



સ્થાપના: ૧૯૬૪

આ સંસ્થા ૧૯૬૪થી કાર્યરત છે અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે બહોળો અનુભવ ધરાવે છે.



સ્થળ: ધંધુકા

આ કોલેજ ધંધુકા વિસ્તારમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે.



મુખ્ય વિષય: મનોવિજ્ઞાન (માઈનોર)

આ વિષય ગૌણ (Minor) વિષય તરીકે બી.એ. સેમેસ્ટર ૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે.

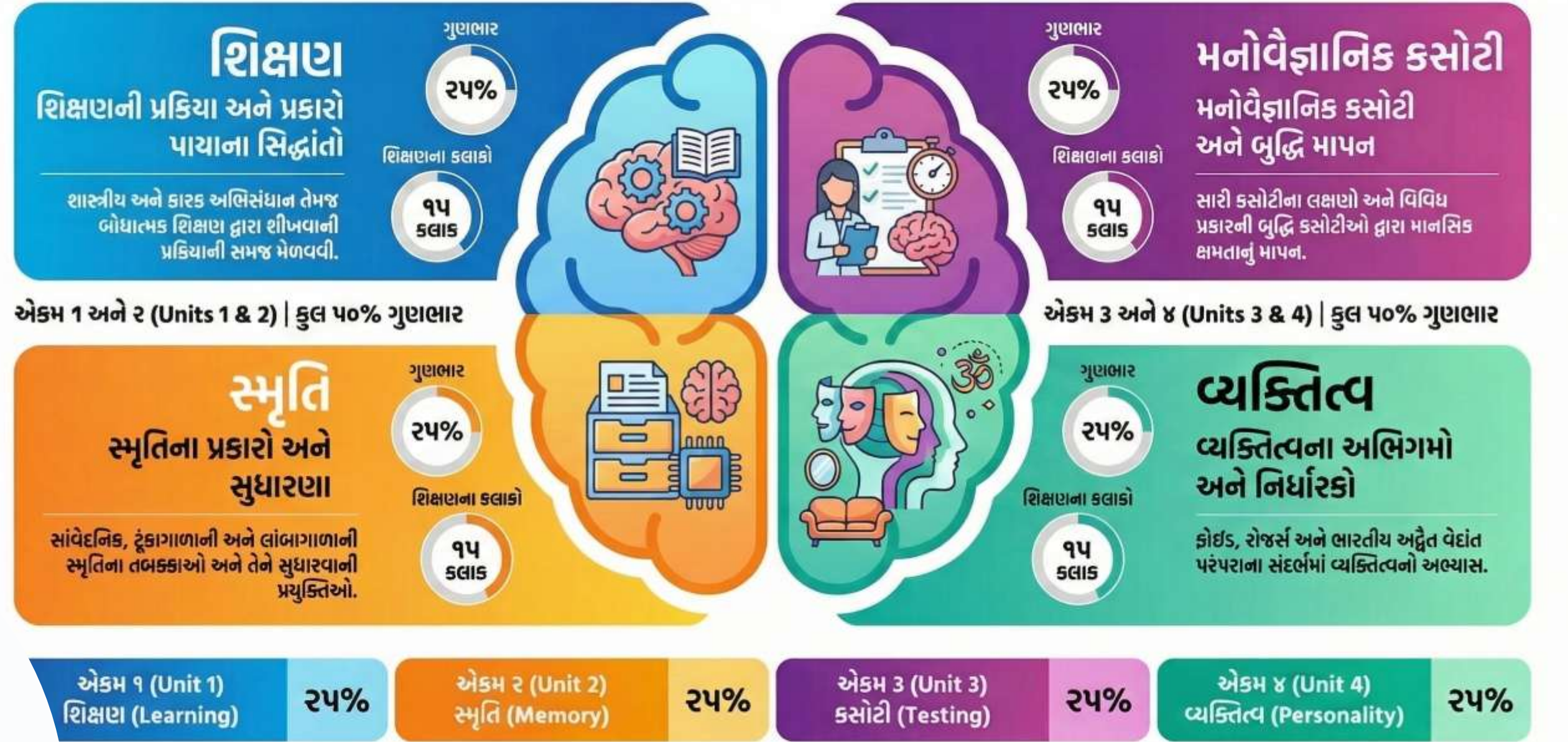


ગુજરાત યુનિવર્સિટી અભ્યાસક્રમ

આ સમગ્ર અભ્યાસક્રમ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા મુજબ ચલાવવામાં આવે છે.



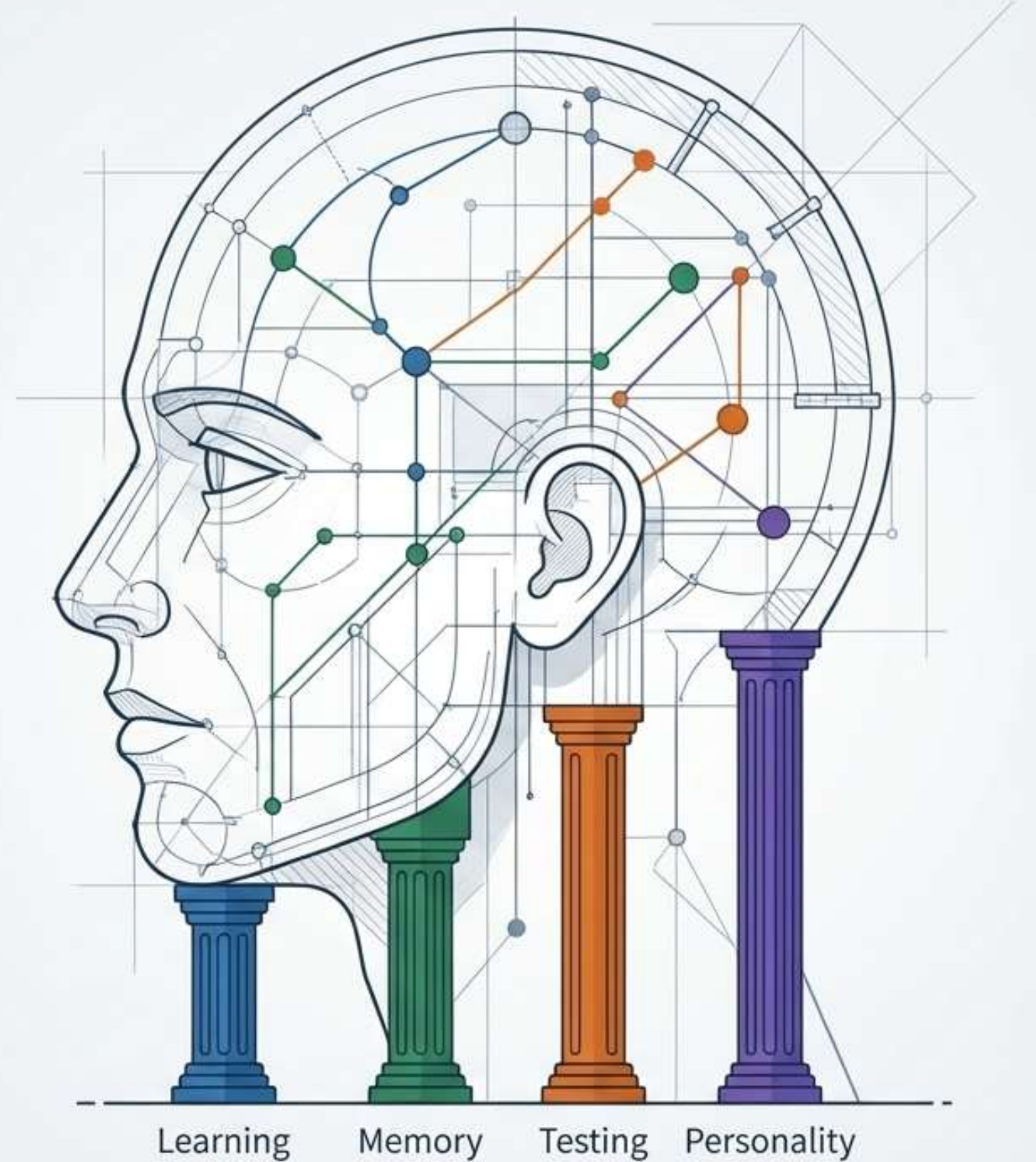
મનોવિજ્ઞાન અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા



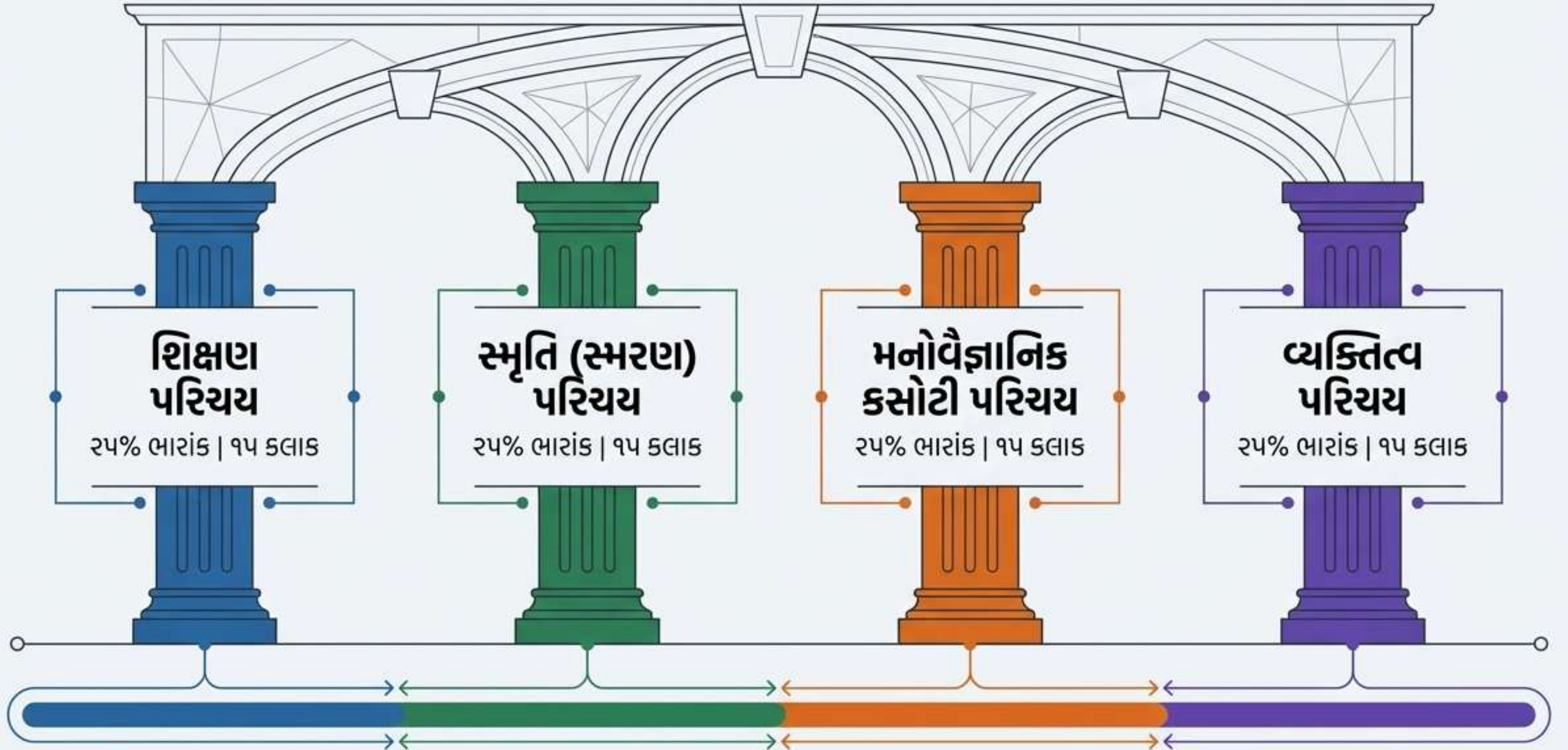
કુલ ગુણભાર: ૧૦૦% | કુલ શિક્ષણના કલાકો: ૬૦ કલાક

મનની રચના: મનોવિજ્ઞાનનો પાયાનો અભ્યાસક્રમ

માનવ વર્તન અને જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયાઓની
૬૦-કલાકની વૈજ્ઞાનિક સફર



મનોવિજ્ઞાનના ચાર મૂળભૂત સ્તંભો



પાઠો ૧: શિક્ષણ પરિચય દ્વારા માહિતીનું ગ્રહણ



શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો વિકાસાત્મક પ્રવાહ



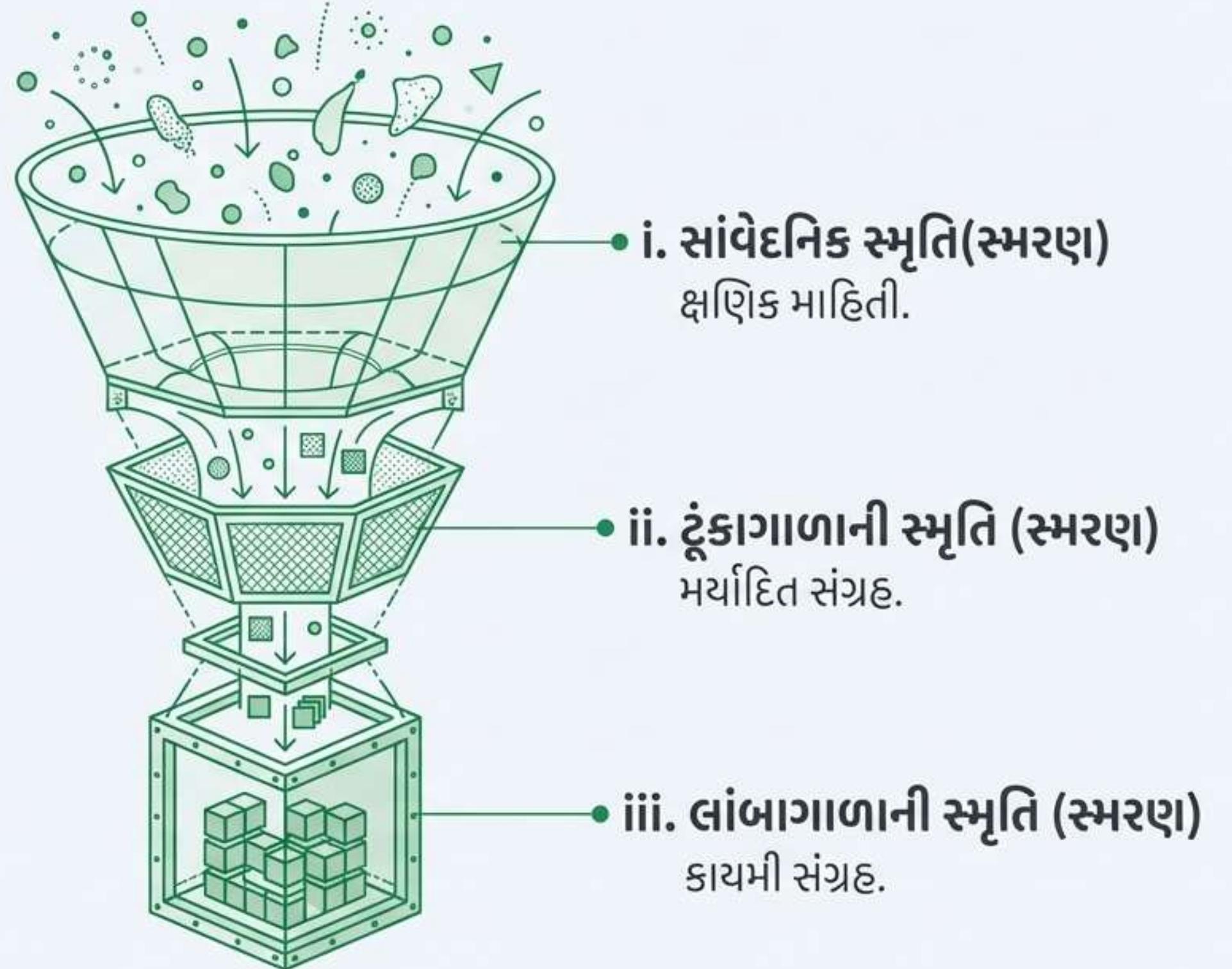
શાસ્ત્રીય અભિસંધાન અને કારક અભિસંધાન વચ્ચેનો તફાવત

શાસ્ત્રીય અભિસંધાન		કારક અભિસંધાન
પાવલોવ	મુખ્ય સિદ્ધાંતકાર	સ્કીનર
અનૈચ્છિક વર્તન	વર્તનનું સ્વરૂપ	ઐચ્છિક વર્તન
ઉદ્દીપક-પ્રતિક્રિયા	કાર્યપદ્ધતિ	વર્તન-પરિણામ

પાઠો ૨: સ્મૃતિ (સ્મરણ) પરિચય દ્વારા માહિતીનો સંગ્રહ



સ્મૃતિ (સ્મરણ) ના પ્રકારો: માહિતી પ્રક્રિયા મોડેલ



ધારણાનું માપન અને સ્મૃતિ સુધારણા



ધારણાનું માપન

સ્મૃતિની સચોટતા
ચકાસવી.



**ધારણાને અસરકર્તા
પરિબળો**

આંતરિક અને બાહ્ય
અસરો.



**સ્મૃતિ (સ્મરણ)
સુધારણાની પ્રયુક્તિઓ**

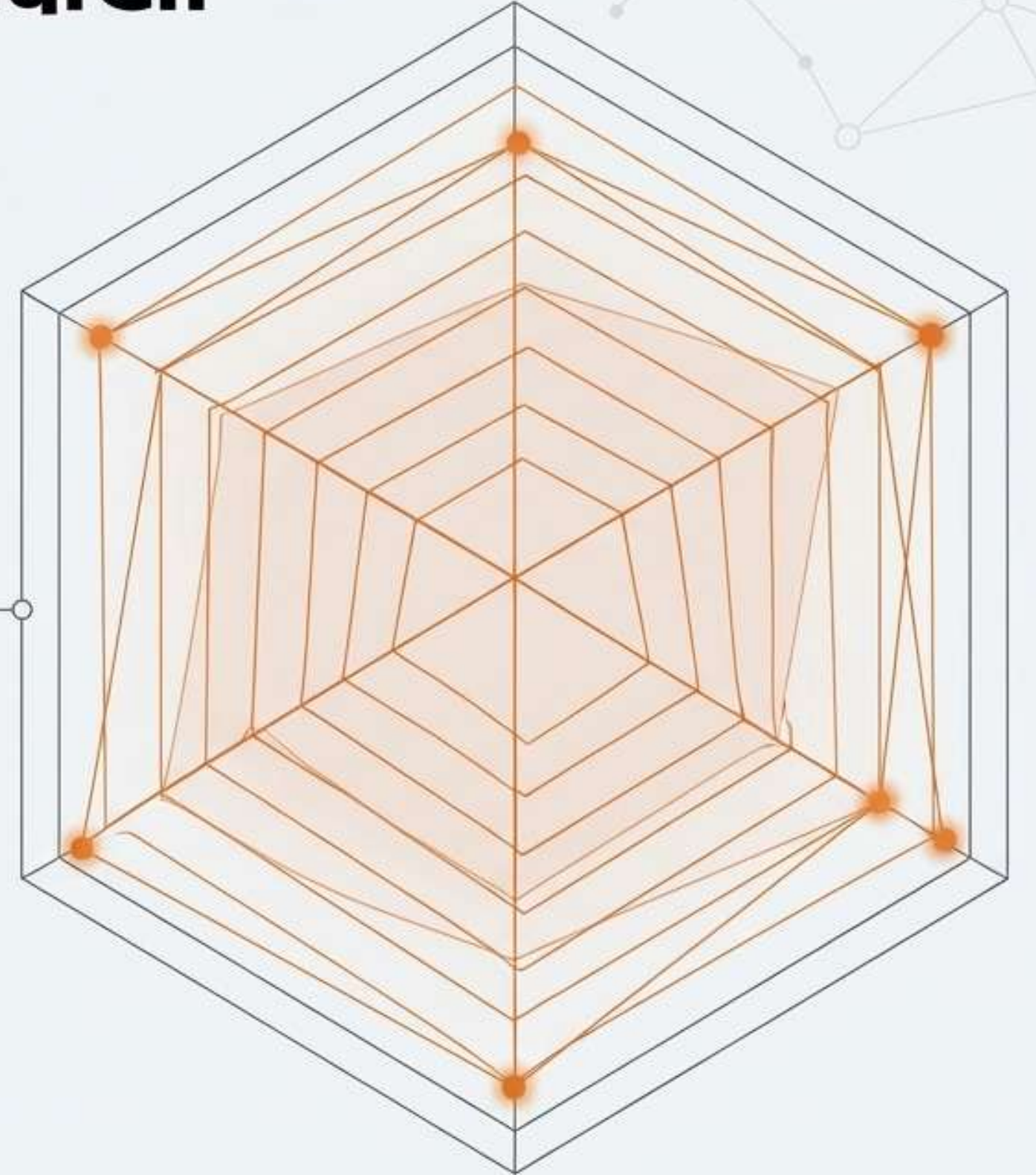
વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા
સ્મૃતિ વિકાસ.

પાઠ્યો ૩: મનૌવૈજ્ઞાનિક કસોટી દ્વારા વૈજ્ઞાનિક માપન



સારી મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીના લક્ષણો

- ✓ પ્રમાણિતતા અને વિશ્વસનીયતા
- ✓ યથાર્થતા (માપનનો હેતુ સિદ્ધ કરવો)
- ✓ વસ્તુલક્ષિતા
- ✓ સાતત્યપૂર્ણ પરિણામો



પાઠો ૪: વ્યક્તિત્વ પરિચય દ્વારા માનવ ઓળખની સમજ

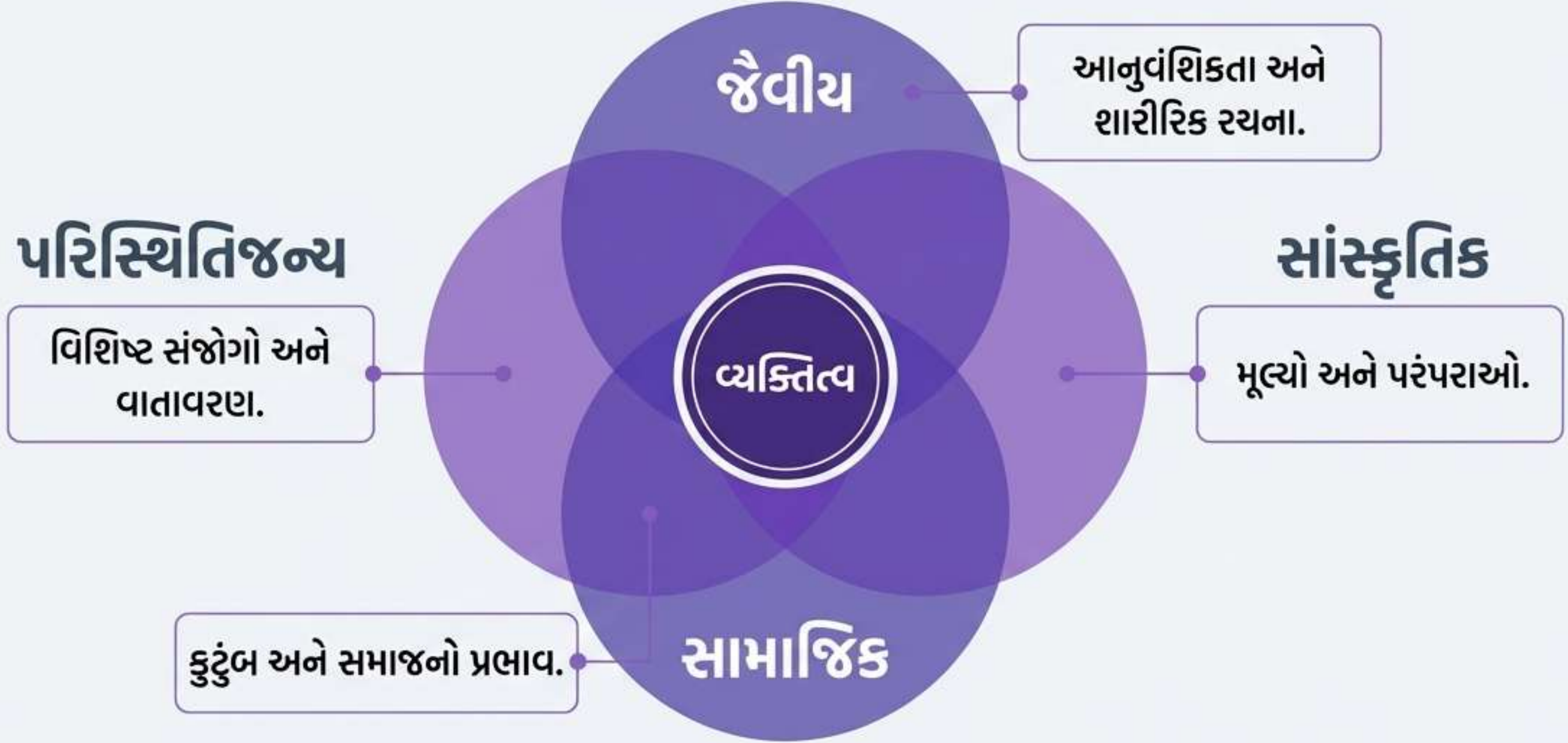


વ્યક્તિત્વનો અર્થ અને વ્યાખ્યા

વ્યક્તિત્વના પ્રકારો

વ્યક્તિના વિચારો, લાગણીઓ અને
વર્તનની વિશિષ્ટ પેટર્ન.

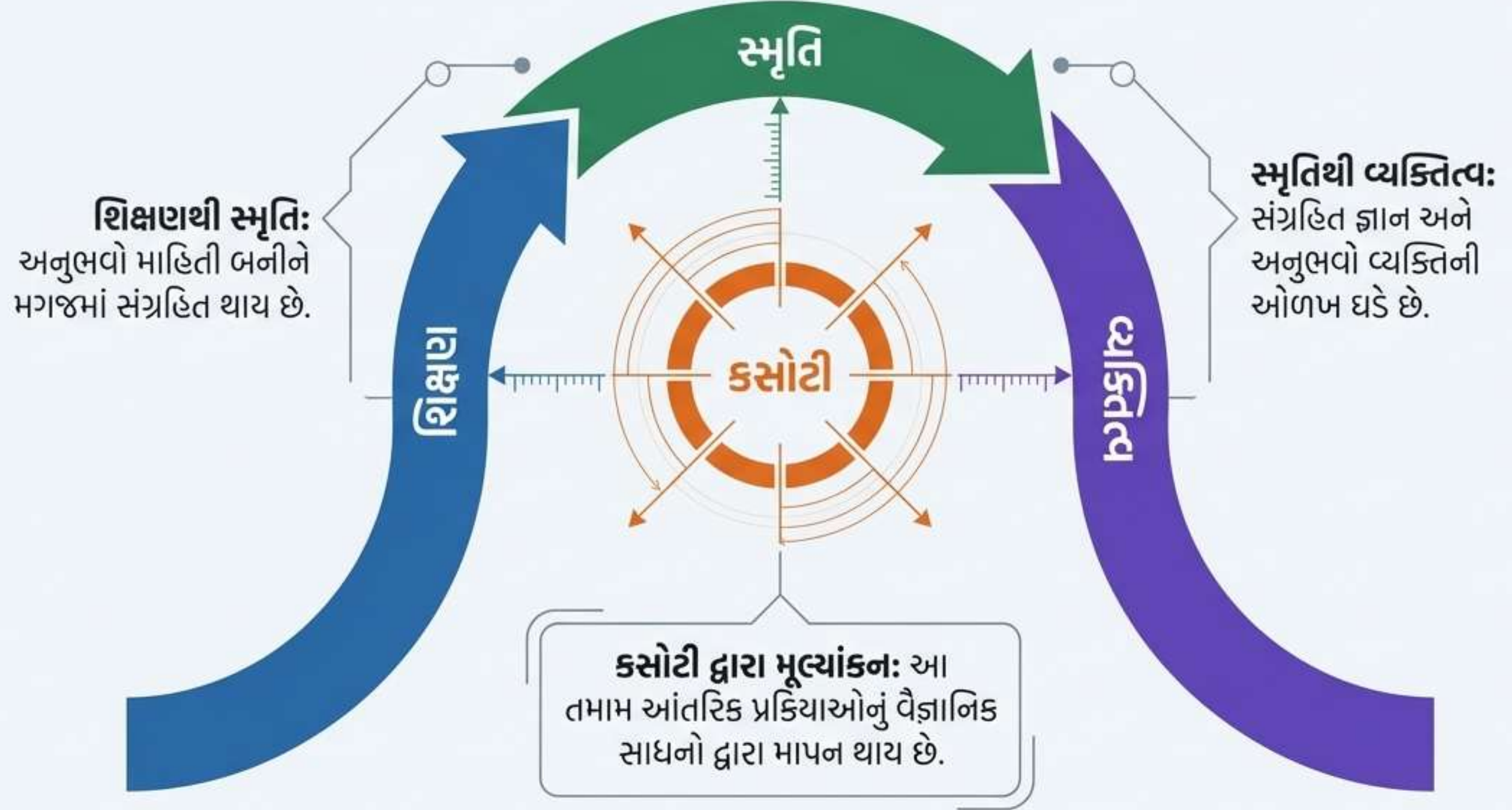
વ્યક્તિત્વના નિર્ધારકો: ચાર પરિમાણોનો સંગમ



વ્યક્તિત્વના અભિગમો

	મનોવિશ્લેષણાત્મક અભિગમ - ફ્રોઈડ, યુંગ અને એડલર
	વિશેષગુણ અભિગમ - ઓલપોર્ટ, કેટલ
	માનવતાવાદી અભિગમ - રોજર્સ, મેસ્લો
	સામાજિક શિક્ષણનો અભિગમ - બાંડુરા
	અદ્વૈત વેદાંત પરંપરામાં વ્યક્તિત્વનો અભિગમ - સ્વદેશી પરંપરાઓ

મનોવિજ્ઞાનનું 360-ડિગ્રી ચક્ર: એક સમગ્ર દૃષ્ટિકોણ



શિક્ષણ: જીવનપર્યંત શીખવાની અને વિકાસની પ્રક્રિયા

(Learning: A Lifelong Process of Growth and Development)

શિક્ષણનો અર્થ અને વ્યાપ



શિક્ષણ એટલે માત્ર
શાળા-કોલેજનું
જ્ઞાન નહીં

જન્મથી મૃત્યુ સુધી લાક્ષિત જે
કેઈ વર્તન, ઈસલમ કે આમરત
સીખે છે તે સિલસ છે.

આજીવન ચાલતી પ્રક્રિયા
(Learning as a Lifelong Journey)

માનવજીવનમાં શિક્ષણની ભૂમિકા
અવ્યંત વ્યાપક છે, જે સતત વાલતી દહે છે.

સાટું અને ખરાબ બંને
પાસાઓનો સમાવેશ

આપણે જીવનમાં જે કંઈ પણ
હકારાત્મક કે નકારાત્મક લીખીએ છીએ,
તે મનીવેજ્ઞાનિક રીતે 'શિક્ષણ' જ છે.

શીખવાની પ્રક્રિયાનું મહત્વ



જૈવિક પ્રતિક્રિયાથી
અનુભવ તરફ

બાળક મર્યાદિત જૈવિક લાક્ષણિકતાઓ
સાથે જન્મે છે, પરંતુ અનુકાવમી તેનું
વર્તન બદલામ છે.

વર્તણૂકનું નિર્માણ

90%

મનુષ્ય દ્વારા કરવામાં આવતા
મોટાભાગના વર્તનો જન્મજાત નહીં
પણ હસ્તગત કે શીખેલા હોય છે.

વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને
સામાજિક સમાયોજન

શિક્ષણ વ્યક્તિને વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં
અનુકુલ સાધવા અને વ્યક્તિત્વ
નિર્માણમાં મદદરૂપ થાય છે.

શિક્ષણ (શીખવું): જીવનના વિકાસનો પાયો

મનોવિજ્ઞાનમાં 'શિક્ષણ' અથવા 'શીખવાની પ્રક્રિયા' ના વ્યાપક અર્થ અને માનવ વિકાસમાં તેના મહત્વને સમજાવવું.



મનોવિજ્ઞાનમાં શિક્ષણ એટલે માત્ર શાળા-કોલેજનું ભણતર નહીં, પણ જન્મથી મૃત્યુ સુધી અનુભવો દ્વારા વર્તનમાં આવતું પરિવર્તન. આ પ્રક્રિયા વ્યક્તિને વાતાવરણ સાથે અનુકૂળન સાધવામાં અને વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં મદદ કરે છે.



શિક્ષણનો વ્યાપક અર્થ અને સ્વરૂપ

આજીવન ચાલતી પ્રક્રિયા



શિક્ષણ એ માત્ર શાળા પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ જન્મથી મૃત્યુ સુધી ચાલતી નિરંતર પ્રક્રિયા છે.

વર્તન અને કૌશલ્યોનું સંપાદન



વ્યક્તિ જે કેઈ પણ સાહે કે ખરાબ વર્તન, આદતો કે કૌશલ્યો શીખે છે, તે તમામનો સમાવેશ 'Learning' માં થાય છે.



અનુભવ દ્વારા પરિવર્તન



ઉંમર અને અનુભવ વધવાની સાથે વ્યક્તિના વર્તનમાં સતત પ્રગતિકામી ફેરફારો જોવા મળે છે.

માનવ જીવનમાં શિક્ષણનું મહત્વ

વ્યક્તિત્વનો વિકાસ અને સમાયોજન



વ્યક્તિત્વનો વિકાસ અને સમાયોજન

શિક્ષણ વ્યક્તિને વિવિધ વાતાવરણીય પરિસ્થિતિઓમાં સફળતાપૂર્વક અનુકૂળન સાધવામાં મદદરૂપ થાય છે.

જૈવિક મર્યાદાઓથી ક્ષમતાઓ સુધી



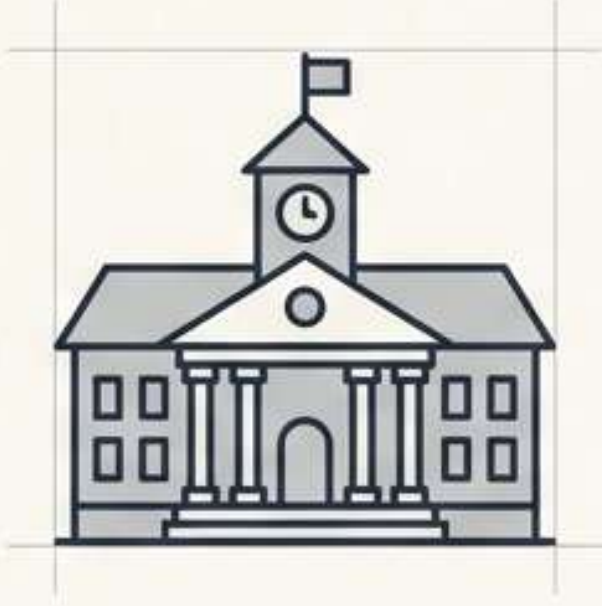
જન્મ સમયે મર્યાદિત પ્રતિક્રિયાઓ

અનેકવિધ ક્ષમતાઓ

જૈવિક મર્યાદાઓથી ક્ષમતાઓ સુધી

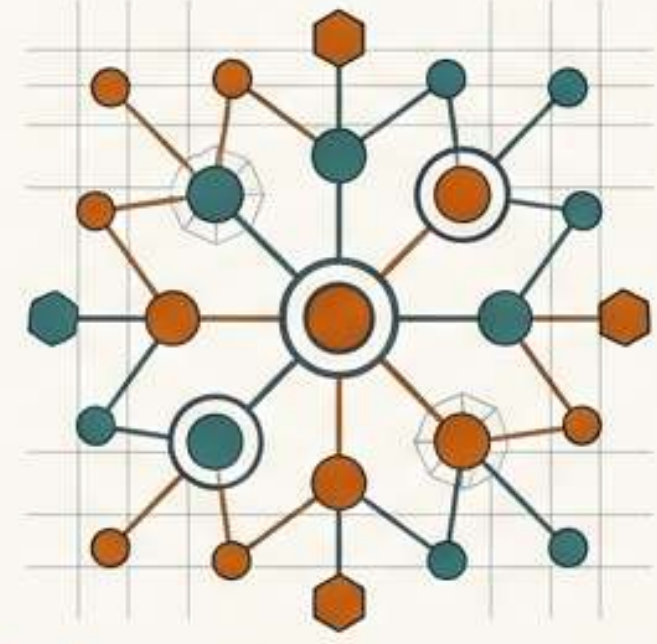
બાળક જન્મ સમયે મર્યાદિત પ્રતિક્રિયાઓ આપે છે, પરંતુ શીખવાની પ્રક્રિયાથી તે અનેકવિધ ક્ષમતાઓ કેળવે છે.

શિક્ષણ એટલે માત્ર શાળા નહીં, જીવનભરનું પરિવર્તન



સામાન્ય માન્યતા

- માત્ર શાળા-કૉલેજ પૂરતું સીમિત
- માત્ર ઔપચારિક કૌશલ્યો પૂરતું

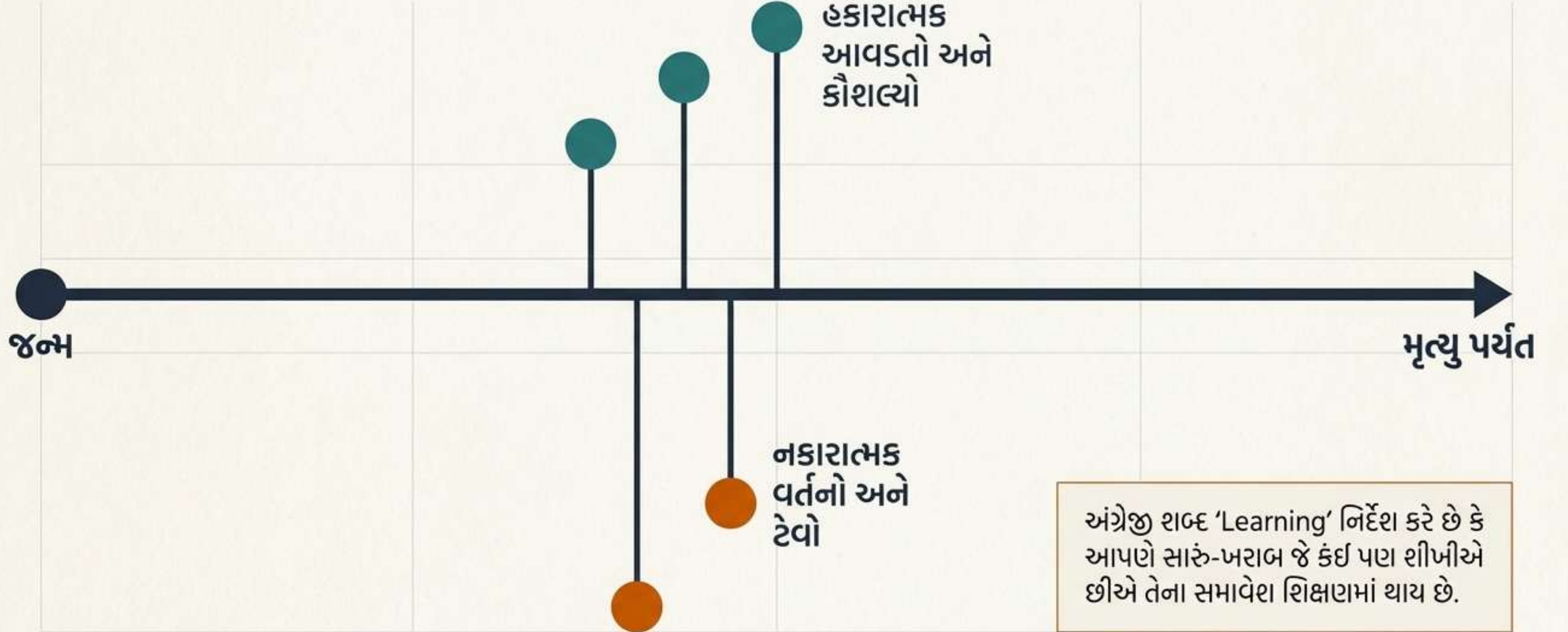


મનોવૈજ્ઞાનિક વાસ્તવિકતા

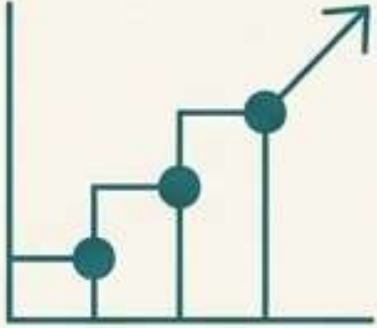
- જન્મથી લઈને મૃત્યુ પર્યંત ચાલતી પ્રક્રિયા
- સારા અને ખરાબ બંને પ્રકારના વર્તનોનો સમાવેશ

મનોવિજ્ઞાનમાં 'શિક્ષણ' એટલે વ્યક્તિ જે કંઈ વર્તનો, વ્યવહારો કે આવડતો શીખે છે તે તમામનો સમૂહ.

જન્મથી મૃત્યુ સુધીનો સતત પ્રવાહ

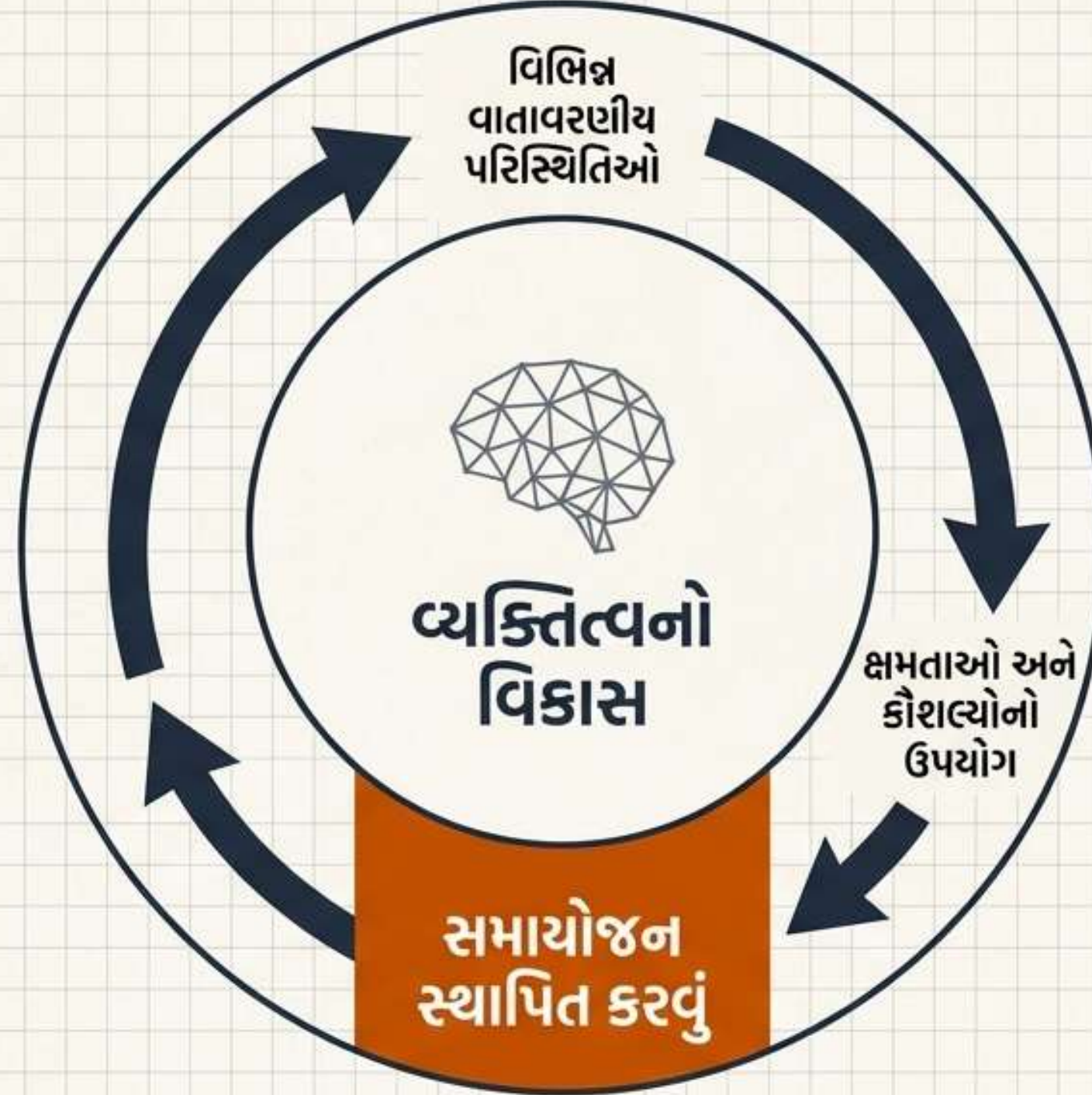


વર્તન પરિવર્તનનું સમીકરણ

 મર્યાદિત જૈવીય લાક્ષણિકતાઓ	+	 પરિપક્વતા	+	 અનુભવ	=	 વર્તનમાં સતત બદલાવ
જન્મ સમયે બાળકની મર્યાદિત પ્રતિક્રિયાઓ		ઉંમર વધવાની સાથે શારીરિક અને માનસિક વિકાસ		આસપાસના વાતાવરણ સાથેની આંતરક્રિયા		

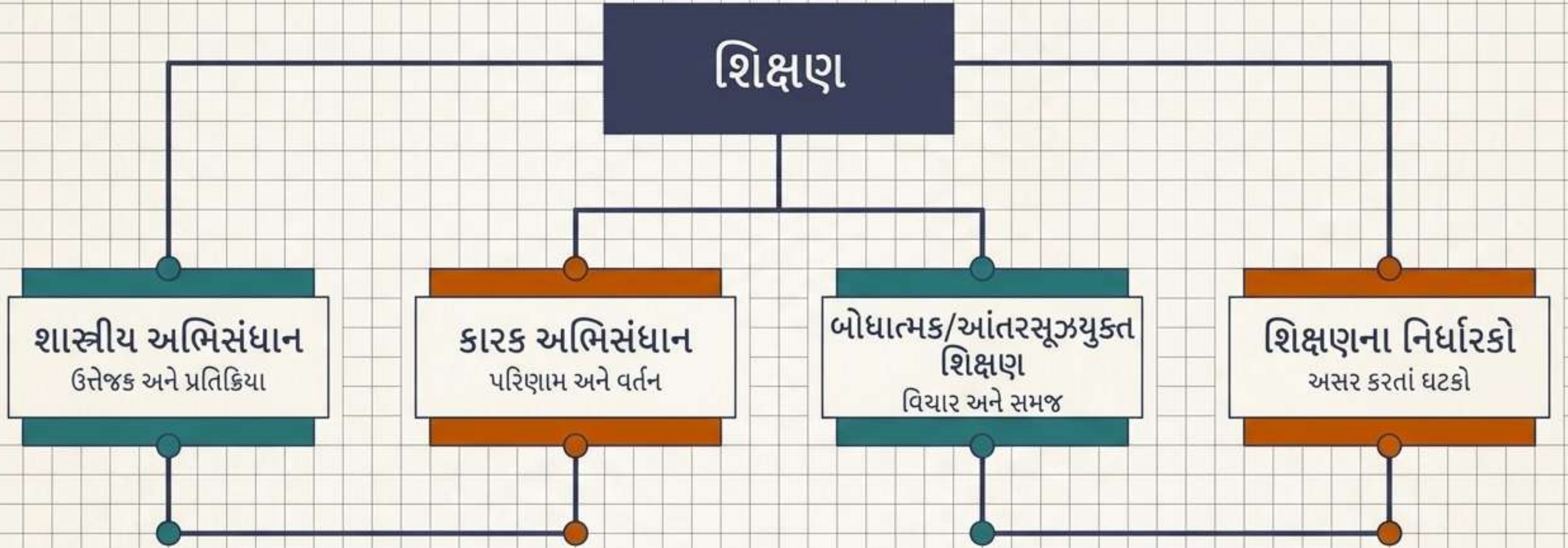
જૈવિક મર્યાદાઓથી શરૂ કરીને જટિલ વર્તન સુધીની યાત્રા.

શિક્ષણનો અંતિમ ઉદ્દેશ: વાતાવરણ સાથે 'સમાયોજન'



શિક્ષણનું યોગદાન માત્ર કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જ નથી, પરંતુ વાતાવરણ સાથે સફળતાપૂર્વક સમાયોજન સાધવામાં છે.

શિક્ષણના મનોવિજ્ઞાનનો નકશો



આગામી યુનિટમાં આપણે આ સિદ્ધાંતોની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીશું.

મુખ્ય સિદ્ધાંતોની પૂર્વભૂમિકા: શાસ્ત્રીય વિ. કારક અભિસંધાન



શાસ્ત્રીય અભિસંધાન

પ્રતિક્રિયાઓ આપોઆપ જોડાય છે

વર્તન મોટેભાગે અનૈચ્છિક હોય છે



કારક અભિસંધાન

પરિણામો વર્તનને ઘડે છે

વર્તન મોટેભાગે સ્વૈચ્છિક હોય છે

આ બંને અભિગમો આપણને સમજાવે છે કે માનવી અને પ્રાણીઓ નવા વાતાવરણમાં કેવી રીતે સમાયોજન સાધે છે.



શાસ્ત્રીય અભિસંધાન: વર્તનનો નકશો

પાવલોપના ફૂતરાથી લઈને માનવ ડર સુધીના શીખવાના સિદ્ધાંતોનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ.

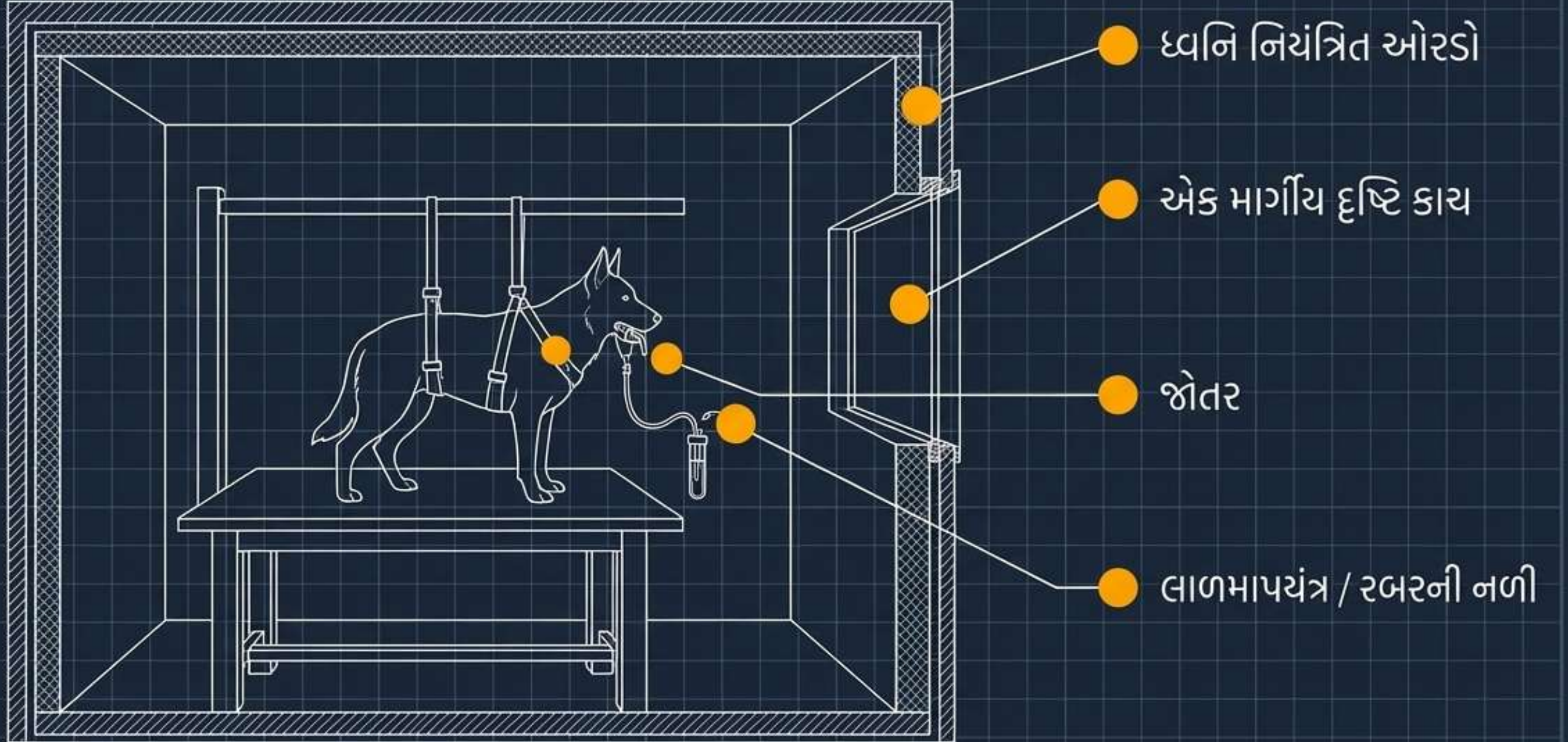
આકસ્મિક શોધ: મનોવિજ્ઞાનનો પાયો એક શરીરશાસ્ત્રીએ નાખ્યો



- ઈવાન પેટ્રોવિચ પાવલોવ એક રશિયન શરીરશાસ્ત્રી હતા.
- ૧૯૦૪માં પાચનક્રિયાના અભ્યાસ માટે નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત કર્યું.
- ૧૨ વર્ષ સુધી ફૂતરાઓના પાચનતંત્રનો અભ્યાસ કરતી વખતે એક અસામાન્ય બાબત નોંધી: લાળ માત્ર ખોરાકથી જ નહીં, પરંતુ ખોરાક જોવાથી કે પીરસનારને જોવાથી પણ ઝરતી હતી.

અભિસંધાન એટલે જોડાણ – અકુદરતી ઉદ્દીપક અને કુદરતી પ્રતિક્રિયા વચ્ચે સ્થાપિત સાહચર્ય.

પ્રાયોગિક રચના: પાવલોવની પ્રયોગશાળા



અભિસંધાનની પ્રક્રિયા: ૩-તબક્કાનું સમીકરણ

તબક્કો ૧: અભિસંધાન પહેલાં



તબક્કો ૨: અભિસંધાન દરમિયાન



તબક્કો ૩: અભિસંધાન બાદ



વારંવાર સાથે રજૂ કરવાથી તટસ્થ ઉદ્દીપક (ઘંટડી) મૂળ પ્રતિક્રિયા (લાળ) પેદા કરવાની શક્તિ મેળવે છે.

ચાર મુખ્ય ઘટકો: પરિભાષાને સમજવી

	ઉદ્દીપક (Cause)	પ્રતિક્રિયા (Effect)
સ્વાભાવિક (Natural)	UCS (અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક) તાલીમ વગર પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરતું સ્વાભાવિક ઉદ્દીપક.	UCR (અનઅભિસંધિત પ્રતિક્રિયા) સ્વાભાવિક ઉદ્દીપક પ્રત્યે થતી કુદરતી/સહજ પ્રતિક્રિયા.
શીખેલું (Learned)	CS (અભિસંધિત ઉદ્દીપક) અગાઉ તટસ્થ હતું, પણ UCS સાથે જોડાવાથી અસરકારક બનતું ઉદ્દીપક.	CR (અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા) તટસ્થ ઉદ્દીપક (CS) પ્રત્યે શીખેલી નવી પ્રતિક્રિયા.

પાવલોવના પ્રયોગમાં ચલનો નકશો

ઉદ્દીપક (Cause)

પ્રતિક્રિયા (Effect)

સ્વાભાવિક
(Natural)



ખોરાક (UCS)



લાળઝરણ (UCR)

શીખેલું
(Learned)



ઘંટડીનો અવાજ (CS)



લાળઝરણ (CR)

લિટલ આલ્બર્ટ પ્રયોગ: શું માનવ ડર શીખવી શકાય?



- જે. બી. વૉટસન અને રોસાલી રેઈનર (૧૯૨૦) દ્વારા ૧૧ મહિનાના બાળક 'આલ્બર્ટ' પર પ્રયોગ.
- શરૂઆતમાં બાળકને સફેદ સસલા કે ઉંદરથી કોઈ ડર ન હતો (તટસ્થ).
- પ્રયોગ: જ્યારે આલ્બર્ટ સફેદ ઉંદરને સ્પર્શ કરવા જાય, ત્યારે પાછળ એક મોટો, ડરામણો અવાજ કરવામાં આવતો.
- પરિણામ: માત્ર મોટા અવાજનો ડર હવે સફેદ ઉંદર સાથે જોડાઈ ગયો. ડરનું 'સામાન્યીકરણ' થયું (સફેદ રૂંછાવાળા કોટ કે સસલાથી પણ ડરવા લાગ્યો).

ડરનું અભિસંધાન: આલ્બર્ટના પ્રયોગના ઘટકો

ઉદ્દીપક (Cause)

પ્રતિક્રિયા (Effect)

સ્વાભાવિક
(Natural)



મોટો અવાજ (UCS)



ડરી જવું/રડવું (UCR)

શીખેલું
(Learned)



સફેદ ઉંદર (CS)



ઉંદરથી ડરવું (CR)

મહાસિદ્ધાંત: સાહચર્યની સાર્વત્રિક શક્તિ



શારીરિક પ્રતિક્ષિપ્ત ક્રિયા



જટિલ મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવના

Stimulus-Stimulus Association

- શારીરિક પ્રતિક્ષિપ્ત ક્રિયા (લાળઝરણ) હોય કે જટિલ મનોવૈજ્ઞાનિક ભાવના (ડર)... શીખવાની પ્રક્રિયા સમાન છે.
- આપણા મોટા ભાગના ડર કે અણગમા આવા કૃત્રિમ જોડાણોથી શીખેલા હોય છે (દા.ત., ડુંગળીથી આંસુ કુદરતી છે, પણ દાઢીવાળા વ્યક્તિથી ડર કૃત્રિમ છે).

સામયિક ક્રમ: સમયની નિર્ણાયક ભૂમિકા



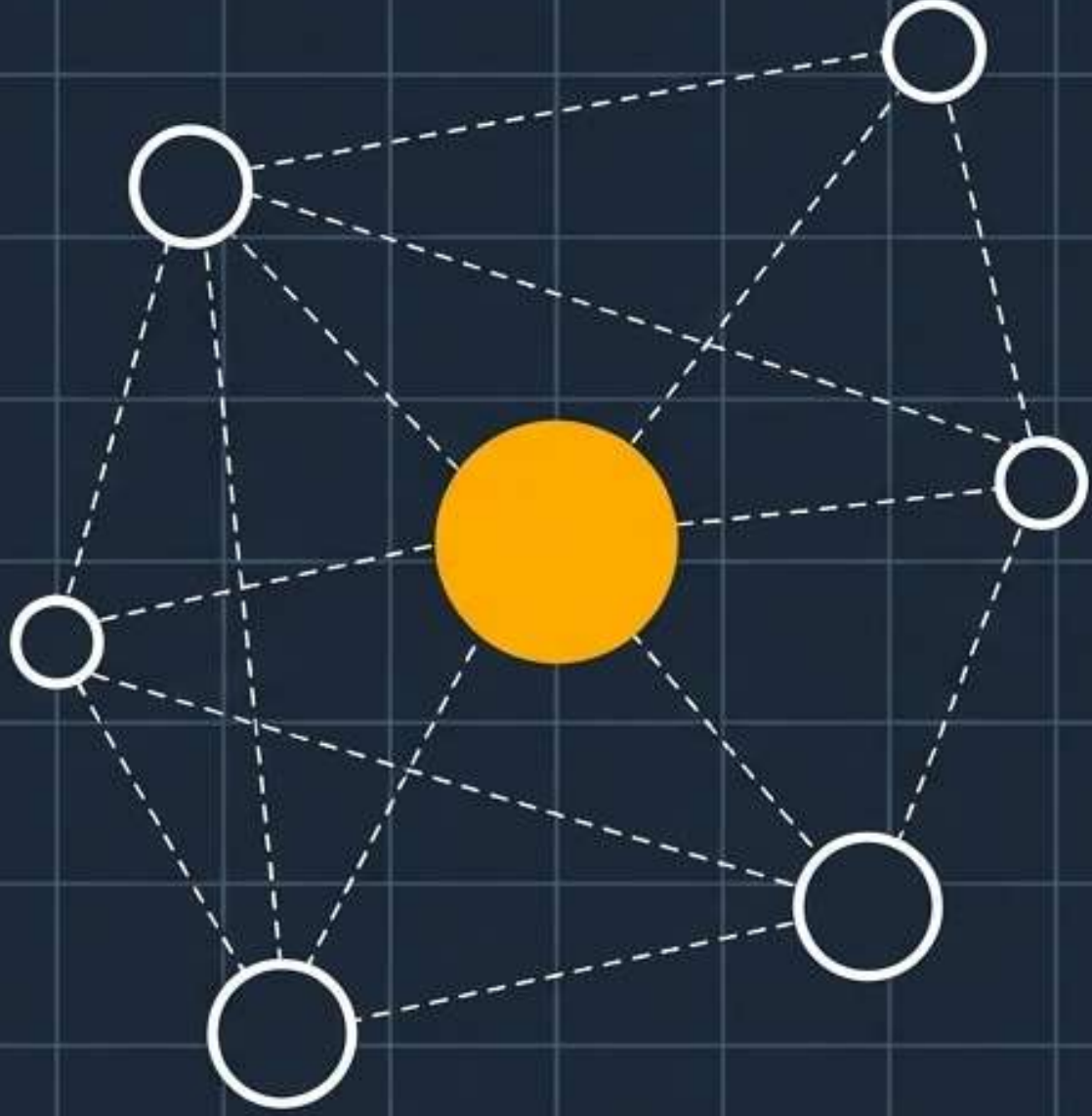
- અભિસંધાનની શક્તિ CS અને UCS વચ્ચેના સમયગાળા પર આધારિત છે.
- જો સમયગાળો વધે, તો પ્રતિક્રિયા નબળી પડે છે.
- હર્ગન્હાન (Hergenhahn) ના મતે: સૌથી આદર્શ સમયગાળો 0.4 સેકન્ડ (400 મિલિ સેકન્ડ) છે.

પાવલોવે સમયના આધારે અભિસંધાનના ૪ પ્રકારો દર્શાવ્યા છે.

ચાર સામયિક ક્રમનું તુલનાત્મક વિશ્લેષણ

સમકાલીન (Simultaneous)		CS/Bell)	
		UCS/Food)	
			Time
વિલંબિત (Delayed) ★ [સૌથી વધુ અસરકારક]		CS/Bell)	
		UCS/Food)	
			Time
ચિહ્ન/અવશેષ (Trace)		CS/Bell)	
		UCS/Food)	
			Time
પશ્ચાતવર્તી (Backward)		CS/Bell)	
		UCS/Food)	
			Time

અભિસંધાન: આપણા રોજિંદા વર્તનનો પાઠો



પાવલોવની પ્રયોગશાળામાં શરૂ થયેલું આ સંશોધન સાબિત કરે છે કે આપણું મગજ સતત પર્યાવરણના સંકેતોને જોડી રહ્યું છે.

જાહેરાતોથી લઈને, અમુક ગીત સાંભળીને જૂની યાદો તાજી થવા સુધીની બધી જ ઘટનાઓ આ 'શાસ્ત્રીય અભિસંધાન'નું પરિણામ છે.

અંતિમ વિચાર: આપણે શું અનુભવીએ છીએ તે માત્ર આપણા નિયંત્રણમાં નથી, પરંતુ તે આપણે આપણા પર્યાવરણ સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છીએ તેનું પરિણામ છે.

શાસ્ત્રીય અભિસંધાન: શીખવાની મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા

અભિસંધાનના ૪ મુખ્ય સ્તંભો



અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક (UCS)
અને પ્રતિક્રિયા (UCR)

કુદરતી ઉદ્દીપક (ખોરાક) જે તાલીમ વગર
કુદરતી પ્રતિક્રિયા (લાળઝરણ) પેદા કરે છે.



અભિસંધિત ઉદ્દીપક (CS)

શરૂઆતમાં તટસ્થ ઉદ્દીપક (ઘંટડી), જે વારંવારના
પ્રયત્નો પછી પ્રતિક્રિયા પેદા કરવા સક્ષમ બને છે.



અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા (CR)

માત્ર અભિસંધિત ઉદ્દીપક (CS) ની રજૂઆતથી
થતી શીખેલી પ્રતિક્રિયા.



પ્રયોગોની તુલના



ઈવાન પાવલોવ
(કૂતરો)



અભિસંધિત
ઉદ્દીપક (CS)



અભિસંધિત
પ્રતિક્રિયા (CR)

લાળઝરણ



જે. બી. વૉટસન
(બાળક)



ડર/બીક

અભિસંધાનની પ્રક્રિયાના તબક્કા

તબક્કો ૧: અભિસંધાન પહેલાં



કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી



લાળઝરણ પ્રેરે છે

તબક્કો ૨: અભિસંધાન દરમિયાન



તટસ્થ ઉદ્દીપક (ઘંટડી) અને કુદરતી ઉદ્દીપક (ખોરાક) વારંવાર
સાથે અથવા થોડી સેકન્ડના અંતરે આપવામાં આવે છે.



વિલંબિત અભિસંધાનની સફળતા

CS અને UCS વચ્ચે ૦.૫ સેકન્ડનો સમયગાળો અભિસંધાન
માટે સૌથી વધુ અસરકારક માનવામાં આવે છે.



CS



UCS



બી. એફ. સ્કિનરનું ક્રિયાત્મક અભિસંધાન: શિક્ષણનો સિદ્ધાંત

આ ઇન્ફોગ્રાફિક અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિક બી. એફ. સ્કિનર દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા 'ક્રિયાત્મક અભિસંધાન' (Operant Conditioning) ના સિદ્ધાંતને રજૂ કરે છે. તે સમજાવે છે કે કેવી રીતે સ્વૈચ્છિક ક્રિયાઓ અને ત્યારાદા મળતું પ્રબલન (Reward) શીખવાની પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે.

મુખ્ય ખ્યાલો અને પ્રકારો



ક્રિયાત્મક અભિસંધાન
(Operant Conditioning)
આ એક એવું અભિસંધાન છે જેમાં પ્રબલનનો આધાર પ્રાણીની પોતાની પ્રતિક્રિયા પર હોય છે.



ટાઈપ-R વિરુદ્ધ ટાઈપ-S
સ્કિનરનો સિદ્ધાંત પ્રબલન (Reinforcement) પર આધારિત હોવાથી તેને ટાઈપ-R અભિસંધાન કહેવામાં આવે છે.



સ્વૈચ્છિક પ્રતિક્રિયાનું મહત્વ
આ પ્રક્રિયામાં પ્રાણી કોઈ જ્ઞાત ઉદ્દીપક વગર પોતાની ઇચ્છાથી પ્રતિક્રિયા આપે છે.

સ્કિનર પેટીનો પ્રયોગ અને તારણો

પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા શિક્ષણ
ભૂખ્યો ઉદર પેટીમાં વિવિધ ક્રિયાઓ દરમિયાન અચાનક લીવર દબાવતા શીખે છે.



પ્રબલન તરીકે ખોરાક
લીવર દબાવતા મળતી અન્નગુટિકા ઉદરની પ્રતિક્રિયાને દૃઢ બનાવવામાં સાધનરૂપ બને છે.

શિક્ષણની ગતિમાં વધારો



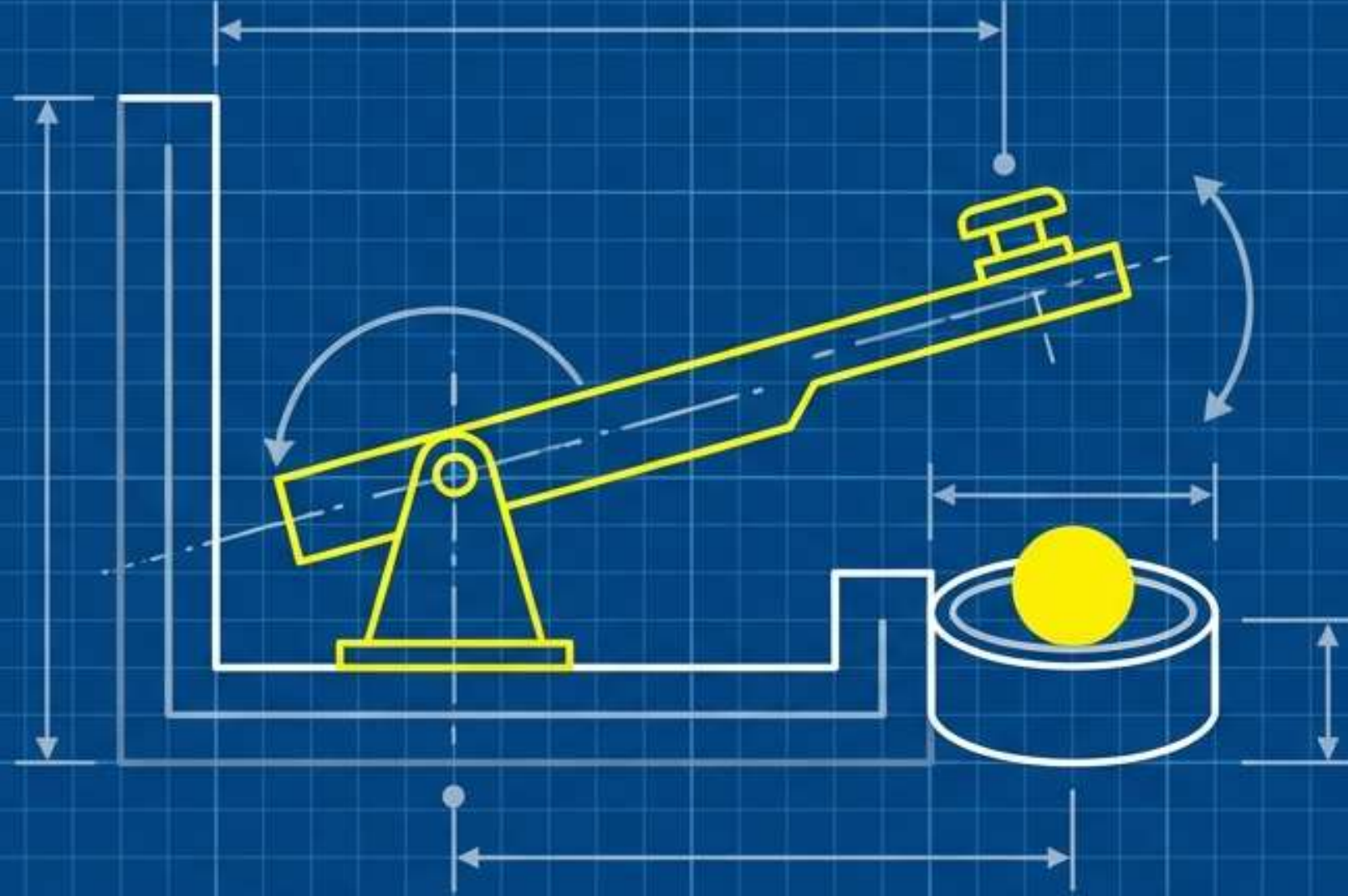
15 મિનિટ
પ્રથમ સફળ પ્રતિક્રિયા
(અકસ્માતે)



35 - 71 મિનિટ
ક્રમિક સફળ પ્રયત્નો
(2 થી 4)



80 મિનિટ પછી
ઝડપી અને અભિસંધિત
પ્રતિક્રિયા



સ્કિનરનું ક્રિયાત્મક અભિસંધાન

વર્તન, પ્રબલન અને સાધનાત્મક શિક્ષણનું વિજ્ઞાન

બી. એફ. સ્કિનર: શિક્ષણના શિલ્પી



અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિક



ક્રિયાત્મક અભિસંધાનના શોધક



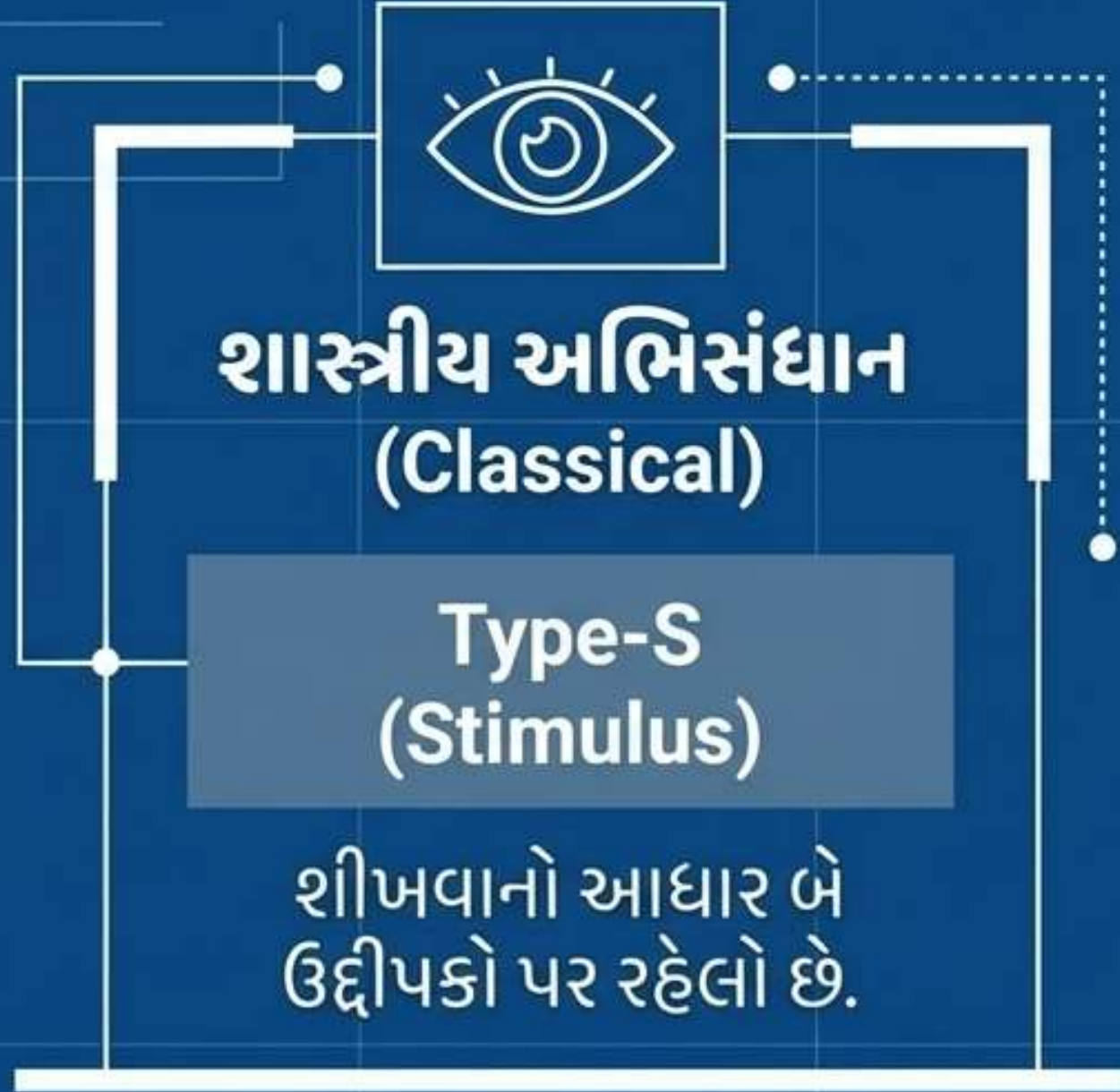
સાધનાત્મક શિક્ષણના પ્રણેતા

એટકિન્સન, બર્ન અને વૂડવર્થ (1988): ક્રિયાત્મક અભિસંધાન એ અભિસંધાનનો એવો પ્રકાર છે જેમાં પ્રબલનનો આધાર પ્રાણીની પ્રતિક્રિયા પર હોય છે.

પ્રતિક્રિયાના બે મૂળભૂત પ્રકારો

	પ્રતિક્રિયાત્મક (Respondent)	ક્રિયાત્મક (Operant)
સ્વરૂપ	અનૈચ્છિક	ઐચ્છિક
ઉદ્દીપક	જ્ઞાત (જાણીતું)	અજ્ઞાત / આપમેળે ઉદ્ભવિત
ઉદાહરણ	કાંટો વાગતા પગ ઊંચો થવો, પાવલોવના કૂતરાનું લાળઝરણ	હસવું, રડવું, સ્કિનર પેટીમાં ઉંદર દ્વારા હાથો દબાવવો

અભિસંધાનના પ્રકારો: પાવલોવ વિ. સ્કિનર



શિક્ષણનું ચાલકબળ: પ્રબલન



+



=



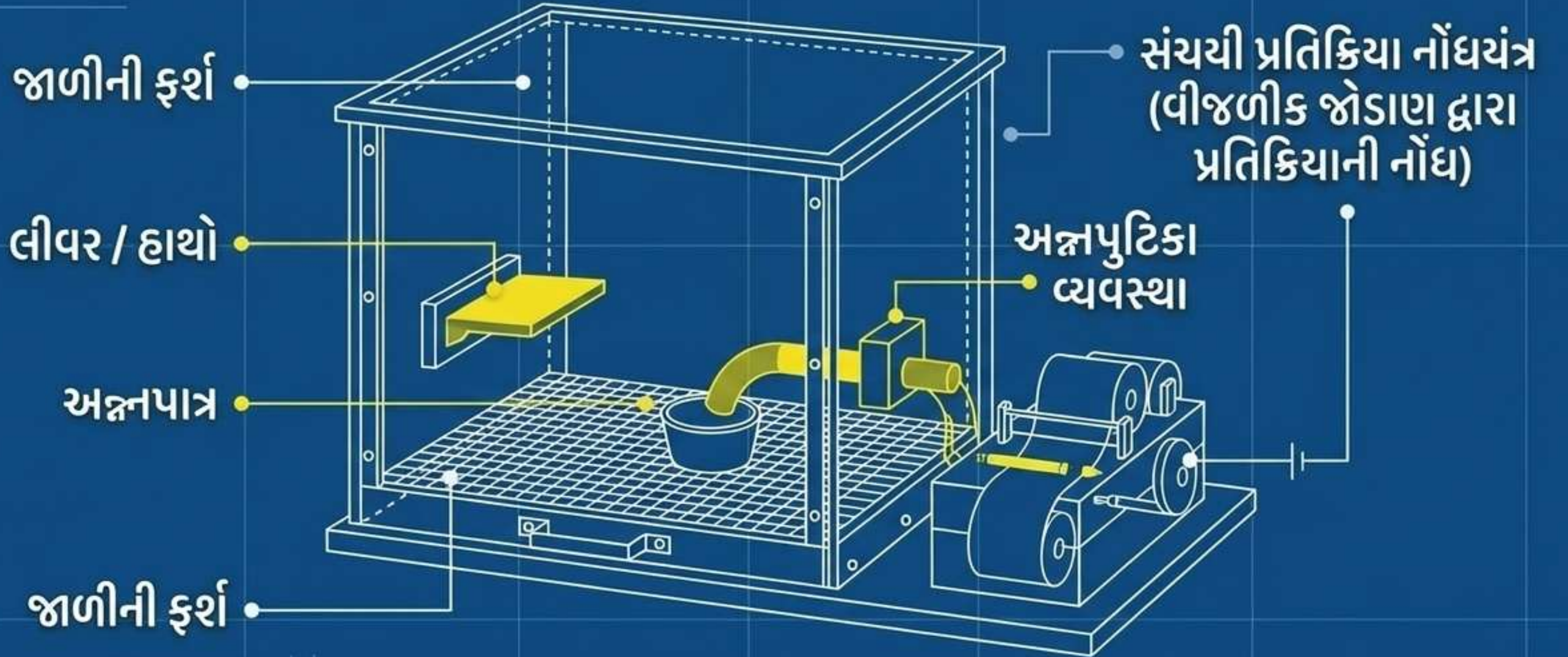
**સ્વ-ઉદ્ભવિત
ઐચ્છિક પ્રતિક્રિયા**
(પ્રાણી જાતે પ્રતિક્રિયા કરે છે)

પ્રબલન / પુરસ્કાર
(તેને ઈચ્છિત પરિણામ
મળે છે)

દૃઢ પ્રતિક્રિયા
(ભવિષ્યમાં તે ક્રિયાનું
પુનરાવર્તન મજબૂત બને છે)

સ્વ-ઉદ્ભવિત કે આપત્ત ક્રિયાઓમાંથી ઈચ્છિત પ્રતિક્રિયાને પ્રબલન
આપીને દૃઢ કરવાના અભિસંધાનને **ક્રિયાત્મક અભિસંધાન** કહે છે.

પ્રયોગશાળા: સ્કિનર પેટી (ક્રિયાત્મક પેટી)



પ્રયોગની શરૂઆત: અપરિચિત વાતાવરણ



ભય અને ગભરામણ

(ભૂખ્યા ઉંદરનો પેટીમાં પ્રવેશ અને અપરિચિત વાતાવરણનો ડર)



પરિચિત થવું

(થોડા સમય બાદ પેટીના વાતાવરણથી ટેવાવું)



ખાંખાખોળાં / શોધખોળ શરૂ

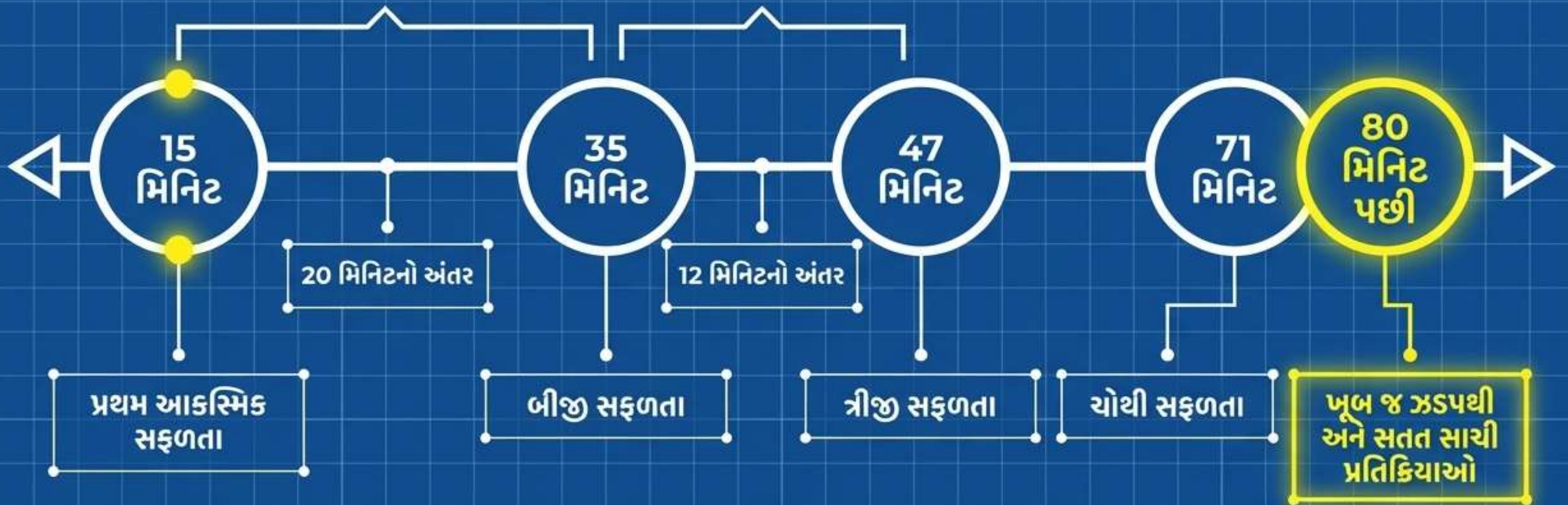
(ખોરાક માટે આંટા મારવા, પાછલા પગે ઊભું રહેવું, અને દીવાલો પર પંજા મારી સુંઘવી)

આકસ્મિક સફળતાની ક્ષણ



નોંધ: આ પ્રથમ પ્રયત્ન સંપૂર્ણપણે અકસ્માત છે. ઉંદર તરત જ શીખી જતો નથી કે હાથો દબાવવાથી ખોરાક મળે છે.

પ્રતિક્રિયાઓનો આલેખ: સમય સાથે શિક્ષણની ગતિ



આલેખનું વિશ્લેષણ: શિક્ષણ કેવી રીતે દૃઢ થયું?

1. પ્રબલનની ભૂમિકા

ભૂખ અને અન્નગુટિકા (પ્રબલન) ને કારણે ઉંદરે શોષખોળ ચાલુ રાખી.

2. સમયનો ઘટાડો

જેમ જેમ હાથો દબાવવા અને ખોરાક મળવા વચ્ચેનો સંબંધ સમજાતો ગયો, તેમ બે પ્રતિક્રિયા વચ્ચેનો સમય ઘટતો ગયો.

3. વર્તનનું ફિલ્ટરેશન

80 મિનિટ પછી, શરૂઆતની અનેકવિધ નિર્થક પ્રતિક્રિયાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ અને માત્ર 'હાથો દબાવવાની' પ્રતિક્રિયા જ દૃઢ થઈ.



સાધનાત્મક અભિસંધાન શા માટે?



અન્નગુટિકા
(પુરસ્કાર)

- આ પ્રયોગમાં લીવર (હાથો) દબાવવાની ક્રિયા અન્નગુટિકાઓ મેળવવામાં **સાધનરૂપ (Instrumental)** બને છે.

ઉંદરની ઐચ્છિક પ્રતિક્રિયા જ તેના પુરસ્કાર માટેનું મુખ્ય સાધન છે. તેથી, આ ક્રિયાત્મક અભિસંધાનને **'સાધનરૂપ'** અથવા **'સાધનાત્મક' અભિસંધાન** તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

સ્કિનરના સિદ્ધાંતનો સારાંશ



ઐચ્છિક ક્રિયા

પ્રાણી આપોઆપ સ્વૈચ્છિક ક્રિયા કરે છે, તેની ઉત્પત્તિ કોઈ જ્ઞાત ઉદ્દીપક દ્વારા થતી નથી.



Type-R શિક્ષણ

પ્રબલન (પુરસ્કાર) એ શીખવાનો પાયો છે. સાચી પ્રતિક્રિયા જ પુરસ્કાર તરફ દોરી જાય છે.



દ્વંદ્વીકરણ

સ્વ-ઉદ્ભવિત ક્રિયાઓમાંથી ઈચ્છિત પ્રતિક્રિયાને પ્રબલન મળતા તે વર્તન કાયમ માટે દ્વં બને છે.

સ્કિનરનો કબૂતર પરનો પ્રયોગ: ઓપરન્ટ કન્ડિશનિંગ

પ્રયોગની ગોઠવણ અને શરૂઆત

શિક્ષણની પ્રક્રિયા અને પરિણામ



સાહજિક ક્રિયા

જેમ ઉદર માટે હાથો દબાવવો સાહજિક છે, તેમ કબૂતર માટે ચાંચ મારવી એ કુદરતી ક્રિયા છે.



સ્કિનર પેટીની રચના

પેટીમાં એક ગોળાકાર ચકતી છે, જેના પર ચાંચ મારવાથી અનાજના દાણા ટ્રેમાં પડે છે.



આકસ્મિક સફળતા અને પ્રતિભાવ

શરૂઆતમાં કબૂતર અકસ્માતે ચકતી પર ચાંચ મારે છે અને તેને ખોરાક (પ્રતિભાવ) મળે છે.



બિનજરૂરી ક્રિયાઓમાં ઘટાડો

જેમ પ્રયત્નો વધે છે, તેમ કબૂતરની આમ-તેમ ફરવાની વધારોની ક્રિયાઓ ઘટતી જાય છે.



ચોક્કસ વર્તનનું શિક્ષણ

અંતે, પેટીમાં મૂકતાની સાથે જ કબૂતર તરત ચકતી પર ચાંચ મારી ખોરાક મેળવે છે.

શિક્ષણનું મનોવિજ્ઞાન: આપણે કેવી રીતે શીખીએ છીએ?

શિક્ષણ એ અનુભવ અથવા મહાવરના પરિણામે વર્તનમાં થતો સાપેક્ષ કાયમી ફેરફાર છે. આ પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે બે રીતે સમજાવવામાં આવી છે: ઉદ્દીપકો વચ્ચેના જોડાણ દ્વારા અને વર્તનના પરિણામો અથવા પ્રતિભાવ દ્વારા.

શાસ્ત્રીય અભિસંધાન (Classical Conditioning)

બે ઉદ્દીપકો વચ્ચેનું જોડાણ
તટસ્થ ઉદ્દીપક (ઘંટડી) અને કુદરતી ઉદ્દીપક (ખોરાક)
વારંવાર સાથે આવવાથી તેમની વચ્ચે જોડાણ સ્થાપિત થાય છે.

પાવલોવનો કૂતરા પરનો પ્રયોગ

ઘંટડી (તટસ્થ ઉદ્દીપક) ખોરાક (કુદરતી ઉદ્દીપક) લાળ (પ્રતિક્રિયા)

કૂતરો માત્ર ઘંટડીનો અવાજ સાંભળીને લાળ પાડતા શીખે છે, જે શીખેલું (અભિસંધિત) વર્તન છે.

લિટલ આલ્બર્ટ અને ડરનું શિક્ષણ



બાળક સફેદ ઉદરને મોટા અવાજ સાથે જોડે છે, જેનાથી તેનામાં ઉદર પ્રત્યે ડર ઉત્પન્ન થાય છે.

તફાવતના મુદ્દા	શાસ્ત્રીય અભિસંધાન	કારક અભિસંધાન
1 મુખ્ય પ્રણેતા	ઇવાન પાવલોવ	બી. એફ. સ્કીનર
2 શીખવાનો આધાર	ઉદ્દીપકોનું સાહચર્ય (S-Type)	પ્રતિભાવ કે પુરસ્કાર (R-Type)
3 વર્તનનું સ્વરૂપ	અનૈચ્છિક (Involuntary)	ૐચ્છિક (Voluntary)

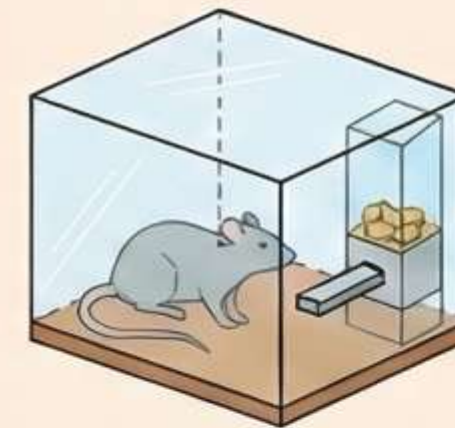
કારક અભિસંધાન (Operant Conditioning)

પ્રતિભાવ દ્વારા શિક્ષણ

જ્યારે કોઈ ક્રિયા બાદ પુરસ્કાર કે પ્રતિભાવ મળે છે, ત્યારે તે વર્તન ભવિષ્યમાં પુનરાવર્તિત થવાની શક્યતા વધે છે.



સ્કીનર પેટી અને ઉદરનો પ્રયોગ



ઉદર લીવર દબાવે છે ખોરાકની ગુટિકા મળે છે વર્તન પુનરાવર્તિત થાય છે

ભૂખ્યો ઉદર પેટીમાં લીવર દબાવતા શીખે છે કારણ કે તે ક્રિયાથી તેને ખોરાકની ગુટિકા મળે છે.

ૐચ્છિક વર્તન પર ભાર



આ શિક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા કરવામાં આવતી સ્વૈચ્છિક પ્રતિક્રિયાઓ અને તેના પરિણામો પર આધારિત છે.

શાસ્ત્રીય વિરુદ્ધ ક્રિયાત્મક અભિસંધાન: મુખ્ય તફાવતો

શાસ્ત્રીય અભિસંધાન (પાવલોવ)



પ્રબલન



પ્રતિક્રિયા

પ્રબલન પ્રતિક્રિયાની પહેલા મળે છે.

આમાં પ્રાણીને પહેલા ખોરાક (પ્રબલન) આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે લાગજરણ જેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે.



અનૈચ્છિક અને સરળ પ્રતિક્રિયાઓ

આ પદ્ધતિ દ્વારા મુખ્યત્વે ડર, પસંદગી કે લાગજરણ જેવી કુદરતી અને અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ શીખવી શકાય છે.

પ્રયોગપાત્રની નિષ્ક્રિય ભૂમિકા

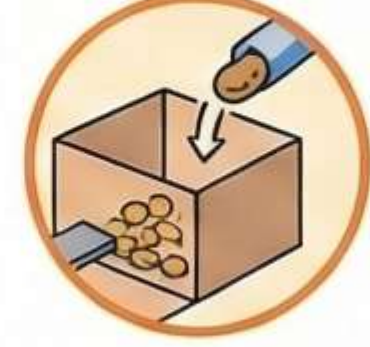
આ પ્રક્રિયામાં શીખનાર પ્રાણી કે વ્યક્તિએ કોઈ ખાસ મહેનત કરવાની હોતી નથી, તેની ભૂમિકા નિષ્ક્રિય હોય છે.



ક્રિયાત્મક અભિસંધાન (સ્કિનર)



પ્રતિક્રિયા



પ્રબલન

પ્રબલન પ્રતિક્રિયાની પછી મળે છે.

આમાં પ્રાણી પહેલા ચોક્કસ ક્રિયા (જેમ કે હાથો દબાવવો) કરે છે અને ત્યારબાદ જ તેને પુરસ્કાર મળે છે.

ઐચ્છિક અને જટિલ વર્તન

આના દ્વારા લક્ષ્ય તરફ ઘેરી જતી ઐચ્છિક અને સરળથી લઈને જટિલ પ્રતિક્રિયાઓનું જોડાણ કરી શકાય છે.



પ્રયોગપાત્રની સક્રિય ભૂમિકા

આ પદ્ધતિમાં શીખનારે પ્રબલન કે ફળ મેળવવા માટે પોતે સક્રિય બનીને કાર્ય કરવું પડે છે.



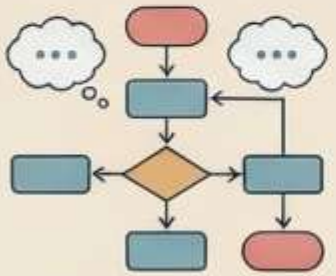
તુલનાનો મુદ્દો	શાસ્ત્રીય અભિસંધાન	ક્રિયાત્મક અભિસંધાન
મુખ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક	પાવલોવ (Pavlov)	સ્કિનર (Skinner)
પ્રતિક્રિયાનો પ્રકાર	અનૈચ્છિક (Involuntary)	ઐચ્છિક (Voluntary)
શીખનારની ભૂમિકા	નિષ્ક્રિય (Passive)	સક્રિય (Active)

બોધાત્મક શિક્ષણ: મગજ કેવી રીતે શીખે છે?

(Cognitive Learning: How the Mind Learns)



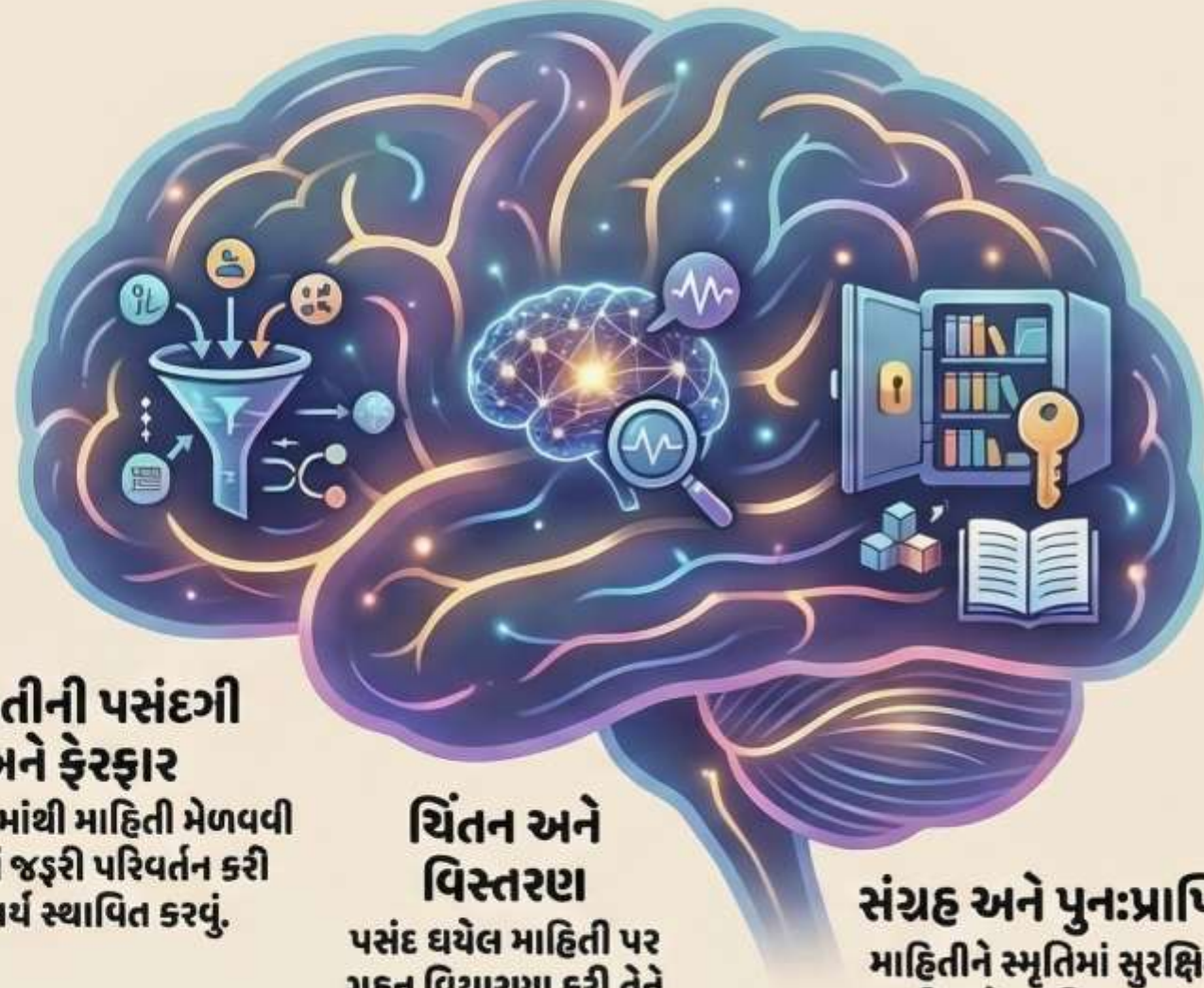
માહિતીની પસંદગી
અને ફેરફાર



વર્તન વિરુદ્ધ જ્ઞાન

બોધાત્મક શિક્ષણમાં માત્ર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં યાદગર પરિવર્તન આવે છે.

બોધાત્મક શિક્ષણની પ્રક્રિયા



માહિતીની પસંદગી
અને ફેરફાર

વાતાવરણમાંથી માહિતી મેળવવી
અને તેમાં જરૂરી પરિવર્તન કરી
સાહચર્ય સ્થાપિત કરવું.

ચિંતન અને
વિસ્તરણ

પસંદ ઘડેલ માહિતી પર
ગહન વિચારણા કરી તેને
સમજાણના સ્તરે વિસ્તારવી.

સંગ્રહ અને પુનઃપ્રાપ્તિ
માહિતીને સ્મૃતિમાં સુરક્ષિત
કરવી અને જરૂરિયાત મુજબ
તેને ફરીથી યાદ કરવી.



આંતરિક માનસિક પ્રક્રિયાઓ
વિધારણા, સમસ્યા ઉકેલ, સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષીકરણ
જેવી અપ્રગટ પ્રક્રિયાઓનો અમૂલ્ય જ્ઞાનો.



બોધાત્મક નકશો (Cognitive Map)
શીખનાર વ્યક્તિ માહિતી વચ્ચે નવા સંબંધો જોઈને
મનમાં એક માનસિક નકશો તૈયાર કરે છે.

વર્તન

પ્રવૃત્તિઓ
બદલાય



જ્ઞાન

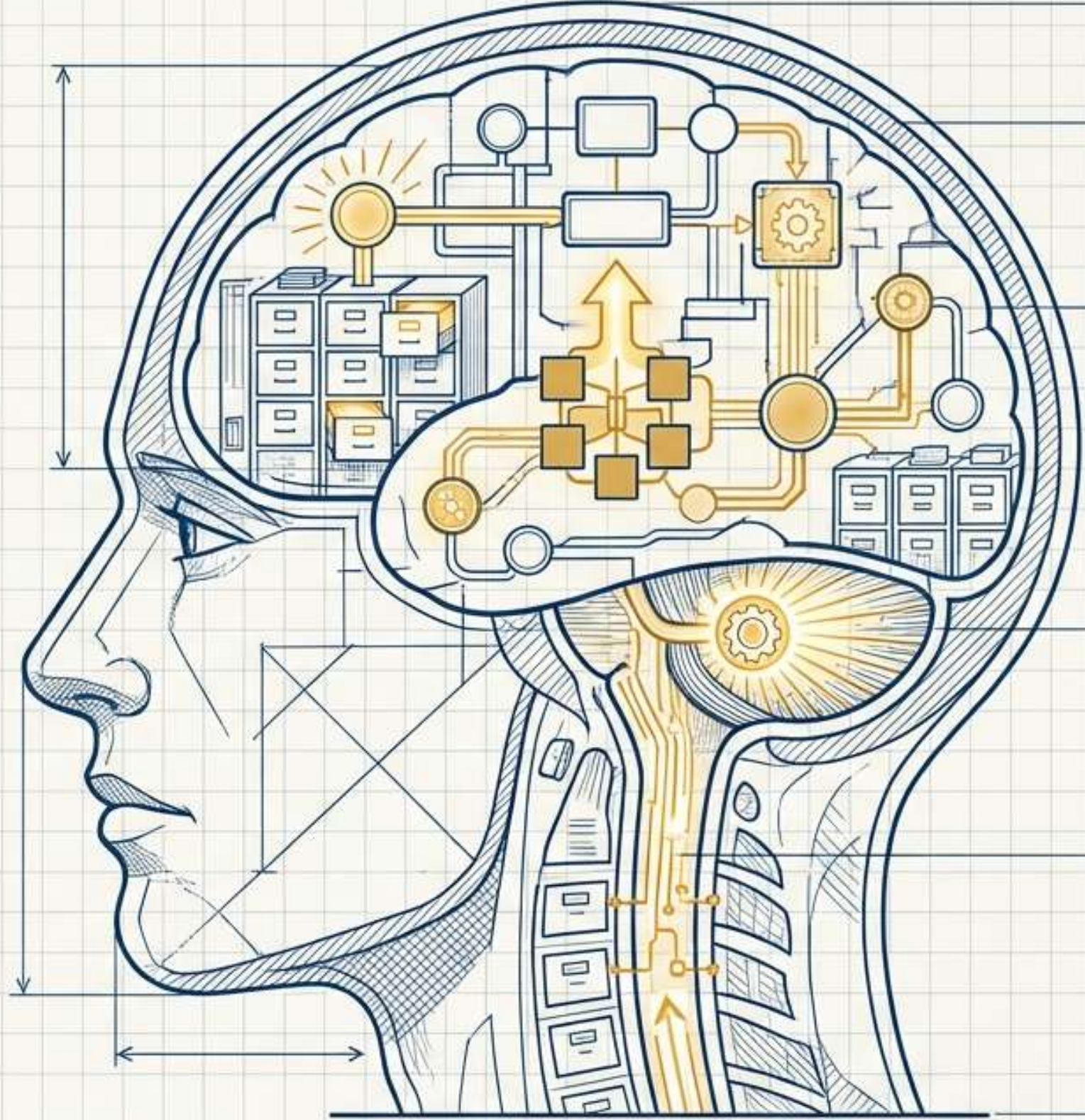
મૂળભૂત
જ્ઞાનમાં
પરિવર્તન

વર્તન વિરુદ્ધ જ્ઞાન

બોધાત્મક શિક્ષણમાં માત્ર પ્રવૃત્તિઓ બદલાતી નથી,
પરંતુ વ્યક્તિના મૂળભૂત જ્ઞાનમાં પરિવર્તન આવે છે.

મનની સ્થાપત્યકલા: બોધાત્મક અને આંતરસૂઝયુક્ત શિક્ષણ

પ્રગટ વર્તનથી લઈને અપ્રગટ
માનસિક પ્રક્રિયાઓ સુધીની સફર



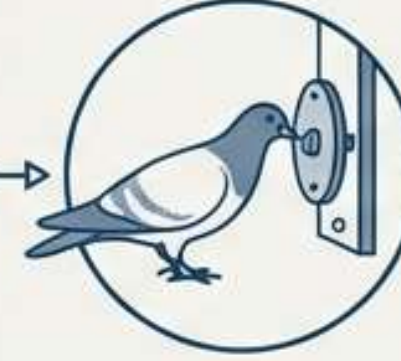
પ્રારંભિક શિક્ષણ સિદ્ધાંતો માત્ર નરી આંખે દેખાતા વર્તન પર કેન્દ્રિત હતા

નિરીક્ષણ અને માપન

શિક્ષણ એટલે માત્ર એવું
પરિવર્તન જેનું સીધું નિરીક્ષણ
અને માપન કરી શકાય.



ફૂતરા દ્વારા લાજઝરણ



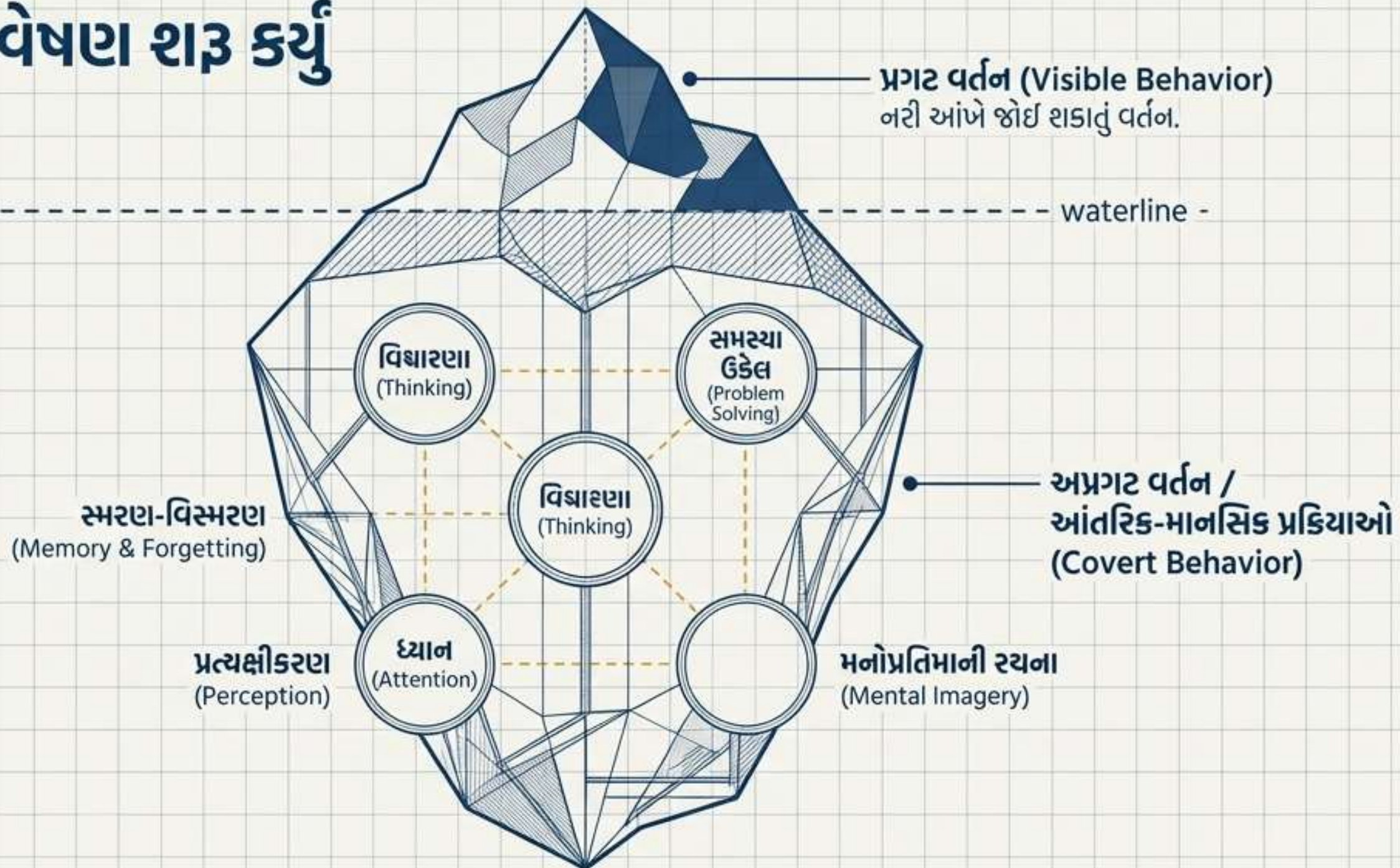
કબૂતર દ્વારા ચક્કી પર
ચાંચ મારવી



ઉંદર દ્વારા હાથો દબાવવો

આ પ્રકારના ભૌતિક અને દૃશ્યમાન વર્તનને મનોવિજ્ઞાનમાં
પ્રગટ વર્તન (Overt Behavior) કહે છે.

આધુનિક મનોવિજ્ઞાને અદ્રશ્ય માનસિક પ્રક્રિયાઓનું અન્વેષણ શરૂ કર્યું

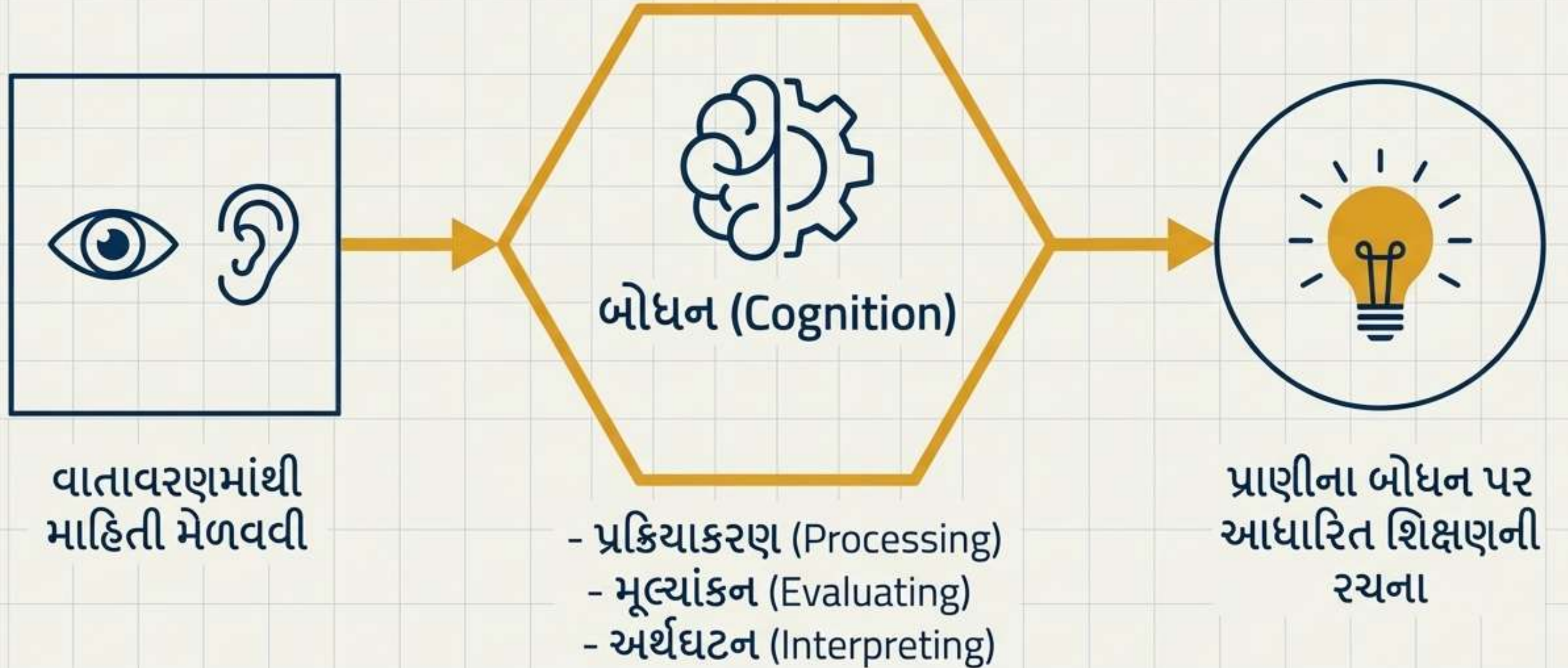


આ તમામ આંતરિક પ્રક્રિયાઓને સંયુક્ત રીતે બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓ કહે છે.

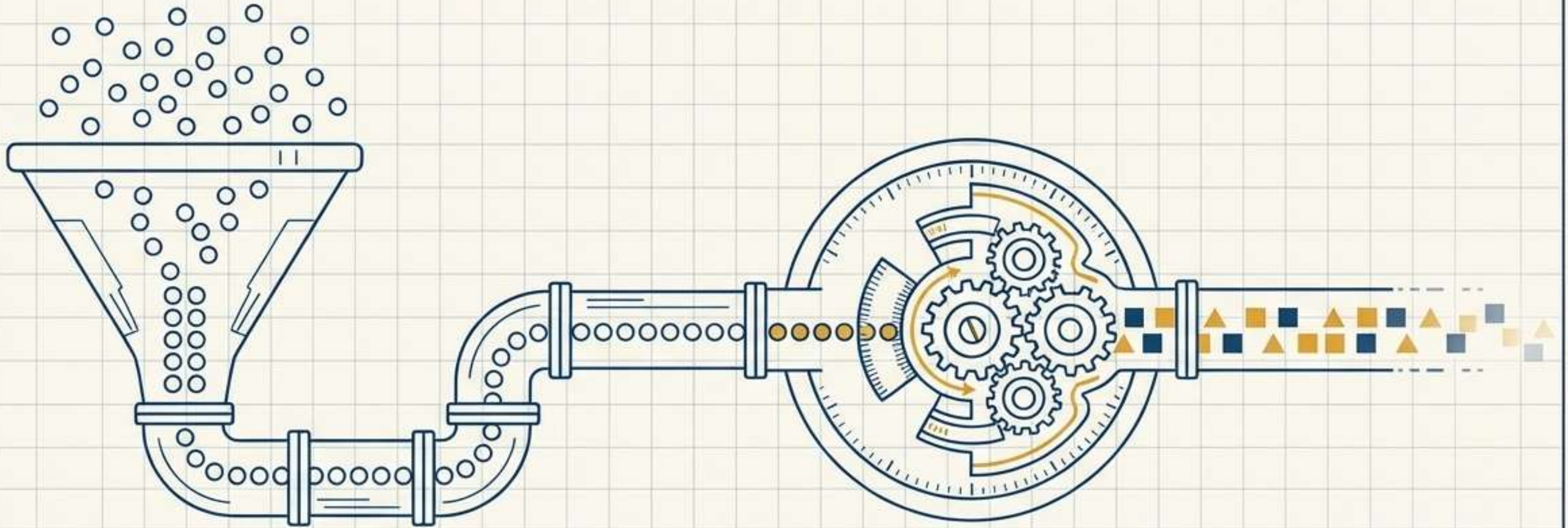
વર્તનવાદ અને બોધાત્મક મનોવિજ્ઞાન વચ્ચેનો મૂળભૂત તફાવત

સરખામણીના મુદ્દા	પરંપરાગત સિદ્ધાંતો (પાવલોવ / સ્કિનર)	આધુનિક બોધાત્મક અભિગમ
અભ્યાસનું કેન્દ્ર	શારીરિક અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓ	મનોવ્યાપારો અને માનસિક પ્રક્રિયાઓ
વર્તનનો પ્રકાર	પ્રગટ વર્તન (Overt Behavior)	અપ્રગટ વર્તન (Covert Behavior)
મુખ્ય ઉદાહરણો	પ્રાણીઓ દ્વારા ચંત્રવત પ્રતિક્રિયા (દા.ત. હાથો દબાવવો)	ચિંતન, સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષીકરણ અને ધ્યાન

બોધન એટલે વાતાવરણની માહિતીનું અર્થપૂર્ણ પ્રક્રિયાકરણ



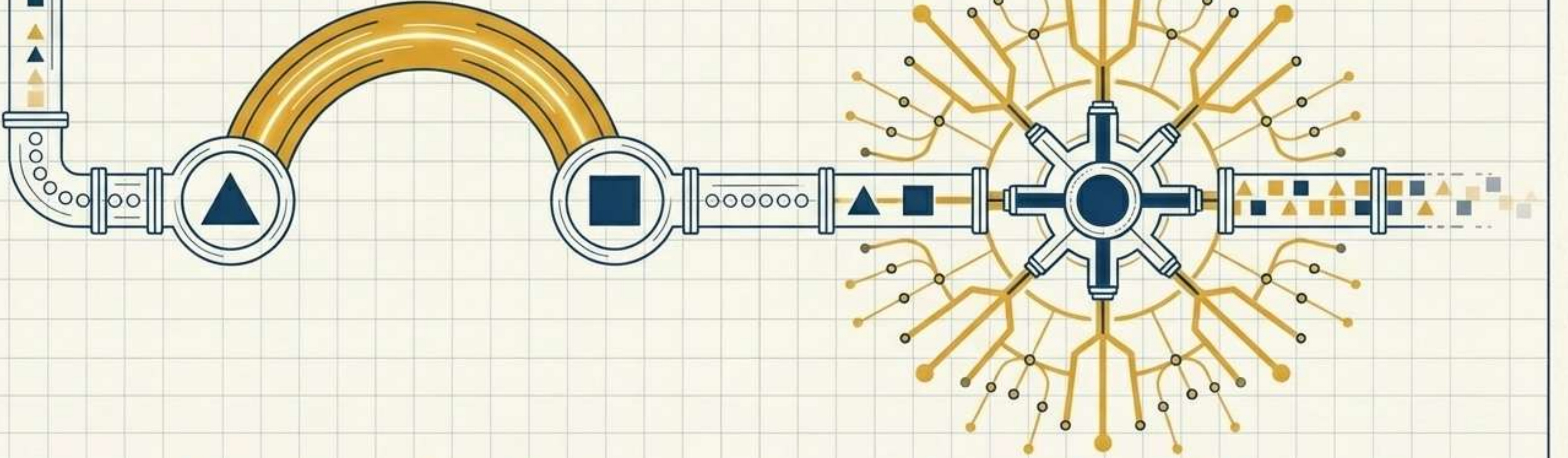
બોધાત્મક શિક્ષણની છ-સ્તરીય પ્રક્રિયા: ડેટાથી રૂપાંતરણ સુધી



સોપાન 1: માહિતીની પસંદગી

સોપાન 2: માહિતીમાં ફેરફાર કે પરિવર્તન
પસંદ થયેલ માહિતીઓમાં યથાસંભવ ફેરફાર કે પરિવર્તન કરવું.

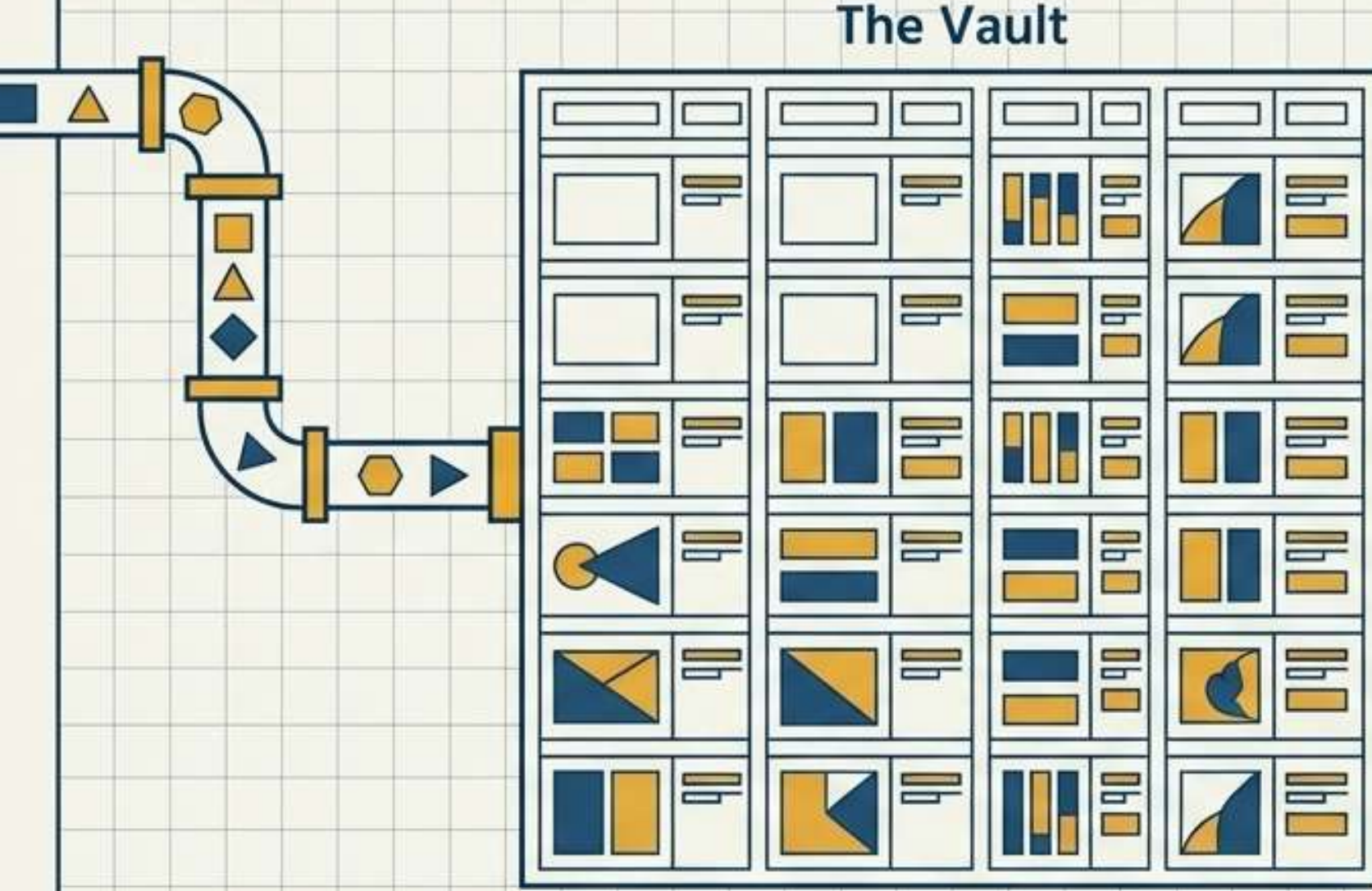
માહિતીઓ વચ્ચે અદ્રશ્ય સાહચર્ય અને ચિંતનનો સેતુ



સોપાન ૩: સાહચર્ય સ્થાપિત કરવું
જુદી-જુદી માહિતીઓ વચ્ચે પરસ્પર સાહચર્ય
(Association) સ્થાપિત કરવું.

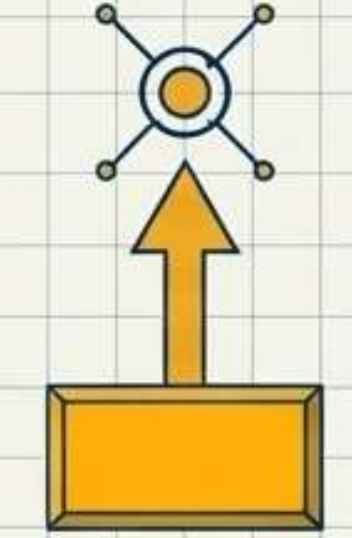
સોપાન ૪: ચિંતન અને વિસ્તાર
આવી માહિતીઓ પર ચિંતન કરી તેને વિસ્તારવી
(Reflection & Expansion).

સ્મૃતિનો સંગ્રહ અને જરૂરિયાત સમયે સચોટ પુનઃપ્રાપ્તિ



સોપાન 5: સ્મૃતિમાં સંચય

વિસ્તૃત માહિતીઓને સ્મૃતિમાં સંચિત કરવી (Storage).

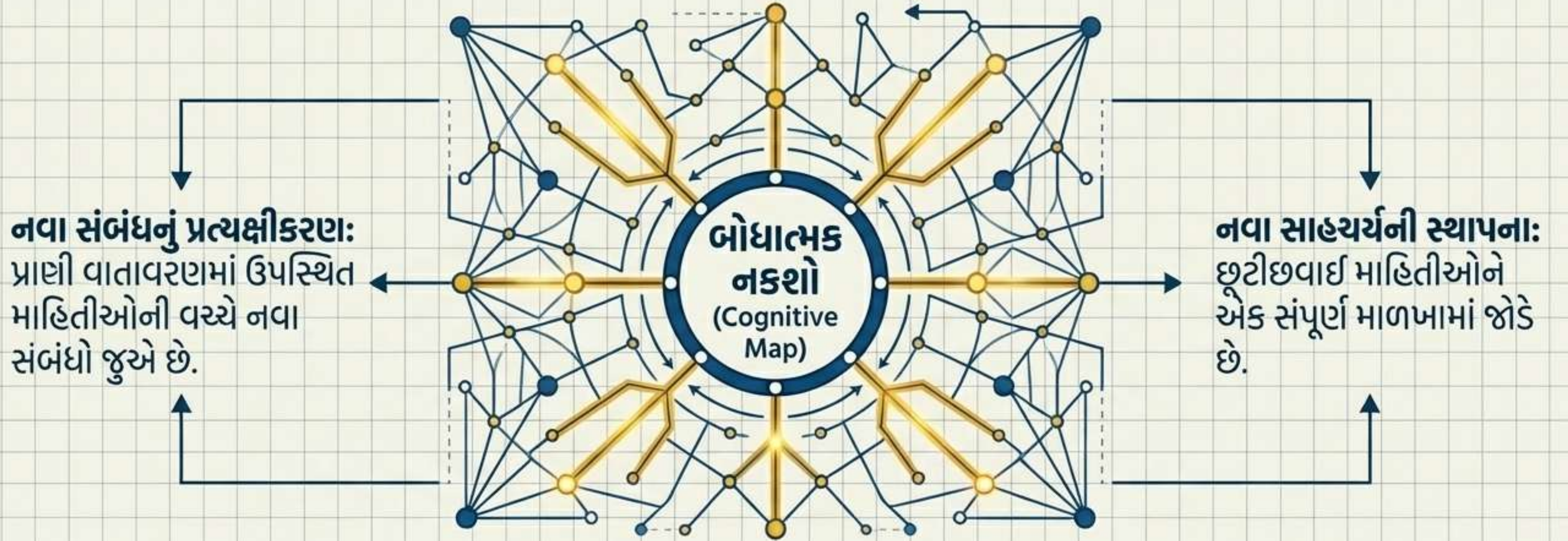


Extraction

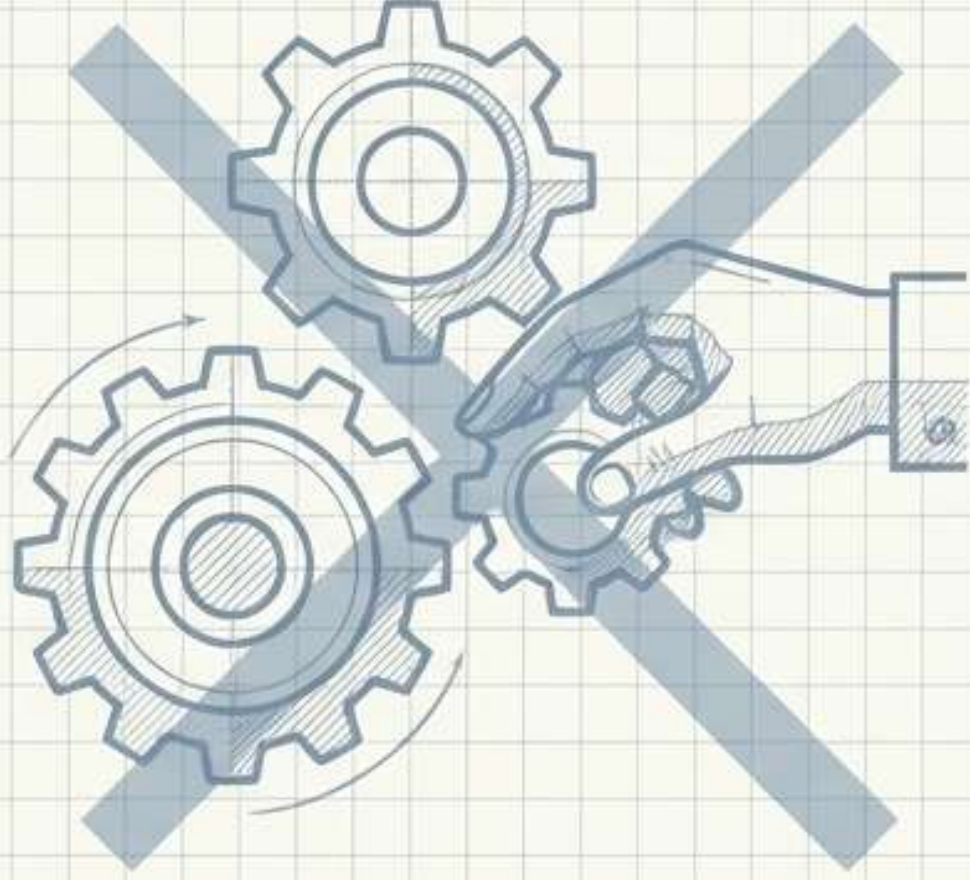
સોપાન 6: પુનઃપ્રાપ્તિ

સંચિત માહિતીઓની જરૂરિયાત મુજબ પુનઃપ્રાપ્તિ કરવી (Retrieval).

છ સોપાનોનો અંતિમ સમન્વય: મનમાં 'બોધાત્મક નકશો' રચાવો



આંતરસૂઝયુક્ત શિક્ષણ એ માત્ર ક્રિયા નહીં, પરંતુ જ્ઞાનમાં આવતું પરિવર્તન છે



શીખનારની માત્ર ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ
(Physical Activities)



જ્ઞાનમાં પરિવર્તન
(Change in Knowledge)

બોધાત્મક શિક્ષણની એ જ મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે કે તે સીધું જ્ઞાનને બદલે છે. આ હકીકત જ આંતરસૂઝયુક્ત શિક્ષણ (Insight Learning) નો પાયો છે.

આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ: કોહલરનો સિદ્ધાંત (Insight Learning: Kohler's Theory)

આંતરસૂઝનો મૂળભૂત ખ્યાલ (The Core Concept of Insight)



‘આહ અનુભવ’ (Aha Experience)

જ્યારે સમસ્યાના ઘટકો વચ્ચેના સંબંધોની અચાનક સમજ પડે ત્યારે આંતરસૂઝ જન્મે છે.



અચાનક પ્રગટ થતો ઉકેલ

આંતરસૂઝ માટે વારંવારના મહાવરોની જરૂર હોતી નથી, તે અચાનક જ પ્રગટ થાય છે.



સંબંધોનું સંગઠન

પરિસ્થિતિના વિભિન્ન પાસાઓને નવી રીતે પ્રત્યક્ષીકૃત કરીને તેમને સંગઠિત કરવાની આ પ્રક્રિયા છે.

કોહલરના પ્રયોગો (Kohler's Famous Experiments)

‘સુલતાન’ પરના પ્રયોગો



1913-1918



નારી ટાપુ



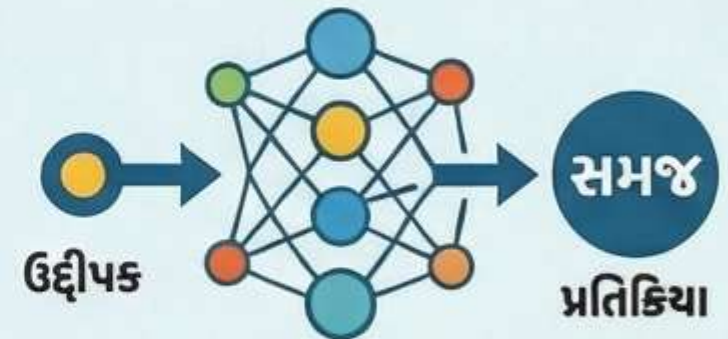
કોહલરે 1913-1918 દરમિયાન નારી ટાપુ પર સોથી બુદ્ધિશાળી ચિમ્પાન્ઝી ‘સુલતાન’ પર પ્રયોગો કર્યા.



લાકડી અને પેટીની સમસ્યા

સુલતાને લાકડીઓ જોડીને અને પેટીઓ એકબીજા પર મૂકીને ખોરાક મેળવવાની સમસ્યા ઉકેલી હતી.

બુદ્ધિશાળી શિક્ષણ



શિક્ષણ એ ઉદ્દીપક-પ્રતિક્રિયાનો મૂખ્ય કમિક વિકાસ નહીં, પણ સંબંધોની અચાનક સમજ છે.

મનોવિજ્ઞાનમાં શિક્ષણ: જીવનપર્યંત શીખવની પ્રક્રિયા

શિક્ષણનો અર્થ અને વ્યાપ (Meaning and Scope of Learning)



શિક્ષણનું મહત્વ અને ભૂમિકા (Importance and Role of Learning)



જીવનપર્યંત ચાલતી પ્રક્રિયા
શિક્ષણ એ માત્ર શાળા-કોલેજ પૂરતું મર્યાદિત નથી, પણ જન્મથી મૃત્યુ સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે.

વર્તનમાં પરિવર્તન
અનુભવ અને પરિપક્વતાના કારણે વ્યક્તિના વર્તન અને વ્યવહારમાં સતત બદલાવ આવે છે.

કૌશલ્યોની પ્રાપ્તિ
વ્યક્તિ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અનેકવિધ નવી આવડતો, વ્યવહારો અને કૌશલ્યો હસ્તગત કરે છે.

પરિસ્થિતિ સાથે સમાયોજન
શિક્ષણ વ્યક્તિને પાતાવરણની વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં સહજતાપૂર્વક અનુકૂળન સાધવામાં મદદ કરે છે.

વ્યક્તિત્વનો વિકાસ
શીખવાની પ્રક્રિયા દ્વારા જ માનવીના વ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ વિકાસ અને ક્ષમતાઓનો ઉદય થાય છે.

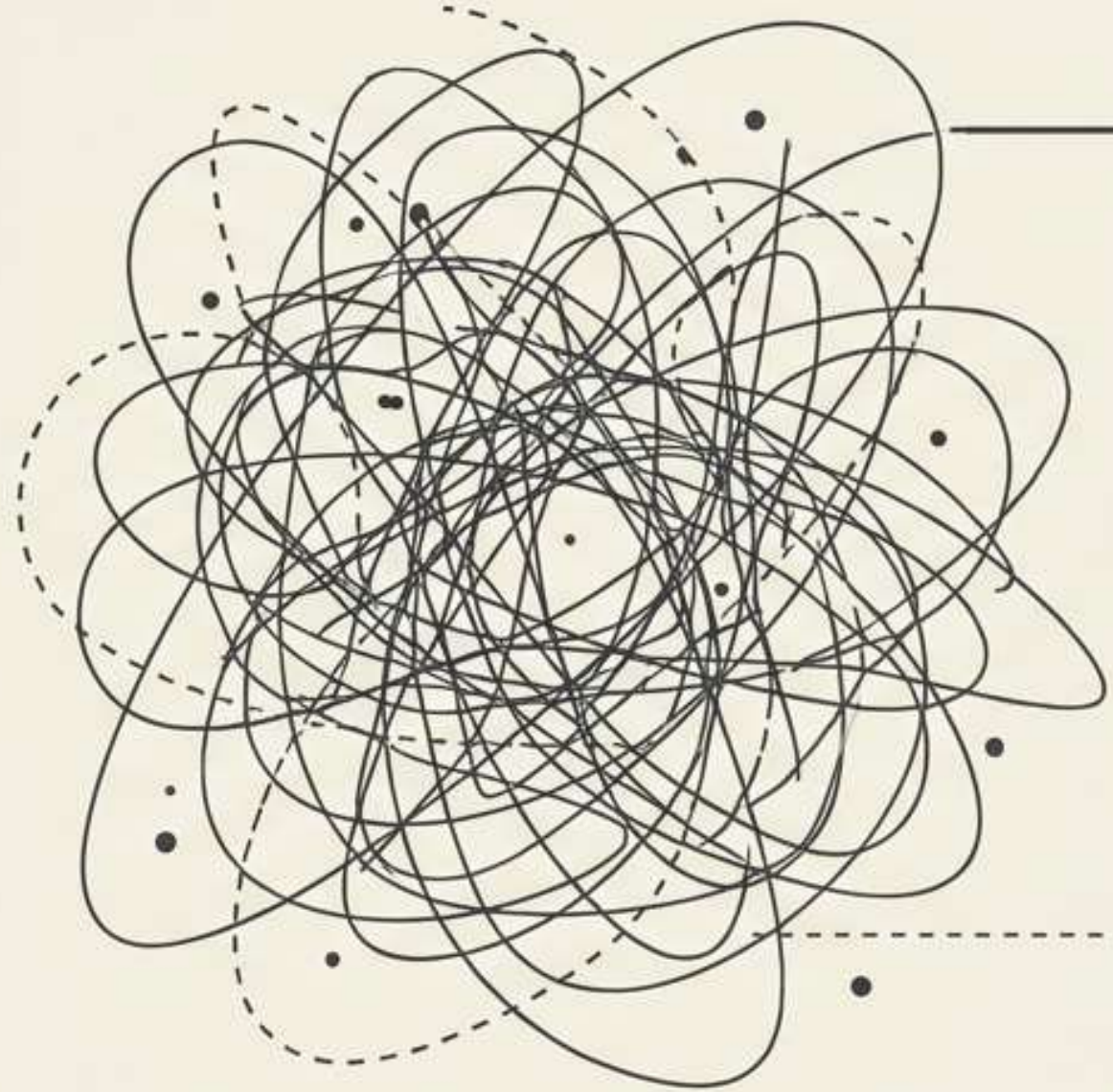
જૈવિક મર્યાદાઓથી ઉપર
જન્મજાત જૈવિક લાક્ષણિકતાઓથી આગળ વધીને બાળક અનુભવ દ્વારા જટિલ વર્તનો શીખે છે.



આંતરસૂઝયુક્ત શિક્ષણ (Insight Learning)

અચાનક ઉકેલનું વિજ્ઞાન: કોહલરનો સિદ્ધાંત

અચાનક જ્ઞાનનો ઉદય: ‘આહ અનુભવ’ (The Aha Experience)



મહાવરા વિનાનો ઉકેલ

જ્યારે વ્યક્તિ પરિસ્થિતિના વિભિન્ન પાસાંઓને નવીન રીતે પ્રત્યક્ષીકૃત કરીને તેમાં રહેલાં પરસ્પર સંબંધોને સમજે છે, ત્યારે એકાએક આંતરસૂઝ જન્મે છે.

આના માટે વારંવાર પ્રયત્ન કે ગોખણપટ્ટીની જરૂર હોતી નથી.

સમષ્ટિવાદી મનોવૈજ્ઞાનિકો: આંતરસૂઝના પ્રણેતા



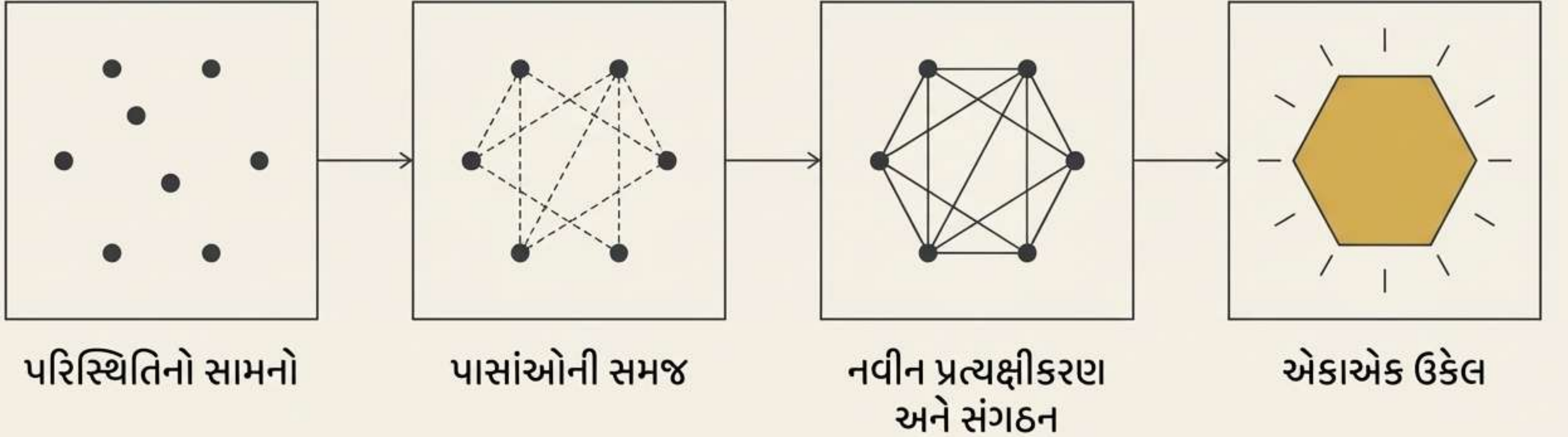
વોલ્ફગેંગ કોહલર
(Wolfgang Köhler)



કર્ટ કોફકા
(Kurt Koffka)

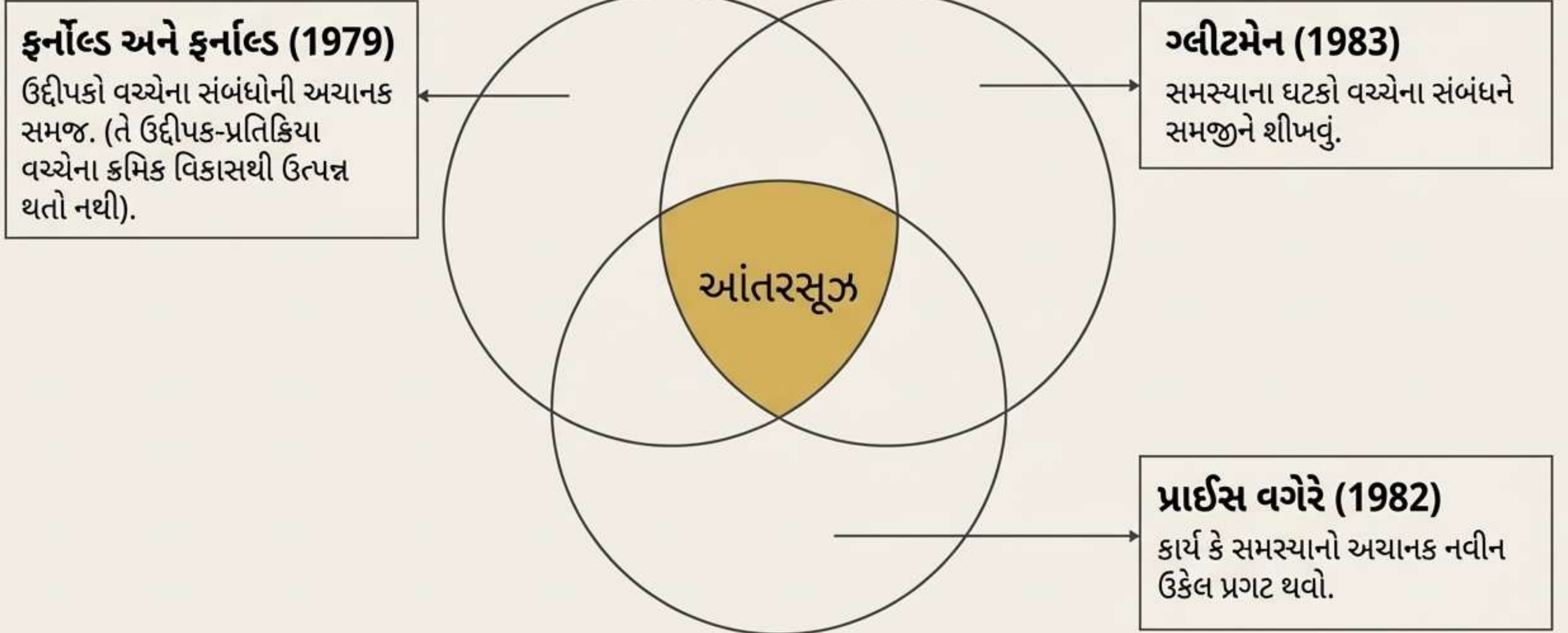
સમષ્ટિવાદી (Gestalt) અભિગમ: આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રાણી કે વ્યક્તિ કોઈ કાર્યના અલગ-અલગ ટુકડાઓને બદલે, સમગ્ર પરિસ્થિતિને એકસાથે જોવાનો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આંતરસૂઝની પ્રક્રિયા: સમસ્યાથી ઉકેલ સુધી

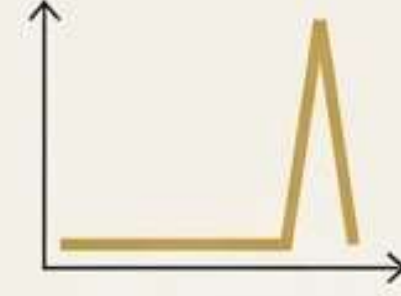
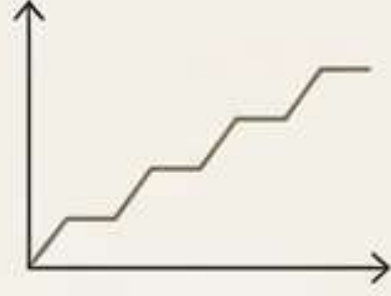


વ્યક્તિ કાર્ય સાથે સંકળાયેલા દરેક પાસાંને સમજે છે અને તેને નવીન રીતે સંગઠિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જેનાથી સમસ્યાનો ઉકેલ સરળતાથી મળી જાય છે.

આંતરસૂઝની શૈક્ષણિક વ્યાખ્યાઓનું સંકલન

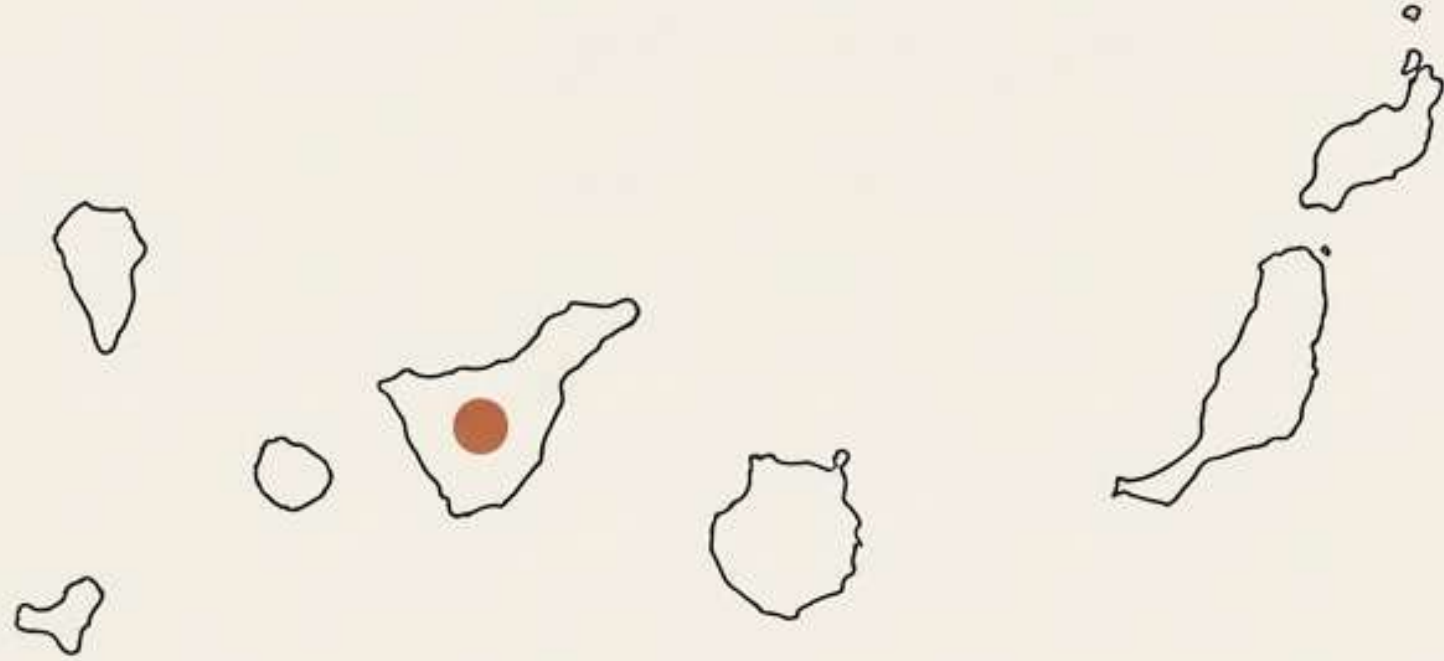


શિક્ષણના બે અભિગમો: ક્રમિક વિરુદ્ધ આંતરસૂઝ



ઉદ્દીપક-પ્રતિક્રિયા / ક્રમિક શિક્ષણ	આંતરસૂઝયુક્ત શિક્ષણ (Insight)
ધીમી અને ક્રમિક પ્રક્રિયા	એકાએક અને અચાનક
મહાવરા અને પ્રયત્ન-ભૂલ પર આધારિત	સંબંધોની સમજ અને આંતરિક વિચારણા પર આધારિત
સમસ્યાના અલગ-અલગ ભાગો પર ધ્યાન	સમગ્ર પરિસ્થિતિના સંગઠન પર ધ્યાન (Gestalt)

પ્રયોગભૂમિ અને પાત્ર: સિદ્ધાંતની સાબિતી

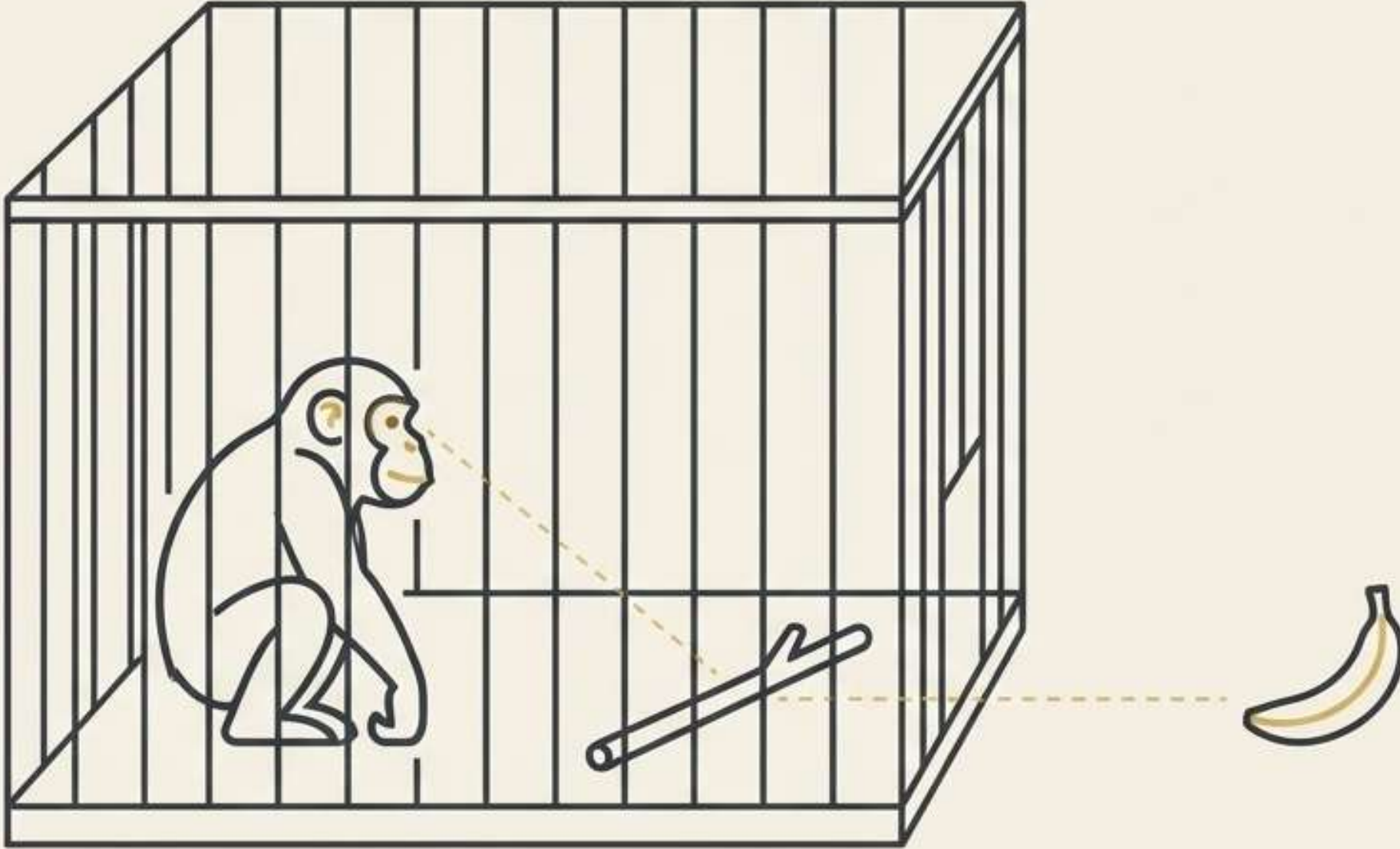


સ્થળ: નારી ટાપુ (Canary Islands)
સમયગાળો: 1913 થી 1918
સંશોધક: કોહલર



નામ: સુલતાન (Sultan)
વિશેષતા: ચિમ્પાન્ઝીઓમાં સૌથી
બુદ્ધિશાળી. કોહલરના ઐતિહાસિક
પ્રયોગોનું મુખ્ય પાત્ર.

પ્રયોગ ૧: લાકડી-સમસ્યા (The Stick Problem)



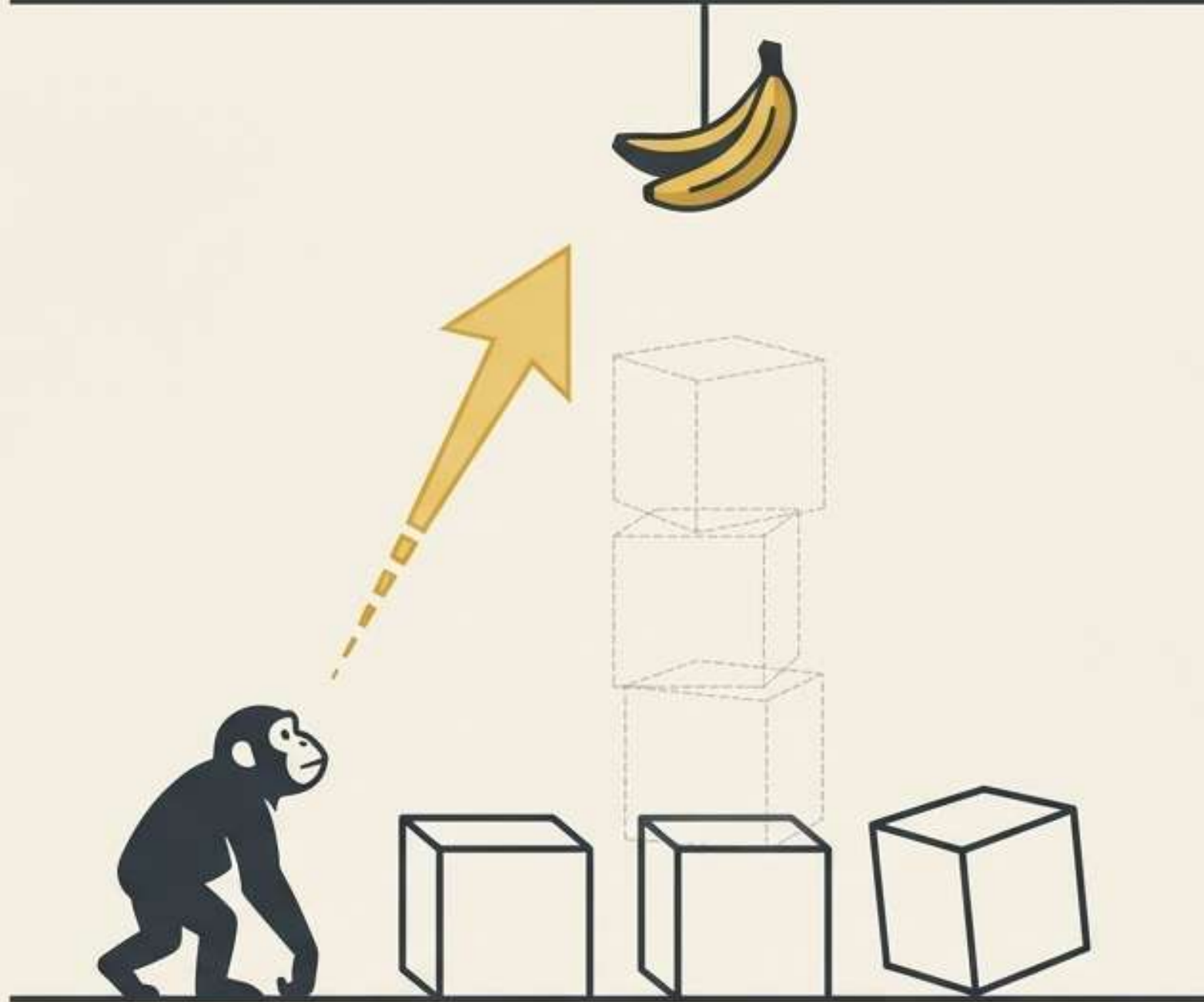
૧. સમસ્યા: કેળાં પાંજરાની બહાર, હાથ પહોંચે તેનાથી દૂર છે.

૨. અવલોકન: સુલતાન પ્રયત્ન છોડીને સમગ્ર પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરે છે.

૩. આંતરસૂઝ (Aha!): લાકડીને માત્ર વસ્તુ તરીકે નહીં, પરંતુ હાથના 'વિસ્તરણ' તરીકે જુએ છે.

૪. ઉકેલ: લાકડીનો ઉપયોગ કરીને કેળાં મેળવે છે.

પ્રયોગ ૨: પેટી-સમસ્યા (The Box Problem)



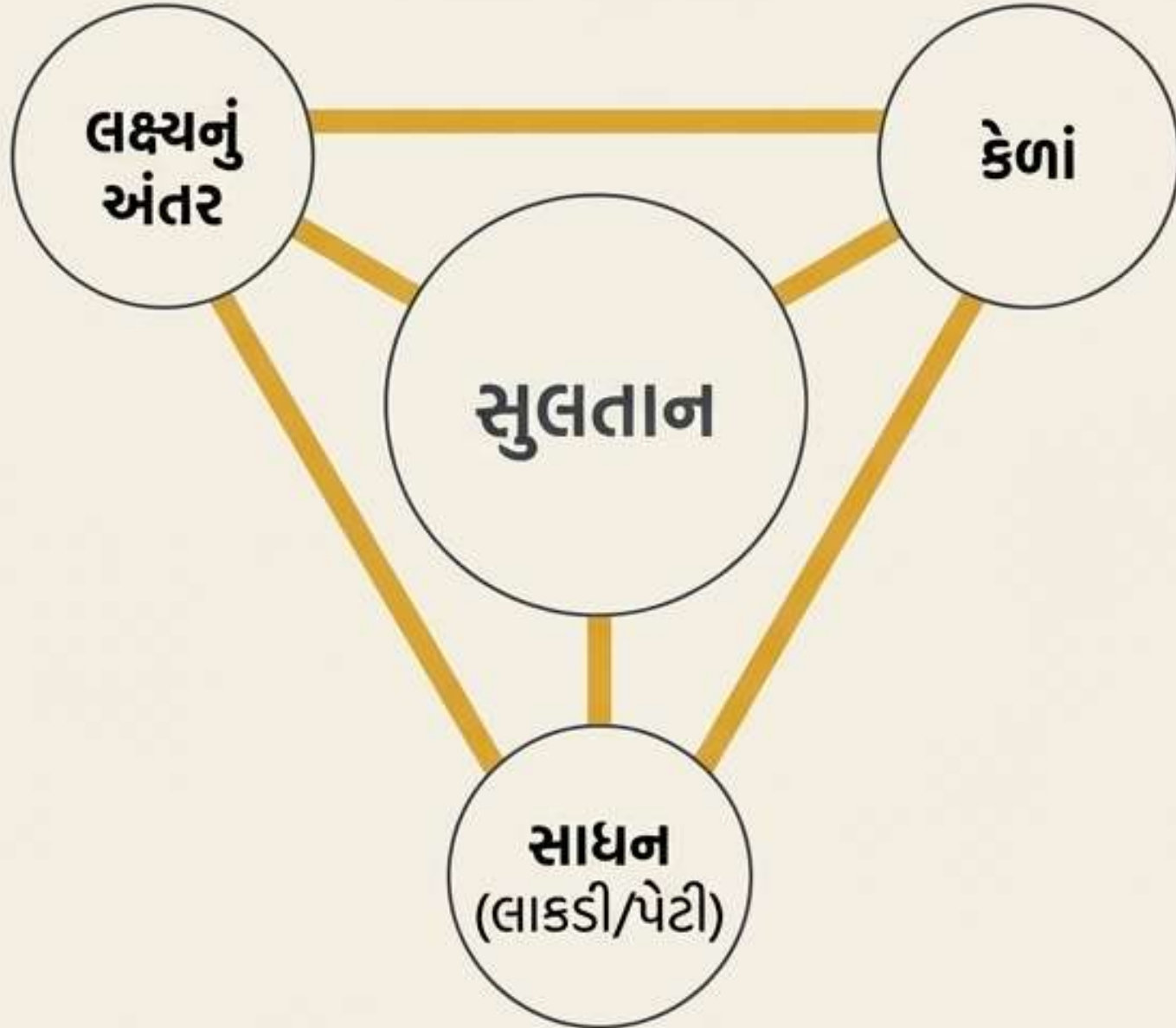
૧. સમસ્યા: કેળાં ઊંચાઈ પર લટકેલા છે, કૂદકો મારવા છતાં અપ્રાપ્ય છે.

૨. ઘટકોનું વિશ્લેષણ: જમીન પર પડેલી પેટીઓ અને લટકતા કેળાં વચ્ચેનું અંતર.

૩. આંતરસૂઝ (Aha!): પેટીઓને એકબીજા પર ગોઠવીને ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવાનો અચાનક વિચાર.

૪. ઉકેલ: પેટીઓ ગોઠવીને કેળાં પ્રાપ્ત કરે છે.

સુલતાન શા માટે સફળ થયો? (Decoding the Insight)



અલગ પાસાંઓનું જોડાણ: સુલતાને લાકડી કે પેટીને માત્ર વસ્તુ તરીકે ન જોતાં, સમસ્યા ઉકેલવાના સાધન તરીકે 'નવીન રીતે પ્રત્યક્ષીકૃત' કર્યા.

સમગ્રતાનું દર્શન: તેણે પરિસ્થિતિના અલગ-અલગ ટુકડાઓને બદલે આખી પરિસ્થિતિને એક 'સમષ્ટિ' (Whole) તરીકે જોઈ.

અચાનક ઉકેલ: સંબંધો સમજાતા જ, 'આહ અનુભવ' થયો અને ઉકેલ અચાનક જ મળી ગયો, કોઈ લાંબા ગોખણપટ્ટીવાળા પ્રયાસ વિના.

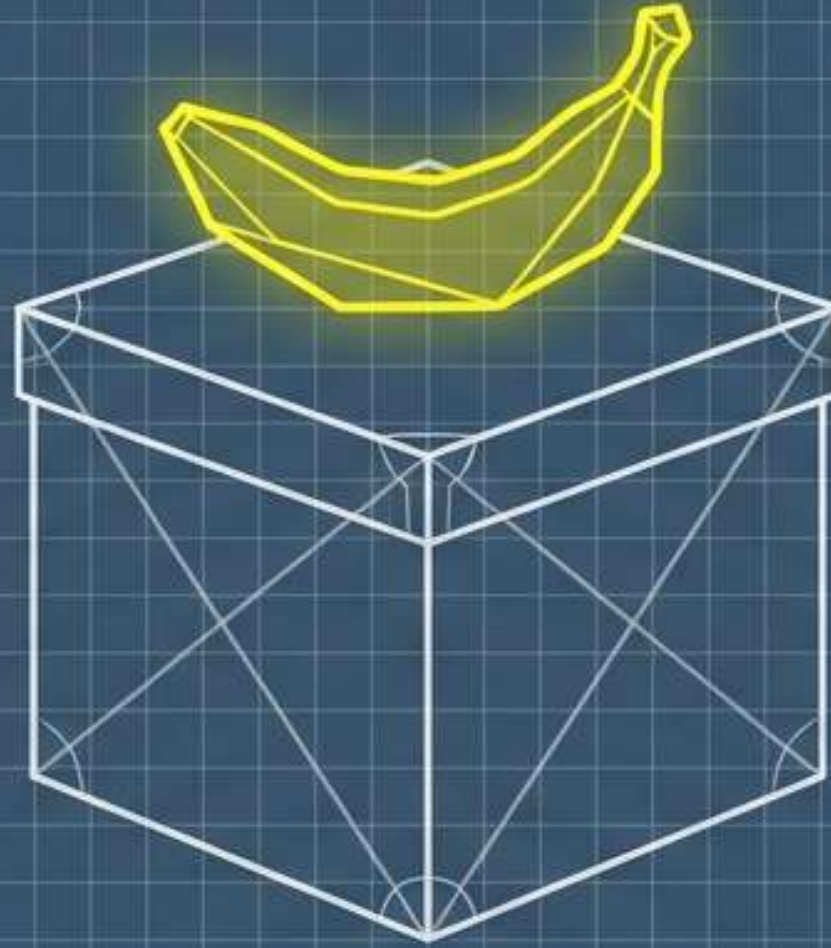
અંતિમ સાર (The Takeaway)



“સાચું શિક્ષણ માત્ર અંધ પ્રયત્નો કે ગોખણપટ્ટીથી નથી આવતું. તે પરિસ્થિતિના તમામ પાસાંઓને શાંતિથી જોવા, તેમની વચ્ચેના છુપા સંબંધોને સમજવા અને મગજમાં તેનું યોગ્ય સંગઠન કરવાથી ‘અચાનક’ પ્રગટે છે.”

આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ

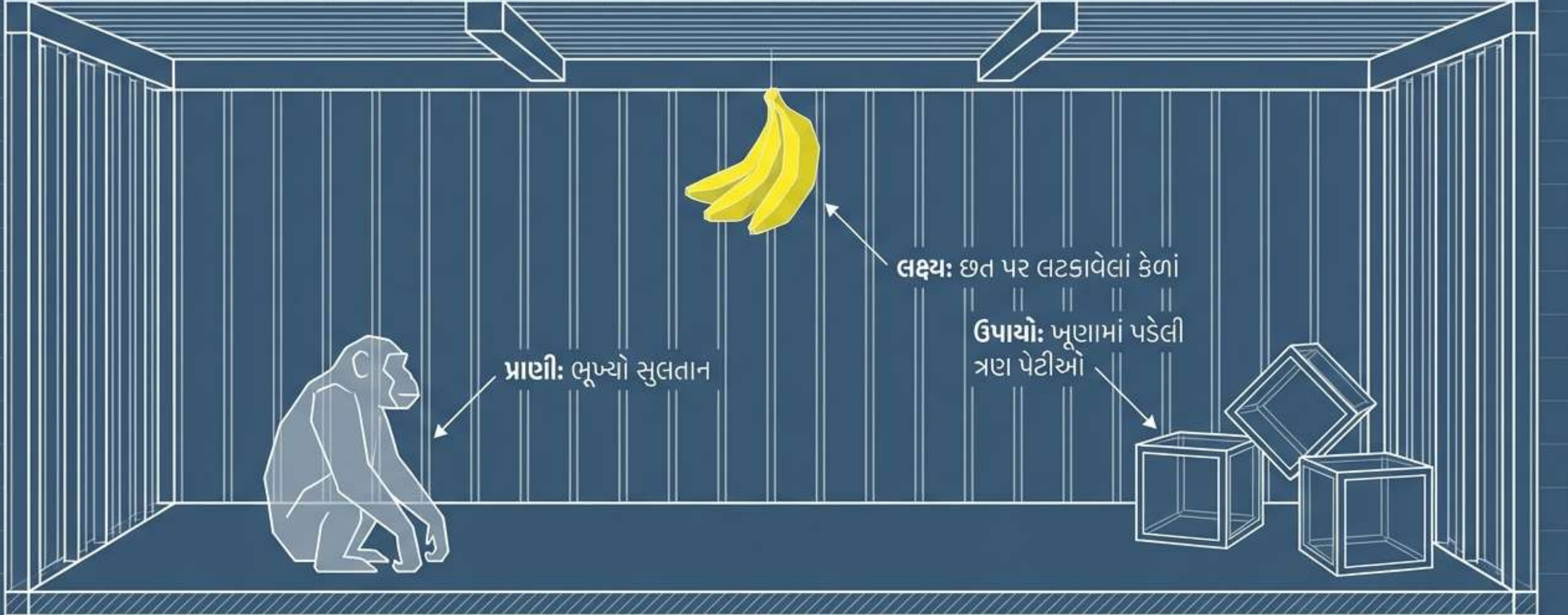
કોહલરનો પ્રયોગ: સુલતાન અને 'પેટી-સમસ્યા'



એક ચિમ્પાન્ઝીના પ્રયોગે કેવી રીતે સાબિત કર્યું કે
શીખવાની ક્રિયા યાંત્રિક નથી, પરંતુ એક અચાનક
ચતો 'અહા' અભુજાવ છે.

પ્રયોગશાળાની રૂપરેખા: પેટી-સમસ્યા

પાંજરું બંધ છે. લક્ષ્ય ઊંચાઈ પર છે. સાધનો વિખરાયેલા છે.



પ્રારંભિક પ્રયાસો અને નિષ્ફળતા

- **પ્રથમ પ્રતિભાવ:** સીધા કૂદકા મારીને કેળાં મેળવવાનો પ્રયત્ન.
- **પરિણામ:** શારીરિક શ્રમ, પરંતુ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિમાં નિષ્ફળતા.

આ તબક્કે, સુલતાન સમસ્યાને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શક્યો નથી.



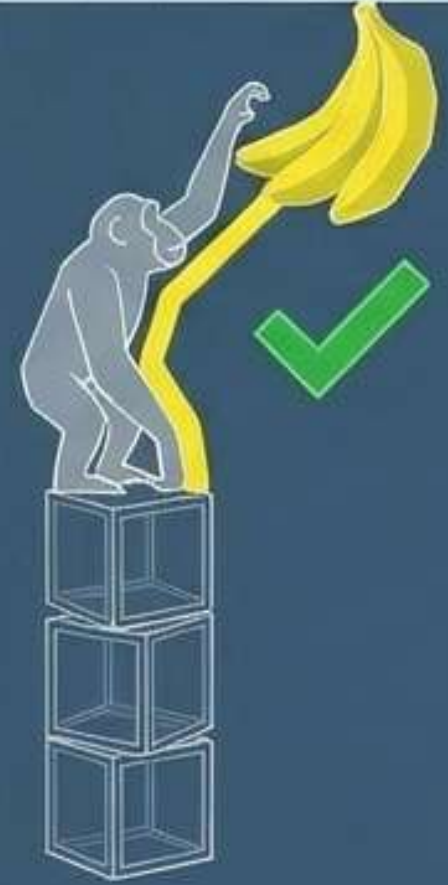
શારીરિક પ્રક્રિયા: નિષ્ફળતાથી સફળતા તરફ



એક પેટી - નિષ્ફળતા



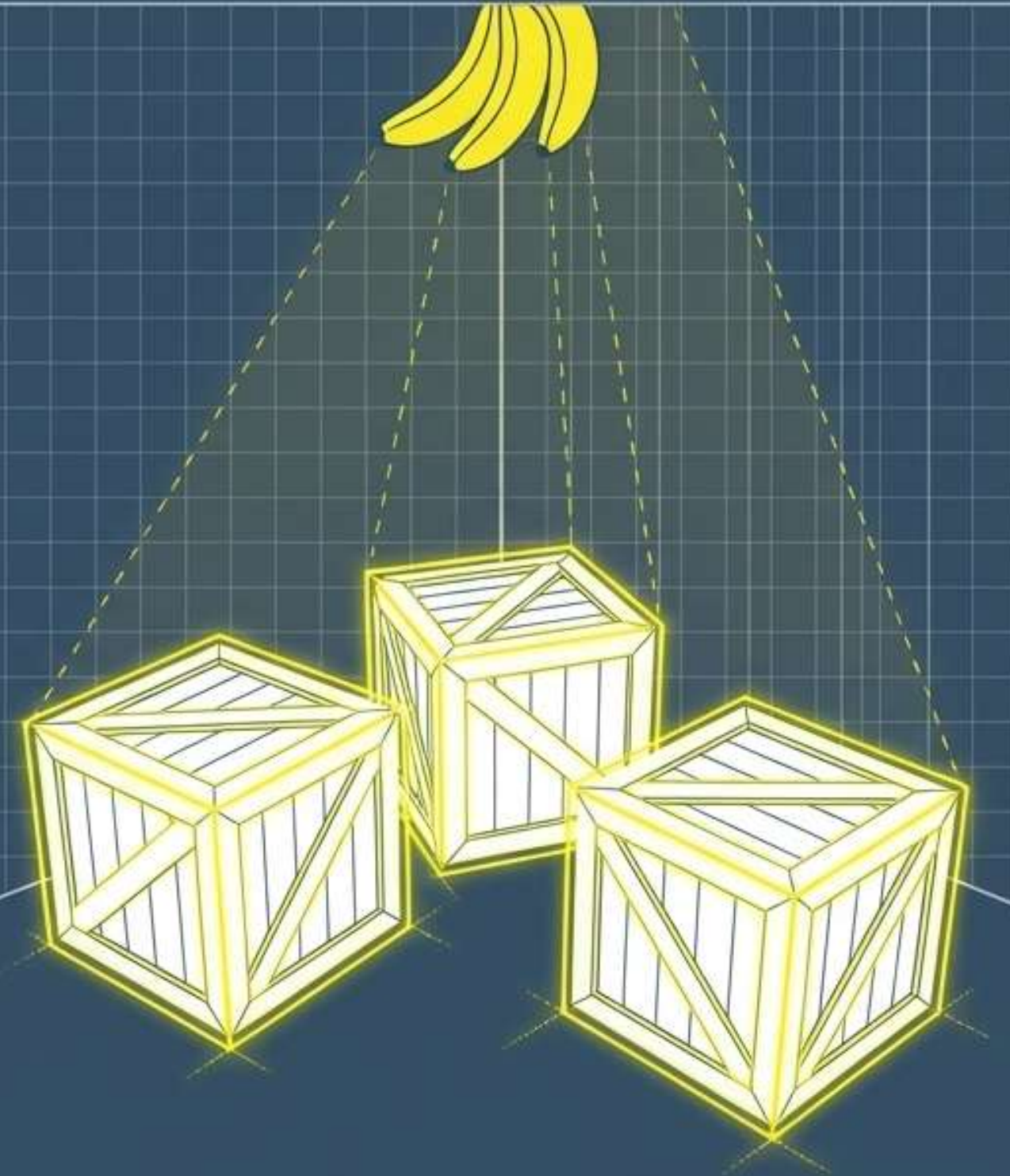
બે પેટી - નિષ્ફળતા



ત્રણ પેટી - સફળતા!

સુલતાને એક પછી એક પેટીઓનો ઉપયોગ કરી છત સુધી પહોંચવાનો માર્ગ બનાવ્યો.

'અહા' અનુભવ અને ઝબકારો

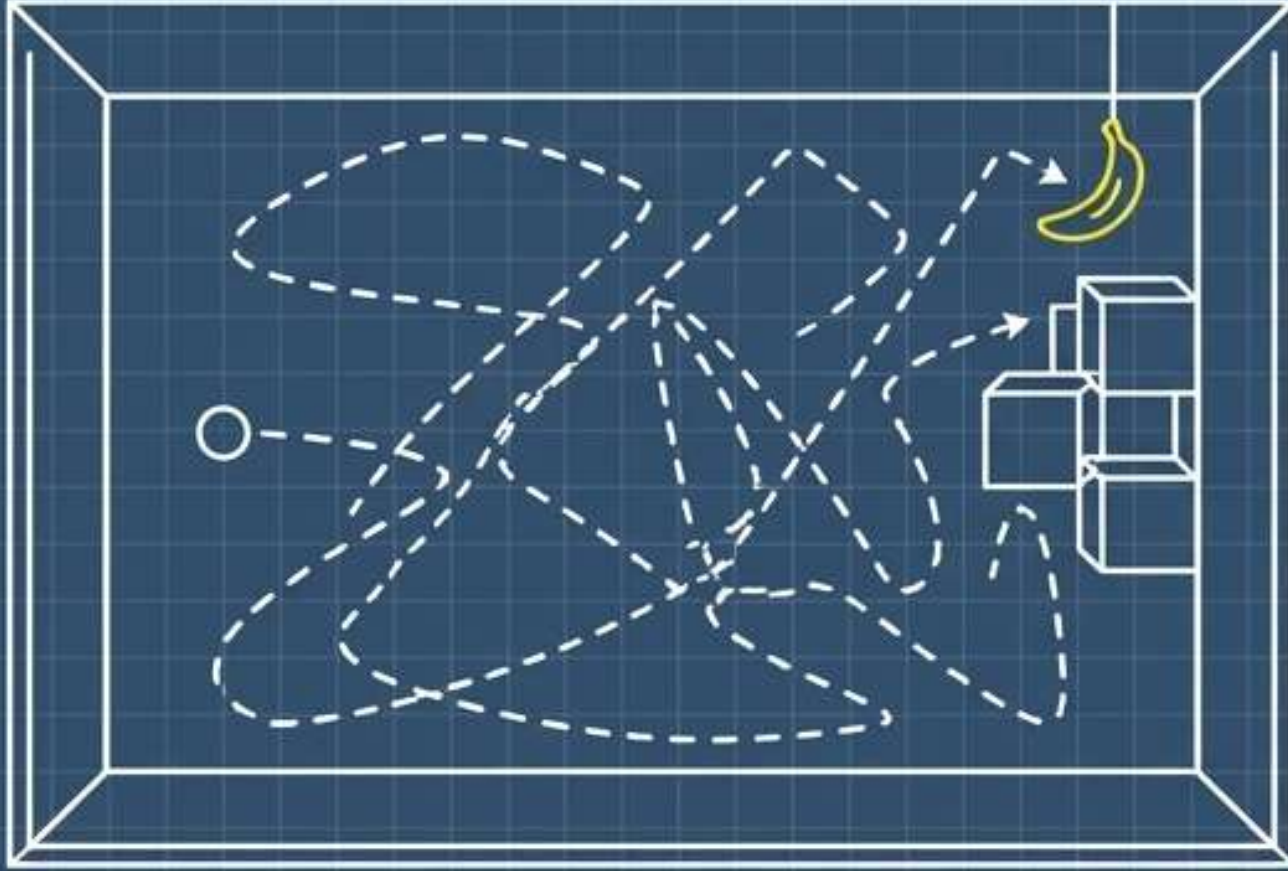


આંતરસૂઝ: જ્યારે સુલતાનની નજર પેટીઓ પર પડી, ત્યારે મગજમાં અચાનક જ ઝબકારો થયો.

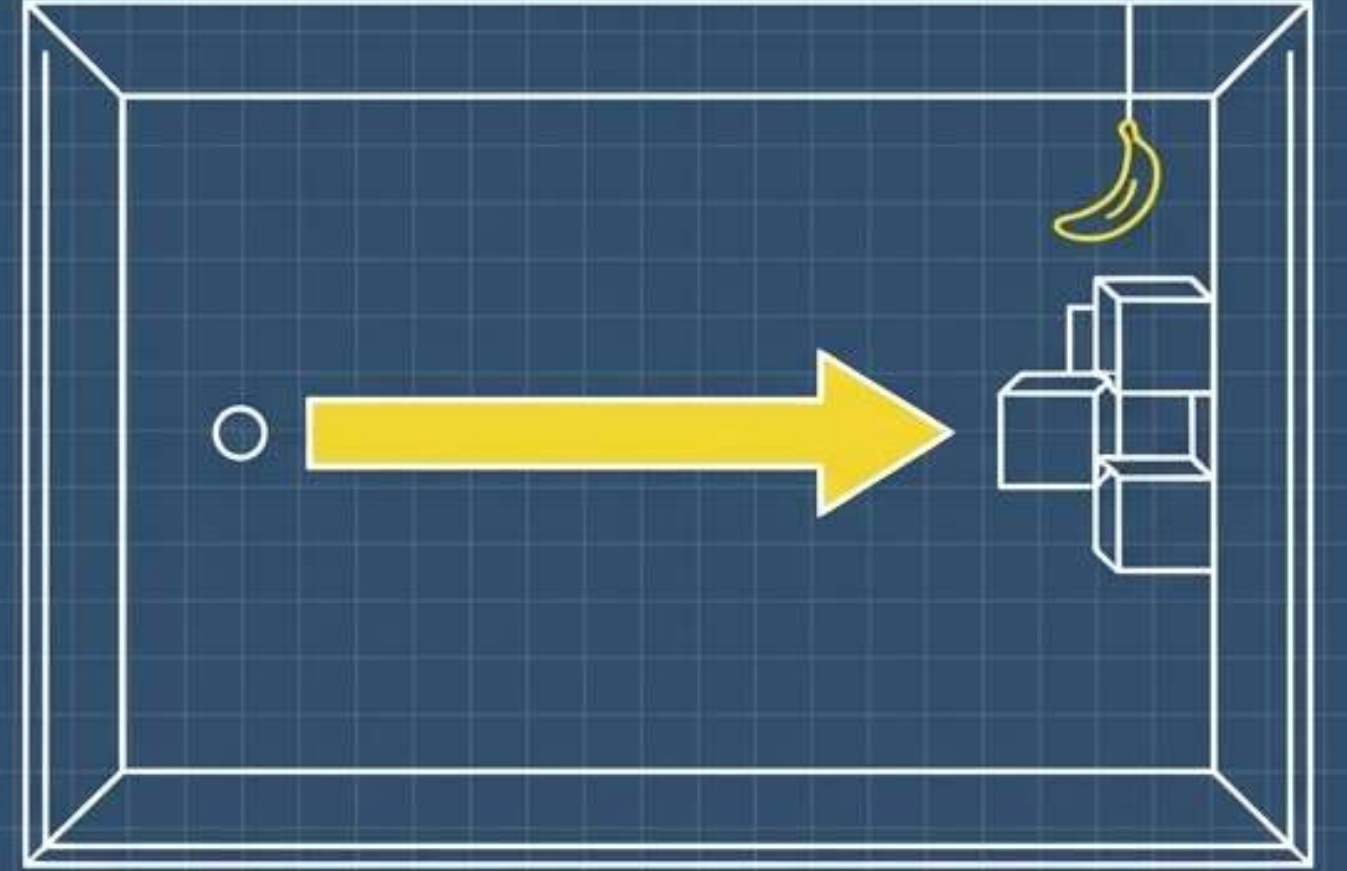
માનસિક પરિવર્તન: લાકડાની પેટીઓ માત્ર 'વસ્તુઓ' મટીને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનાં 'સાધનો' બની ગઈ.

શિક્ષણની સાબિતી: પ્રયત્નોની સરખામણી

પ્રથમ પ્રયત્ન



પુનરાવર્તિત પ્રયત્ન

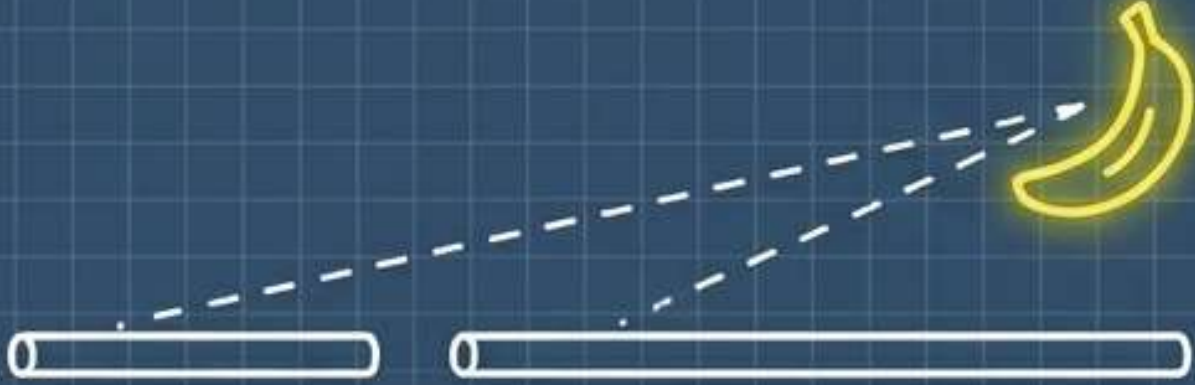


પાંજરામાં ફરીથી બંધ કર્યા પછી સુલતાને કોઈ આડા-અવળાં પ્રયત્નો કર્યા વગર સીધો જ અગાઉ સફળતા મળેલ પ્રયત્નોનું પુનરાવર્તન કરીને કેળાં પ્રાપ્ત કર્યાં.

સાર્વત્રિક સિદ્ધાંત: સાધનો બદલાય છે, આંતરસૂઝ નહીં



પેટી-સમસ્યા



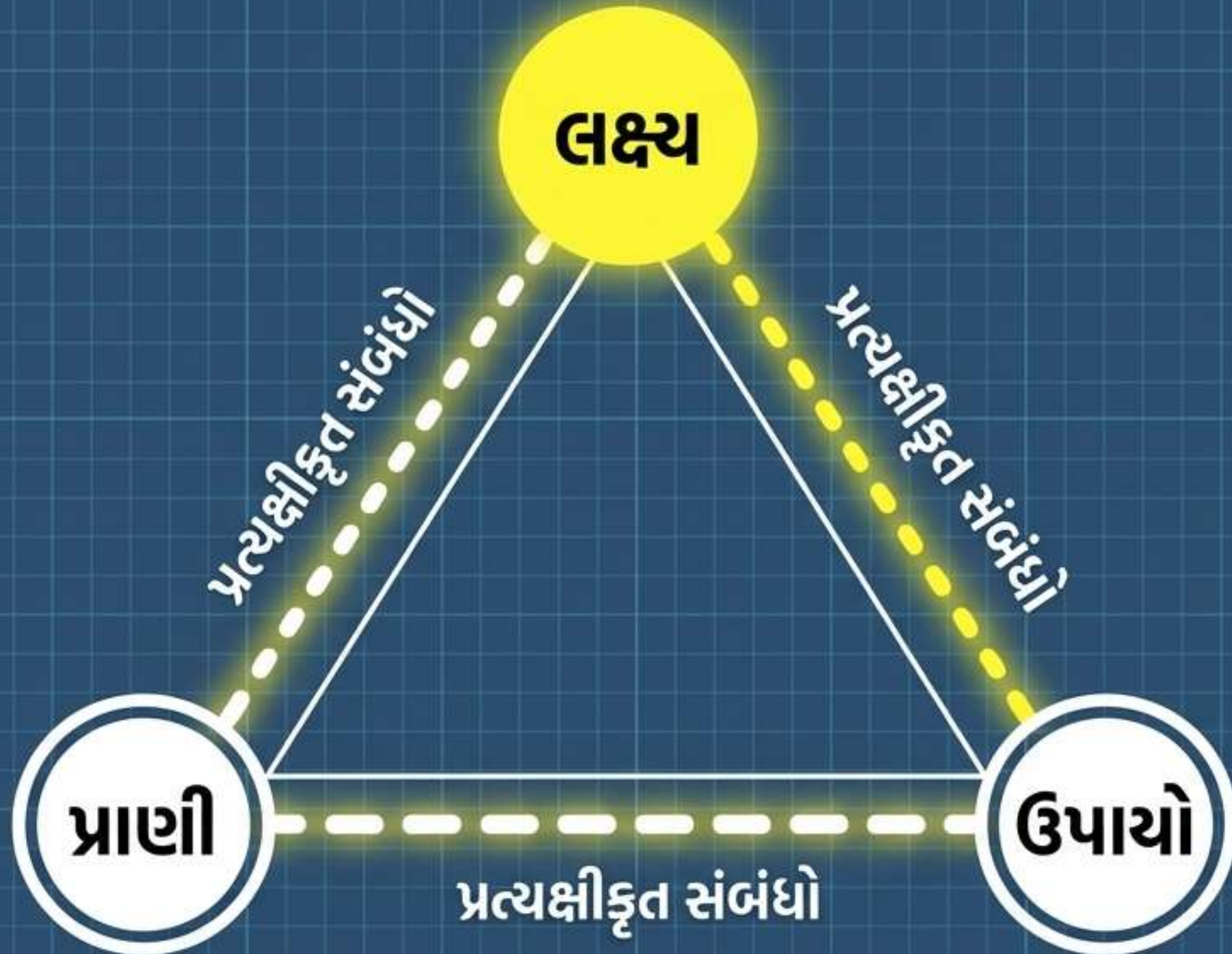
લાકડી-સમસ્યા



આંતરસૂઝ

રમત-રમતમાં લાકડીઓ જોડાઈ જાય કે પેટીઓ પર નજર પડે—બંનેમાં અચાનક આંતરસૂઝ ઉત્પન્ન થાય છે કે આ ઉપાયથી લક્ષ્ય મેળવી શકાશે.

આંતરસૂઝનો સિદ્ધાંત



આંતરસૂઝ પ્રાણી કે વ્યક્તિમાં એ સમયે અચાનક જન્મે છે જ્યારે તે લક્ષ્ય અને લક્ષ્ય પર પહોંચવાના ઉપાયોની વચ્ચેના પ્રત્યક્ષીકૃત સંબંધોને સારી રીતે સમજી લે છે.

નિષ્કર્ષ: શિક્ષણ એક અચાનક પ્રક્રિયા છે



- આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ ધીમું કે યાંત્રિક હોતું નથી.
- આંતરસૂઝ અચાનક પેદા થતી હોવાથી, શીખવાની ક્રિયા પણ અચાનક જ બને છે.

સાચું શિક્ષણ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે આપણે સમસ્યાના તમામ ભાગો વચ્ચેનો સંબંધ જોઈ શકીએ છીએ.

કોહલરનો ચિમ્પાન્ઝી પ્રયોગ: આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ

નિષ્ફળ પ્રયત્નો અને અવલોકન

ભૂખ્યા સુલતાને શરૂઆતમાં ફૂદકા મારીને કેળા મેળવવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો અને પછી આસપાસની પેટીઓનું અવલોકન કર્યું.



પેટીઓનું આયોજન (Stacking)

સુલતાને એકબીજા પર ત્રણ પેટીઓ ગોઠવીને ઉંચાઈ વધારી અને અંતે છત પર લટકતા કેળાં પ્રાપ્ત કર્યાં.



સફળતાનું પુનરાવર્તન

એકવાર ઉકેલ મળી ગયા પછી, બીજા પ્રયત્નમાં સુલતાને કોઈપણ ભૂલ વગર સીધી જ પેટીઓ ગોઠવી દીધી.

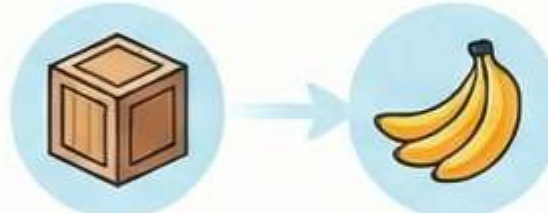


આંતરસૂઝનો સિદ્ધાંત (The Principle of Insight)



‘અહા’ અનુભવ (The Aha! Moment)

આંતરસૂઝ એ મગજમાં થતો અચાનક ઝબકારો છે જે સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ આપે છે.



લક્ષ્ય અને સાધનનો સંબંધ

જ્યારે સુલતાને પેટીઓ અને કેળાં વચ્ચેનો સંબંધ સમજ્યો, ત્યારે જ તેને શીખવાની ક્રિયામાં સફળતા મળી.



અચાનક શિક્ષણ (Sudden Learning)

આ સિદ્ધાંત મુજબ શિક્ષણ ધીમે ધીમે નહીં પરંતુ આંતરસૂઝ દ્વારા અચાનક જ પ્રાપ્ત થાય છે.

આંતરસૂઝ શિક્ષણ: સમસ્યા ઉકેલની મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા

આંતરસૂઝ શિક્ષણના મુખ્ય સોપાનો

નિરીક્ષણ અને સંબંધોની સ્થાપના



સમસ્યાના પાસાઓનું કાળજીપૂર્વક અવલોકન કરી તેમની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરવો.

પરિસ્થિતિનું માનસિક પુનઃસંગઠન



પરિસ્થિતિના યટકોને વ્યવસ્થિત ગોઠવીને ધ્યેય પ્રત્યે સતત જાગૃતતા જાળવી રાખવી.

આંતરસૂઝનું આગમન અને અમલીકરણ



મગજમાં અચાનક ઉકેલ આવવો અને સફળ પ્રતિક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરીને તેને મજબૂત બનાવવી.



આંતરસૂઝની લાક્ષણિકતાઓ અને મર્યાદાઓ



લાક્ષણિકતાઓ

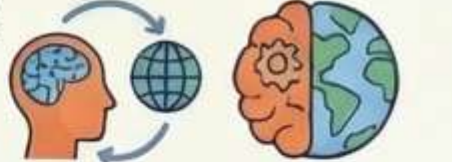
અચાનક ઉકેલ અને સ્થાનાંતરણ

ઉકેલ અચાનક મળે છે અને તેનો ઉપયોગ ભવિષ્યની સમાન પરિસ્થિતિઓમાં પણ થઈ શકે છે.



બુદ્ધિ અને અનુભવ સાથે જોડાણ

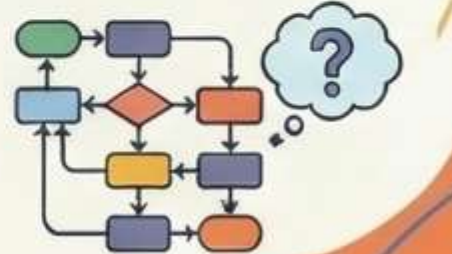
આંતરસૂઝનો સીધો સંબંધ વ્યક્તિની બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને પર્યાવરણના અનુભવો સાથે હોય છે.



મર્યાદાઓ

સિદ્ધાંતની મર્યાદાઓ

ટીકાકારો મુજબ આ પ્રક્રિયા કમિક હોઈ શકે છે અને તે જટિલ કાર્યો માટે વધુ ઉપયોગી છે.



આંતરસૂઝ: અચાનક ઉકેલનું મનોવિજ્ઞાન

પ્રત્યક્ષીકૃત સંગઠન, લાક્ષણિકતાઓ
અને તેની વૈચારિક મર્યાદાઓ.

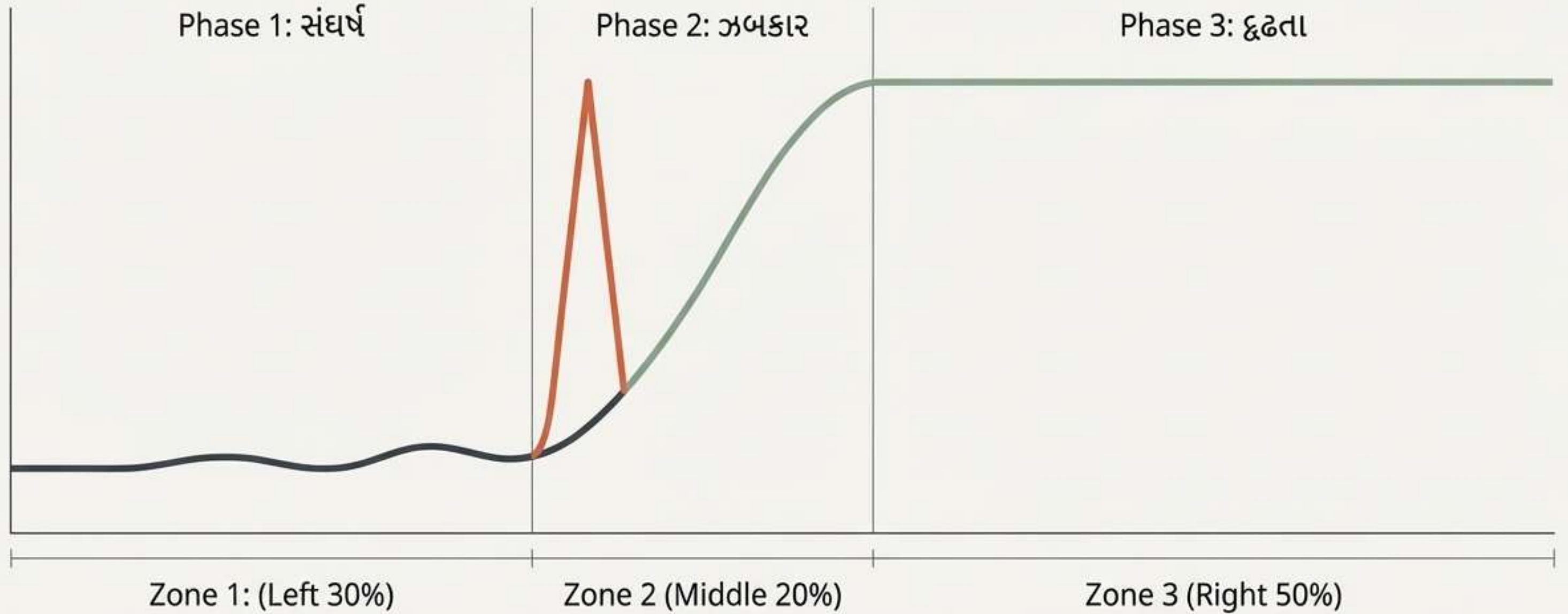




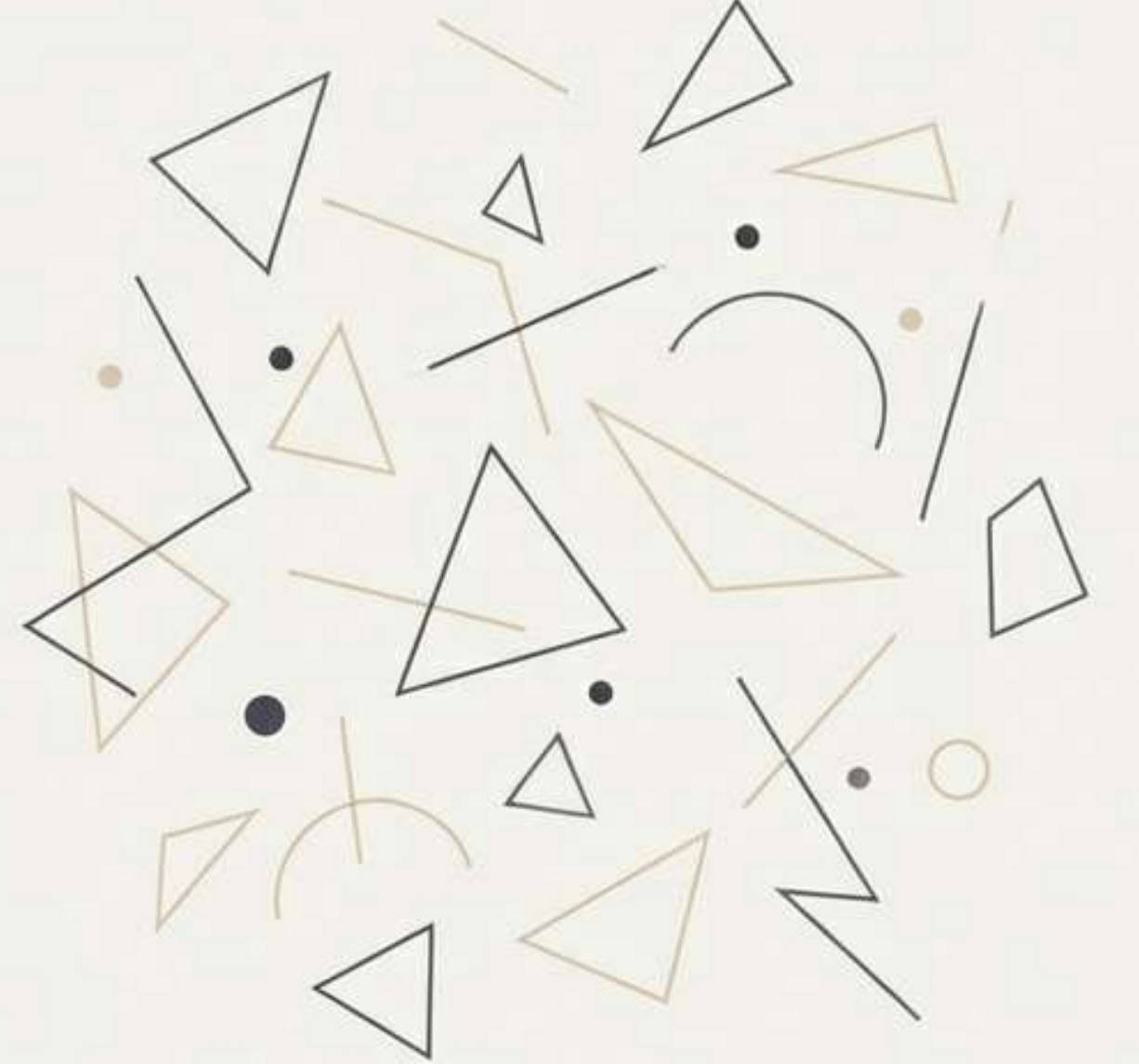
જ્યારે પ્રાણી કે વ્યક્તિ લક્ષ્ય અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરાવનાર સાધનો (means) વચ્ચેના પ્રત્યક્ષીકૃત સંબંધોને સારી રીતે સમજી લે છે, ત્યારે આંતરસૂઝ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પ્રક્રિયા આકસ્મિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને સમસ્યાનો અચાનક ઉકેલ આપે છે.

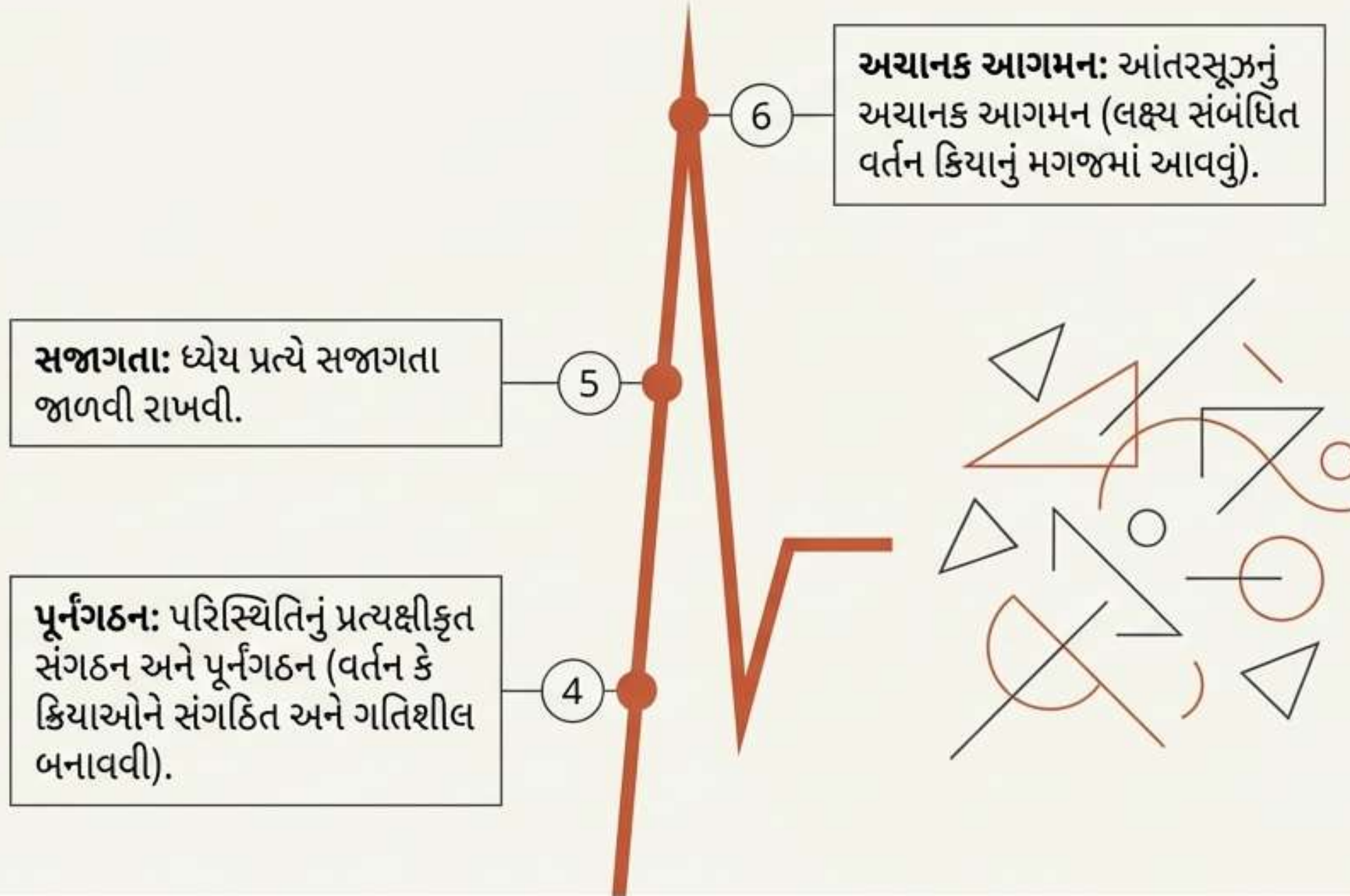
આંતરસૂઝ શિક્ષણમાં સામેલ ૯ પ્રક્રિયાઓ/સોપાનોનો પ્રવાસ



Phase 1: સંઘર્ષ - વિગતવાર દૃશ્ય

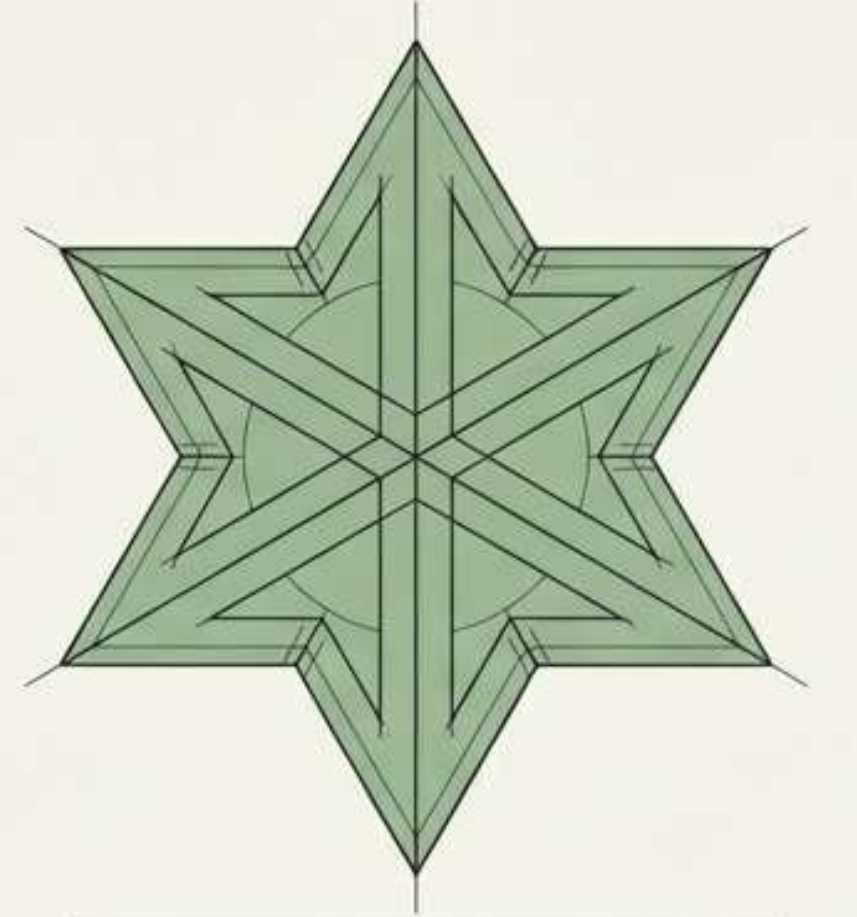
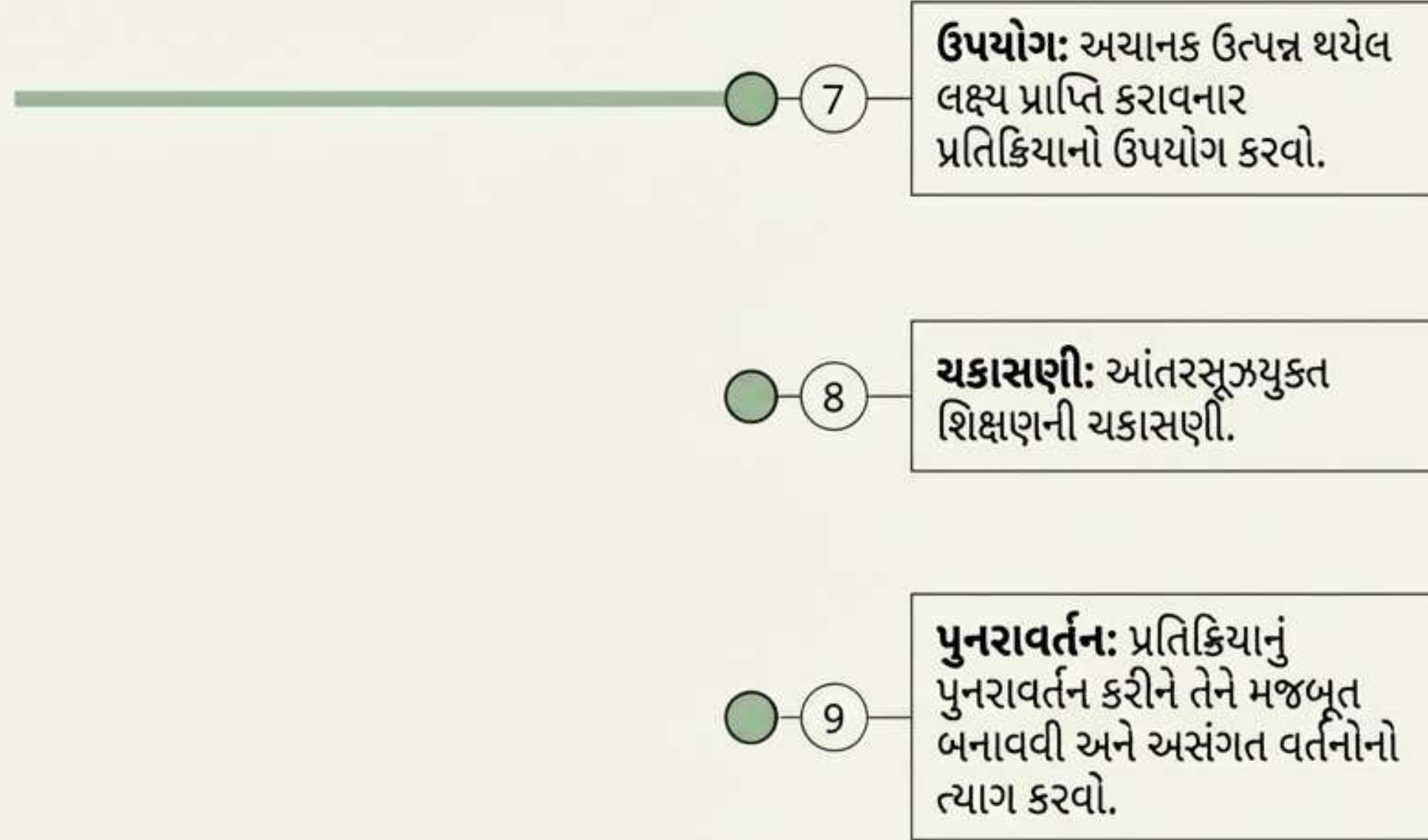


Phase 2: ઝબકાર - વિગતવાર દશ્ય



પ્રત્યક્ષીકૃત સંગઠન

Phase 3: સ્થિરતા અને પુનરાવર્તન - વિગતવાર દ્રશ્ય



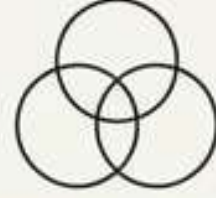
સ્થિર અને સાબિત સ્મૃતિ માળખું

આંતરસૂઝની લાક્ષણિકતાઓ



પૂર્વશરતો

- માનવસંબંધી પર્યાવરણમાં અનુભવની સાથોસાથ આંતરસૂઝ વધે છે.
- બુદ્ધિ અને જ્ઞાન સાથે સીધો સંબંધ.
- પરિસ્થિતિઓમાં વિવિધતા અને જરૂરી તત્વોની હાજરી અનિવાર્ય છે.



પ્રક્રિયા

- સમસ્યાનો ઉકેલ અચાનક થાય છે.
- પ્રત્યક્ષીકરણમાં પરિવર્તન લાવે છે અને તે એક સંગઠનના રૂપમાં થાય છે.

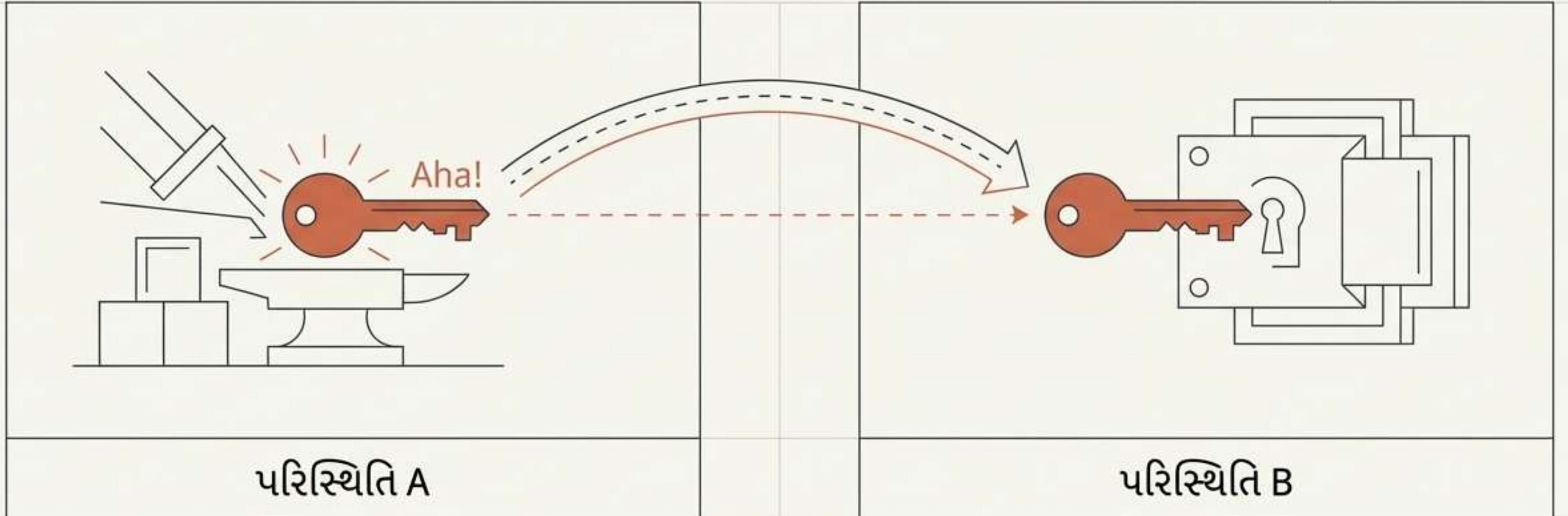


પરિણામ

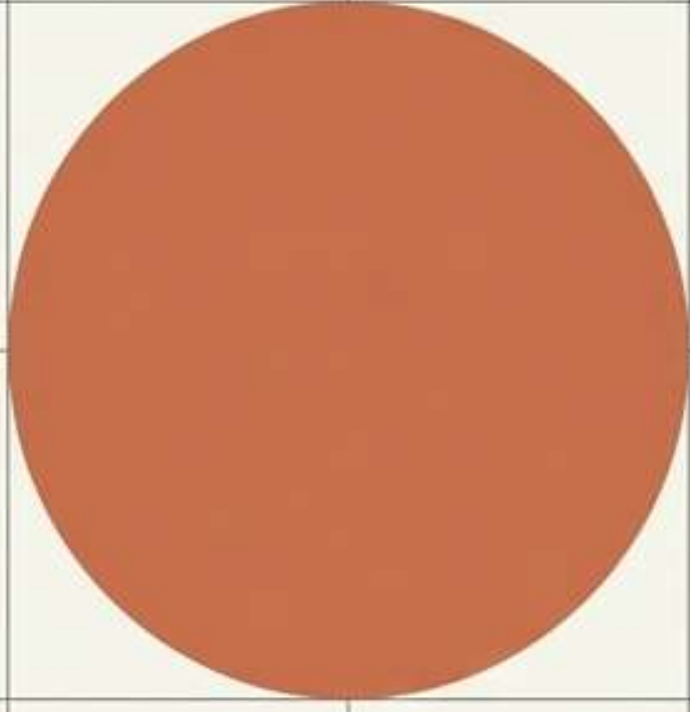
- બૌદ્ધિક સ્તરના ઘણા સોપાનો વિકસે છે.
- ભવિષ્યમાં બદલાયેલી પરિસ્થિતિઓમાં પણ ઉપયોગી.

જ્ઞાનનું સ્થળાંતર: આંતરસૂઝની સૌથી મોટી તાકાત

આંતરસૂઝ દ્વારા મળેલ સમસ્યાના ઉકેલનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં બદલાયેલી પરિસ્થિતિઓની અંદર પણ સફળતાપૂર્વક કરી શકાય છે.



ડંકરનો વિરોધ: શું ઉકેલ ખરેખર અચાનક છે? (Dunker, 1945)



પ્રાણી કોઈ પ્રતિક્રિયાને
અચાનક શીખતું જ નથી.

આંતરસૂઝ અચાનક ન હોતા કમિક રીતે
પેદા થાય છે. પ્રાણી ધીરે ધીરે પ્રયત્નો કે
મહારાથી શીખે છે.

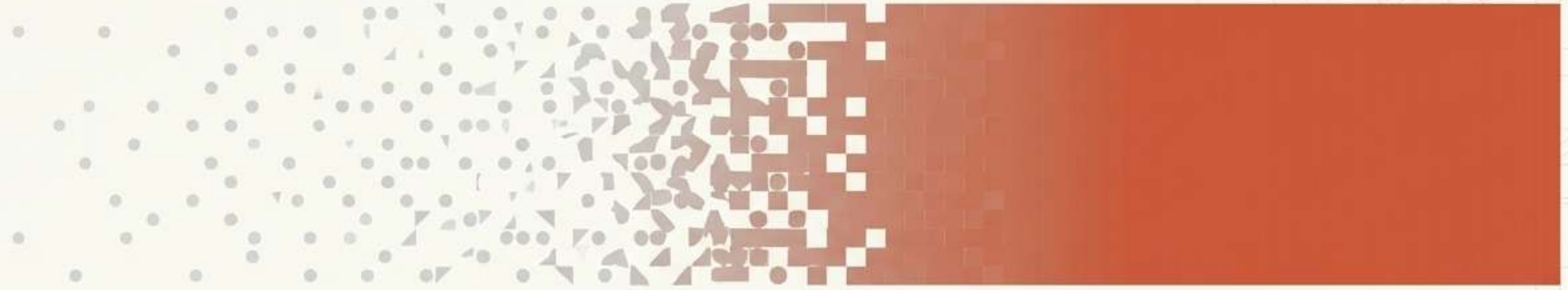
પરિમાણો	આંતરસૂઝ	પ્રયત્ન અને ભૂલ
ઉકેલની ઝડપ	● અચાનક આગમન	● ધીમો અને ક્રમિક મહાવરો
બૌદ્ધિક જરૂરિયાત	ઉચ્ચ બુદ્ધિ અને જ્ઞાન	સામાન્ય કક્ષા
પ્રત્યક્ષીકરણ	સંપૂર્ણ સંગઠન	છૂટાછવાયા પ્રયત્નો
કાર્યનું સ્વરૂપ	જટિલ કાર્યો માટે	સરળ/પુનરાવર્તિત કાર્યો

આંતરસૂઝનું અચાનક આગમન



નિરીક્ષણ, ખચકાટ, ધીરે ધીરે પ્રયત્નો,
મહાવરો, અને પર્યાવરણનો અનુભવ

અચાનક ઉકેલ એ જાદુ નથી,
પરંતુ છૂપા, ધીમા પ્રયત્નો અને
અનુભવોનું અંતિમ પરિણામ છે.

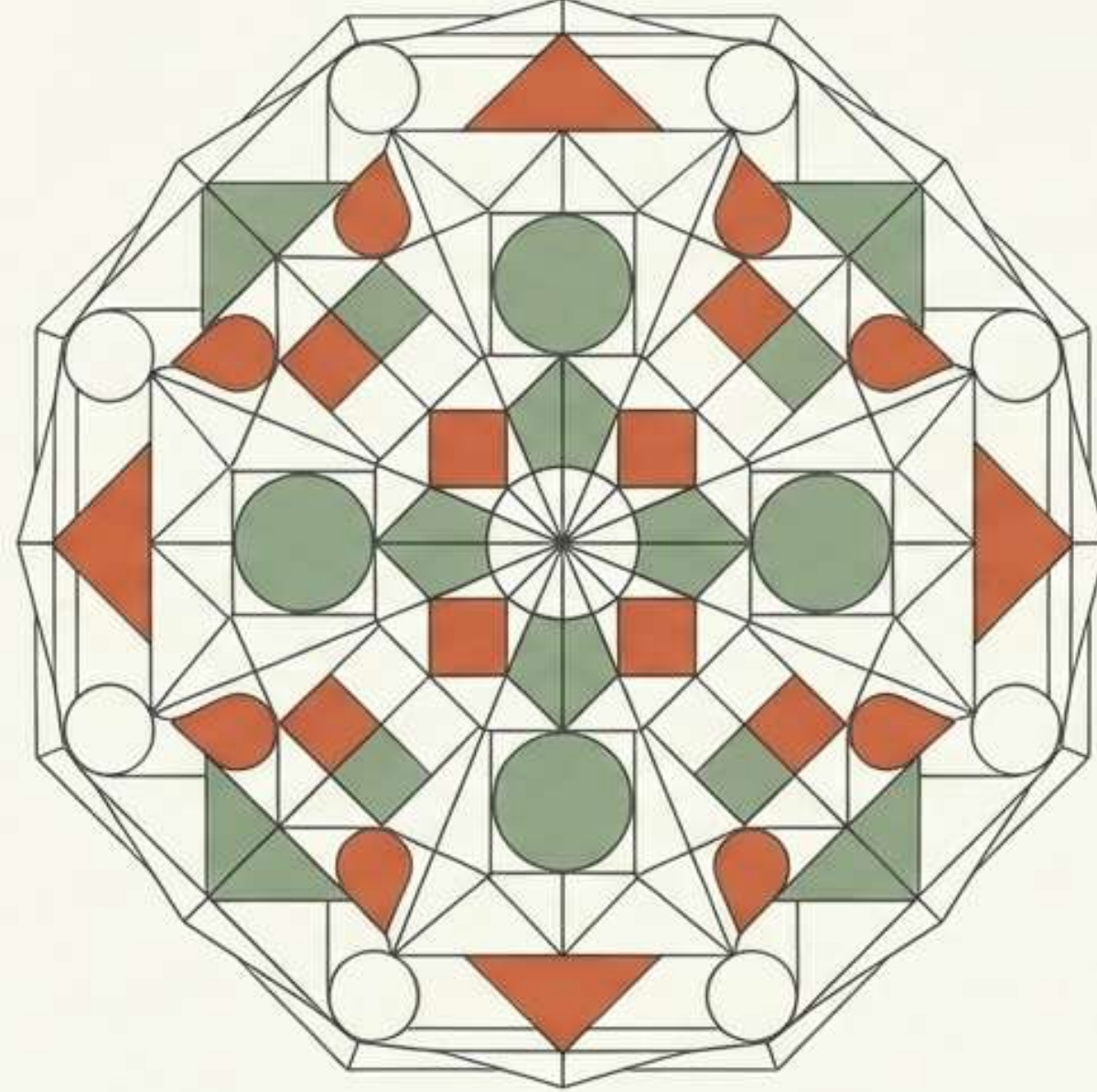


નિમ્ન કક્ષાના પ્રાણીઓ
અને બાળકો (શિશુઓ)
માટે આંતરસૂઝ ઓછી
મહત્વપૂર્ણ છે.

પ્રમાણમાં ઉચ્ચ કક્ષાના
પ્રાણીઓ અને જટિલ કાર્યો માટે
આંતરસૂઝનું ખાસ મહત્વ
છે.

આંતરસૂઝની ઉપયોગિતા મર્યાદિત છે, છતાં તે ઉચ્ચ શિક્ષણનો મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત છે.

વિખરાયેલા અનુભવોનું સંપૂર્ણ સંગઠન



આંતરસૂઝ માત્ર એકાએક થતો ચમત્કાર નથી. તે અનુભવ, નિરીક્ષણ અને ધીમા પ્રયત્નોનું એક એવું અચાનક પ્રત્યક્ષીકૃત પુર્નગઠન છે, જે જટિલ સમસ્યાઓને ક્ષણભરમાં ઉકેલી આપે છે.

‘આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ: સમજૂતી અને પ્રક્રિયા’

આંતરસૂઝ શિક્ષણના મુખ્ય સોપાનો



નિરીક્ષણ અને સંગઠન

પરિસ્થિતિનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી તેના વિવિધ પાસાઓ વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરવો.



આંતરસૂઝનું અચાનક આગમન

પ્રયત્નો દરમિયાન અચાનક જ મગજમાં સમસ્યાના ઉકેલ માટેની પ્રતિક્રિયા કે વિચાર સ્ફૂરવો.



ચકાસણી અને દૃઢીકરણ

મેળવેલા ઉકેલની ચકાસણી કરી, પુનરાવર્તન દ્વારા તેને મજબૂત બનાવવો અને અસંગત વર્તનો છોડવા.

લાક્ષણિકતાઓ અને મર્યાદાઓ



બુદ્ધિ અને અનુભવ સાથે સંબંધ

આંતરસૂઝનો સીધો સંબંધ વ્યક્તિની બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને પર્યાવરણના અનુભવો સાથે હોય છે.



ભવિષ્યમાં ઉપયોગિતા

આંતરસૂઝ દ્વારા મળેલો ઉકેલ ભવિષ્યની બદલાયેલી પરિસ્થિતિઓમાં પણ વાપરી શકાય છે.



મર્યાદિત ઉપયોગિતા

આ સિદ્ધાંત નાના બાળકો અને નિમ્ન કક્ષાના પ્રાણીઓ માટે ઓછો અસરકારક છે.

શિક્ષણને અસર કરતા મુખ્ય પરિબલો (શિક્ષણના નિર્ધારકો)

શિક્ષણ પ્રક્રિયાને કયા પરિબલો ઝડપી અથવા ધીમી બનાવે છે તેની સમજ આપવી.

શિક્ષણ એ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે જે વિવિધ મનોવૈજ્ઞાનિક, પદ્ધતિસરના અને વ્યક્તિગત ઘટકો દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. આ ઇન્ફોગ્રાફિક શિક્ષણની ગતિ અને ગુણવત્તાને અસર કરતા મુખ્ય પાસાઓ પર પ્રકાશ પાડે છે.

શિક્ષણના મનોવૈજ્ઞાનિક અને પદ્ધતિસરના ઘટકો



આંતરિક અને બાહ્ય પ્રેરણા
વ્યક્તિ જ્યારે પુરસ્કાર કે રસના કારણે પ્રેરિત હોય ત્યારે શિક્ષણની ગતિ અને ઉત્સાહ વધે છે.



બાહ્ય પ્રેરણા
પુરસ્કાર કે રસના કારણે પ્રેરિત

આંશિક પ્રબલન વધુ અસરકારક છે



કાર્ય મુજબ શિક્ષણ પદ્ધતિની પસંદગી



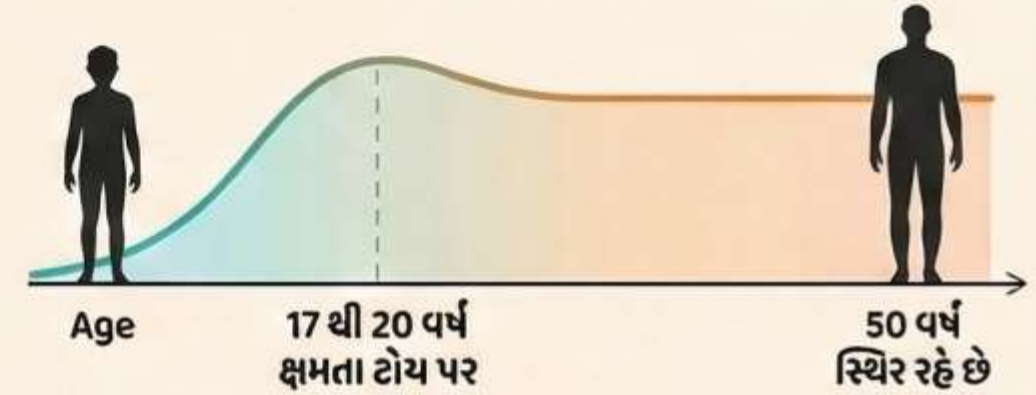
લાંબા પાઠ: વિભાગ પદ્ધતિ
✓ વધુ લાભદાયી



ટૂંકા પાઠ: સમગ્ર પદ્ધતિ
✓ વધુ લાભદાયી

શીખનારના વ્યક્તિગત ઘટકો

ઉંમર અને શીખવાની ક્ષમતા



બુદ્ધિ અને શિક્ષણનો સહસંબંધ
ઉચ્ચ બુદ્ધિ આંક (IQ) ધરાવનાર વ્યક્તિ જટિલ બાબતો વધુ આસાનીથી અને કાર્યક્ષમતાથી શીખી શકે છે.

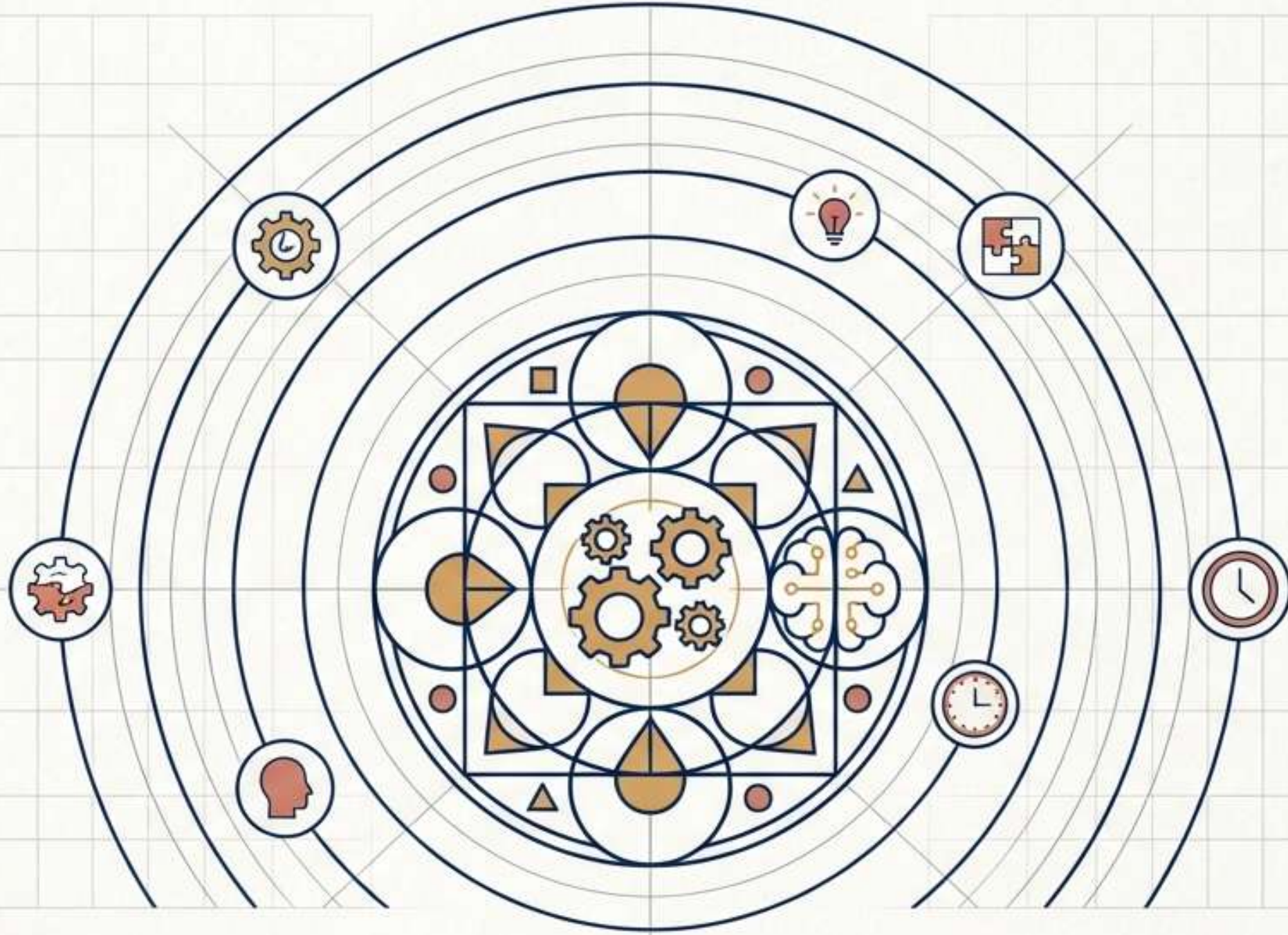


શિક્ષણ પર ચિંતાની અસર (સ્પિલબર્ગર)

શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા	ચિંતાની અસર
ખૂબ ઊંચી કે નીચી	કોઈ આસ અસર જોવા મળતી નથી
મધ્યમ (સામાન્ય)	તીવ્ર ચિંતા શિક્ષણમાં વિક્ષેપ ઉભો કરે છે

જાગૃતિ, ચિંતા અને સ્વાસ્થ્ય

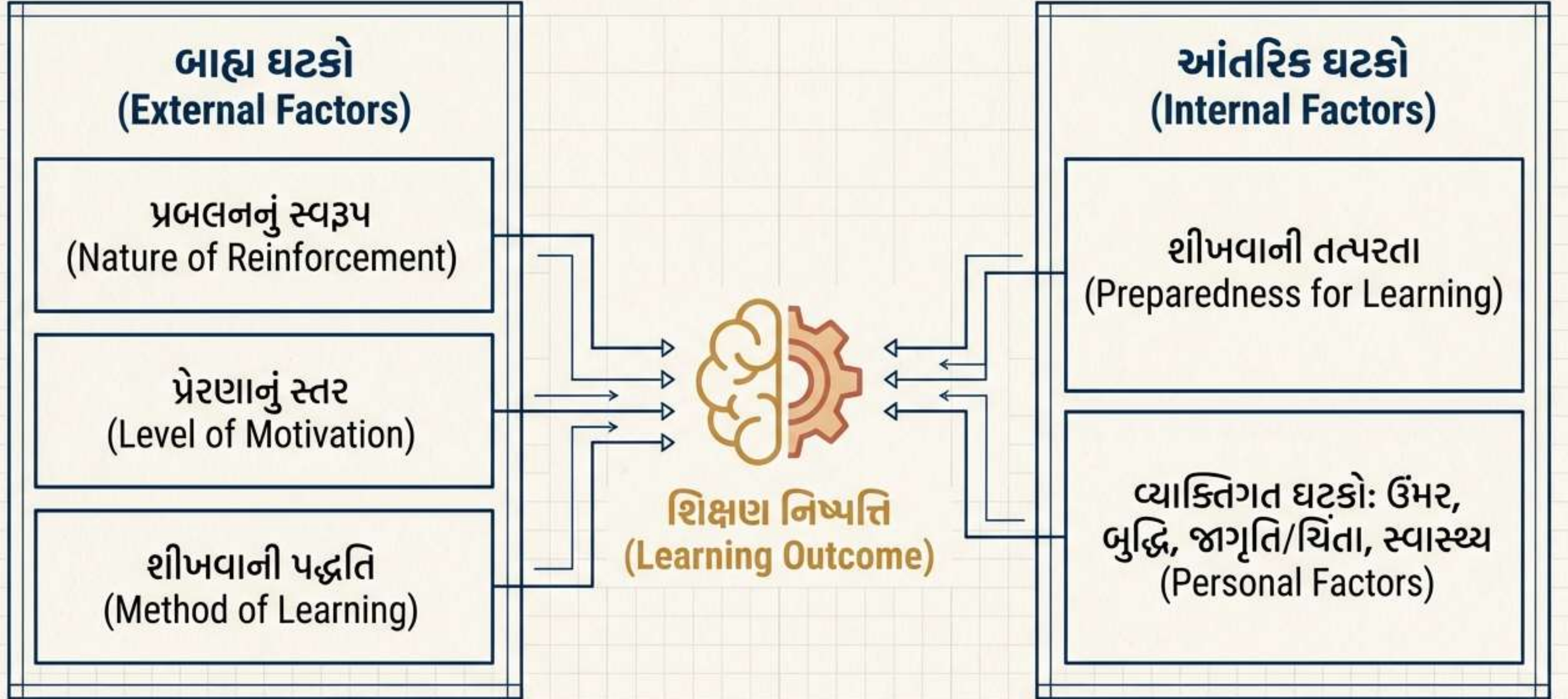




શિક્ષણના નિર્ધારકો: જ્ઞાનાત્મક બ્લુપ્રિન્ટ

શિક્ષણ પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરતા ૫ મુખ્ય ઘટકોનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ.

શિક્ષણનું ઇકોસિસ્ટમ: નિયંત્રણ અને અનુકૂળન



પ્રબલનનું સ્વરૂપ: સતત વિરુદ્ધ આંશિક

Diagnostic Comparison Table

	શીખવાનો દર (Speed)	વિલોપનનો દર / ભૂલવાની ગતિ (Forgetting Rate)
સતત પ્રબલન (Continuous Reinforcement) વ્યાખ્યા: દરેક સાચી પ્રતિક્રિયા બાદ પ્રબલન.	સામાન્ય (Average)	ઊંચો - ઝડપથી ભૂલી જવાય છે (High)
આંશિક પ્રબલન (Partial Reinforcement) વ્યાખ્યા: અમુક નક્કી કરેલા સમયે કે પ્રતિક્રિયાને અંતે.	વધુ ઝડપી (Faster)	નહિવત્ - લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે (Very Low/Strong Retention)

પ્રેરણાનું સ્તર: બાહ્ય અને આંતરિક બળો

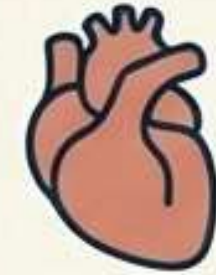
વ્યક્તિ કંઈ પણ શીખવા માટે જેટલી વધુ પ્રેરિત, એટલો શિક્ષણનો દર ઝડપી.

બાહ્ય પ્રેરણા (Extrinsic Push)



- બાહ્ય પુરસ્કાર મેળવવા માટે પ્રેરિત.
- ઉદાહરણ: પૈસા, ઈનામ, પ્રશંસા, પદ.

આંતરિક પ્રેરણા (Intrinsic Pull)



- પોતાના રસ, રુચિ અને ઈચ્છાથી પ્રેરિત.
- કાર્ય કે પાઠ શીખવાનો આંતરિક આનંદ.

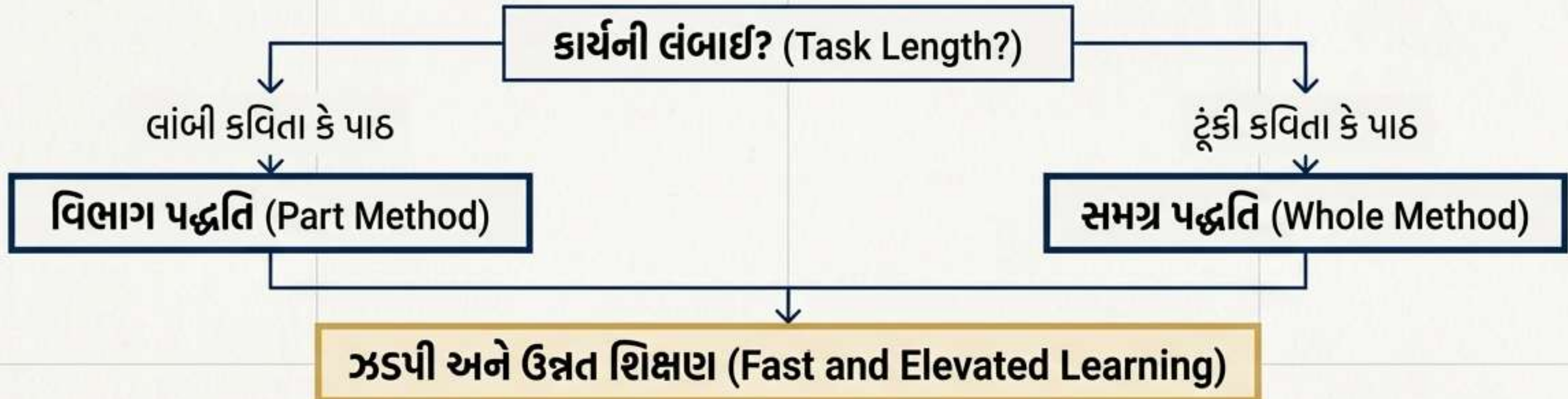
ઝડપી શિક્ષણ દર
(Accelerated Learning Rate)

તત્પરતા અને પદ્ધતિનો પદ્ધતિ: શિક્ષણની રણનીતિ

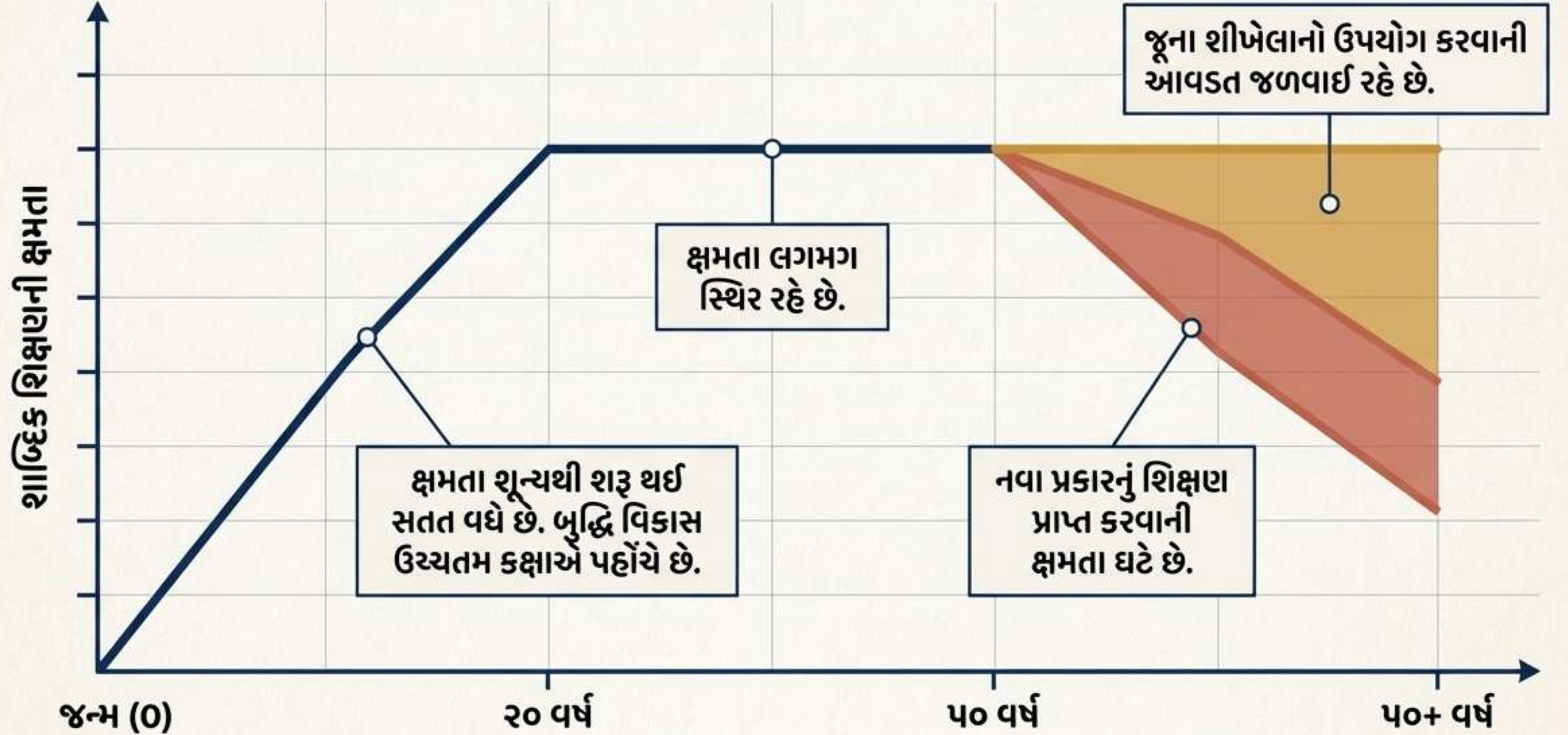
શીખવાની તત્પરતા (Biological Preparedness Spectrum)

જન્મજાત તત્પરતા (Innate Readiness)	તટસ્થ (Neutral)	શારીરિક મર્યાદા (Physical Limitations)
મનુષ્ય/ચિમ્પાન્ઝી માટે સહજ ક્રિયાઓ (ઝડપી શિક્ષણ).	તત્પર પણ નથી અને અતત્પર પણ નથી.	શીખવા માટે કઠિન (બિલકુલ અતત્પર).

શીખવાની પદ્ધતિ (Method Decision Tree)



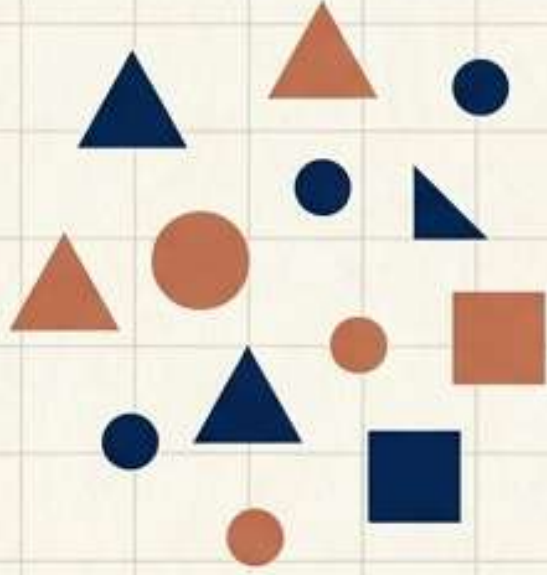
ઉંમર અને શીખવાની ક્ષમતાનો આલેખ



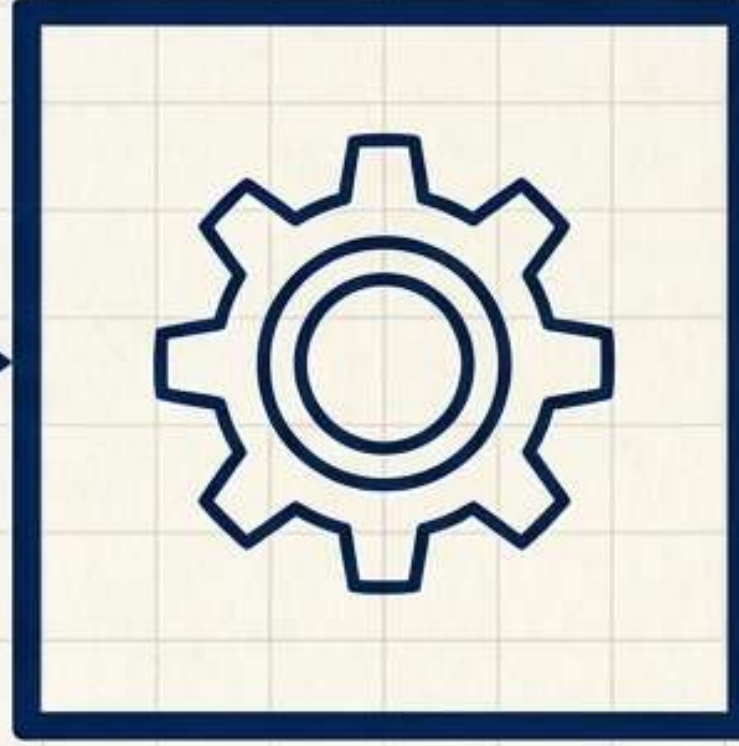
બુદ્ધિ: શિક્ષણનું ચાલકબળ

બુદ્ધિ એટલે શીખવાની શક્તિ. બુદ્ધિ અને શિક્ષણ વચ્ચે ઉચ્ચ સહસંબંધ છે.

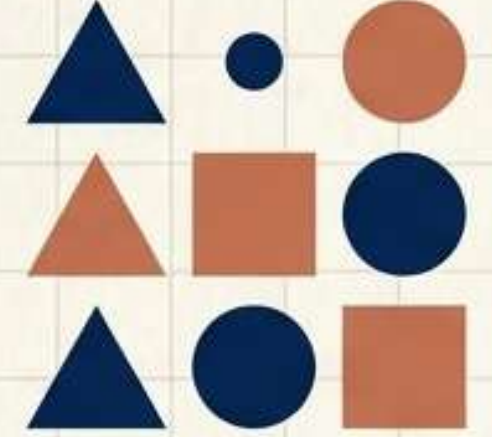
વાતાવરણની અમૂર્ત બાબતો
અને નવી સામગ્રી



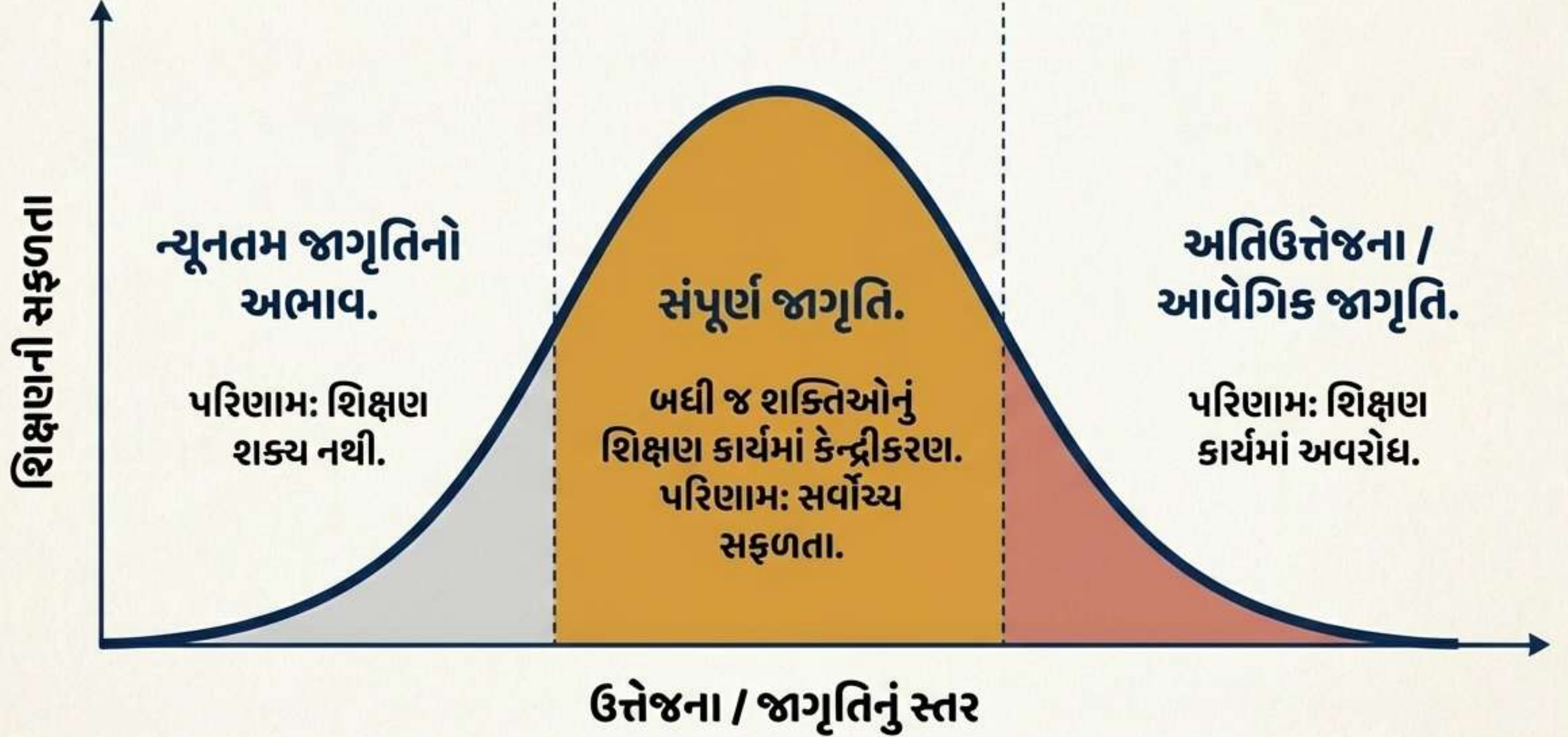
ઉચ્ચ બુદ્ધિ આંક (High IQ)



આસાનીથી અને વધારે
કાર્યક્ષમતાથી શિક્ષણ પ્રાપ્તિ



જાગૃતિનું સ્પેક્ટ્રમ: ન્યૂનતમ થી અતિઉત્તેજના



ચિંતાની અસર: સ્પિલબર્ગર મેટ્રિક્સ (૧૯૬૨)

વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા (Student Aptitude)	શિક્ષણ પર ચિંતાની અસર (Impact of Anxiety)
ખૂબ ઊંચી શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા	ચિંતાની કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર અસર નહીં.
સામાન્ય કે મધ્યમ અભિયોગ્યતા	શિક્ષણકાર્ય પર સૌથી વધુ વિક્ષેપ. અતિચિંતા ધ્યાનમાં મોટો અવરોધ ઊભો કરે છે.
ખૂબ નીચી શૈક્ષણિક અભિયોગ્યતા	ચિંતાની કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર અસર નહીં.

સંશ્લેષણ: આદર્શ શિક્ષણની સંરચના



સાવધાન થઈને, સજાગ રહીને, અતિચિંતાથી મુક્ત થઈને શિક્ષણ લેવું એ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.